

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica
e delle Tecnologie Aeronautiche
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e dell'Automazione

TESINA IN

Simulazione dei Processi Industriali e Logistici

Studenti

Sofia Garofoli

Davide Tommasino

Docente

Prof. Ludovica Adacher

Anno Accademico 2025/2026

Introduzione

introduzione, motivazioni del problema, obiettivo della tesi e struttura del lavoro (da inserire)
Il progetto affronta il problema dell'ottimizzazione della raccolta differenziata in un contesto urbano.
L'approccio non si basa sulla sola minimizzazione delle distanze, ma prende in considerazione anche la qualità del servizio percepita dal cittadino. L'algoritmo decide proattivamente la pianificazione settimanale (frequenze, veicoli attivi e routing), bilanciando due forze contrapposte:

- **L'impatto sociale:** minimizzare l'insoddisfazione dell'utente, misurata come scostamento dalla frequenza di ritiro ideale (che varia in base alla tipologia di rifiuto).
- **L'efficienza logistica:** minimizzare i costi operativi aziendali, composti dall'attivazione dei mezzi, dal consumo di carburante lungo i percorsi e dalle ore di lavoro degli operatori.

Indice

Introduzione **ii**

Indice **iii**

Elenco delle figure **vii**

1 Formulazione del problema **1**

1.1 Contesto applicativo 1

1.1.1 La raccolta differenziata urbana 1

1.1.2 Problematiche operative e decisionali 2

1.2 Definizione del problema 3

1.3 Legenda e Notazione Matematica 5

1.3.1 Indici e Insiemi 5

1.3.2 Parametri 5

1.3.3 Variabili Decisionali 6

1.4 Funzione Obiettivo 6

1.4.1 Funzione di Insoddisfazione 7

1.4.2 Tempo Totale di Attività per Veicolo 7

1.5 Vincoli di Sistema 8

1.5.1 Vincolo di Capacità dei Veicoli 8

1.5.2 Vincolo Temporale del Turno Lavorativo 8

2 Algoritmi Euristici per il Problema **9**

2.1 Introduzione all'approccio euristico 9

2.2 Architettura generale del metodo risolutivo 10

2.3 Euristica Greedy 14
2.3.1 Principio di funzionamento 14
2.3.2 Costruzione delle rotte 15
2.3.3 Verifica dei vincoli 17
2.4 Euristica Clarke-Wright 18
2.4.1 Soluzione iniziale 19
2.4.2 Definizione del risparmio 20
2.4.3 Fusione delle rotte 21
2.4.4 Valutazione iterativa dei vincoli 22
2.4.5 Effetto sulla componente logistica della funzione obiettivo 23
2.4.6 Schema algoritmico 23
2.5 Esplorazione della frequenza di servizio mediante Grid Search 25
2.5.1 Motivazioni e obiettivo 25
2.5.2 Griglia dei valori candidati 26
2.5.3 Valutazione dei candidati 26
2.5.4 Criterio di selezione 26
2.5.5 Parallelizzazione della ricerca 27
2.6 Algoritmo complessivo proposto 27
2.7 Considerazioni finali 29

3 Analisi sulle Istanze del Problema 31
3.1 Obiettivi della sperimentazione 31
3.2 Configurazione Sperimentale 32
3.2.1 Ambiente di Sviluppo 32
3.2.2 Parametri Utilizzati 33
3.2.3 Indicatori di prestazione 35
3.2.4 Metodo di analisi dei risultati 38
3.3 Benchmark 1 - Analisi della Variazione del Numero di Utenti 40
3.3.1 Descrizione dello scenario 40
3.3.2 Discussione dei risultati 40
3.4 Benchmark 2 - Analisi delle tipologie urbanistiche 46
3.4.1 Descrizione degli scenari 46

3.4.2 Discussione dei risultati 47
3.5 Benchmark 3 - Analisi della distribuzione geografica degli utenti 51
3.5.1 Descrizione degli scenari 51
3.5.2 Discussione dei risultati 51
3.6 Benchmark 4 - Analisi sulla Mappa Reale di Fabriano 54
3.6.1 Istanza reale e lettura dei risultati 54
3.6.2 Soluzione fisica al variare di γ 55
3.6.3 Confronto tra reti sintetiche e rete reale 58
3.6.4 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright e discussione 62
3.7 Benchmark 5 - Analisi sul Grafo Standard 64
3.7.1 Descrizione dello scenario 64
3.7.2 Discussione dei risultati 64
3.8 Benchmark Trasversale 1 - Analisi dell'Effetto γ (Politica di Compromesso) 67
3.8.1 Obiettivi e configurazione dell'analisi trasversale 67
3.8.2 Frontiera di Pareto empirica: trade-off tra insoddisfazione e costi 68
3.8.3 Dinamica delle componenti della funzione obiettivo 70
3.8.4 Analisi delle frequenze ottime di raccolta per tipologia di rifiuto . 72
3.8.5 Valutazione aggregata della saturazione fisica e temporale 73
3.8.6 Discussione complessiva dei risultati 75
3.9 Benchmark Trasversale 2 - Analisi di Sensibilità e Profilo della Funzione Obiettivo 76
3.9.1 Obiettivi e configurazione dell'analisi di sensibilità 76
3.9.2 Andamento aggregato della funzione obiettivo 76
3.9.3 Scomposizione dei costi: il trade-off logistico-sociale 78
3.9.4 Profilo di ottimizzazione per tipologia di rifiuto 80
3.9.5 Relazione meccanica tra frequenza e dimensionamento della flotta 81
3.10 Discussione complessiva 83
3.10.1 Impatto del parametro γ 84
3.10.2 Efficienza logistica delle euristiche 84
3.10.3 Qualità delle soluzioni ottenute 85
3.10.4 Considerazioni operative 85

Conclusioni e sviluppi futuri **87**

Limiti del modello 88

Possibili sviluppi futuri 90

Metaeuristiche avanzate 90

Dati dinamici e traffico reale 90

Integrazione con sistemi intelligenti 91

Elenco delle figure

2.1 Schema generale della procedura risolutiva: esplorazione a griglia della frequenza X_r, con costruzione delle rotte affidata, alternativamente, all'euristica Greedy o all'euristica Clarke-Wright. 13

3.1 Benchmark 1: gap su F_{tot} tra Greedy e Clarke-Wright al variare di N per le tre politiche (media su 30 seed). 42
3.2 Benchmark 1: gap logistico tra Greedy e CW (fisso, viaggio e lavoro) a frequenza X_r comune, calcolato per rifiuto e mediato sui rifiuti e sui 30 seed, per quattro valori di N (fasce IC95). 43
3.3 Benchmark 1 ($N = 1000$): soluzione selezionata al variare di γ (media su 30 seed, fasce IC95): camion per giro, attivazioni settimanali, chilometri, ore di lavoro, disservizio grezzo e frequenze ottime X_r^* per rifiuto (CW continuo, Greedy tratteggiato). 44
3.4 Benchmark 2: gap su F_{tot} tra Greedy e Clarke-Wright per scenario urbanistico e politica (media su 30 seed, barre: IC95). 48
3.5 Camion per giro dell'organico in funzione della frequenza X_r (media su 30 seed, fasce IC95): $B1$ con $N = 1000$, grandi condomini e villette con $N = 400$. La linea tratteggiata è $V \cdot X$ costante, ancorata al valore di Greedy a $X_r = 0.5$. 49
3.6 Benchmark 3: gap logistico tra Greedy e CW a frequenza X_r comune, per distribuzione uniforme e aggregata ($N = 400$, media su 30 seed, fasce IC95). 53
3.7 Benchmark 4: soluzioni distinte (punti) e intervalli di γ per cui sono ottime. Asse x: costo logistico grezzo settimanale; asse y: disservizio grezzo. 57

3.8 Benchmark 4: grandezze fisiche e frequenze ottime al variare di γ (CW continuo, Greedy tratteggiato dove distinguibile). 58
3.9 Gap logistico tra Greedy e CW a frequenza X_r comune con $N = 1000$: sintetico originale ($A = 100\,\mathrm{km}^2$), sintetico con area e mix di Fabriano (B1S) e sottocampioni di utenti reali di Fabriano (B4sub) (media su 30 seed, fasce IC95). 59
3.10 Gap su F_{tot} in funzione di N per le tre politiche: sintetico originale, sintetico con area e mix di Fabriano, utenti reali campionati (barre: IC95); la stella indica Fabriano con tutti gli utenti. 61
3.11 Benchmark 5 ($N = 200$): soluzione selezionata al variare di γ (media su 30 seed, fasce IC95); stessi pannelli della Figura 3.3. 65
3.12 Scomposizione del gap su F_{tot} (punti percentuali, media su 30 seed) in routing a pari frequenza e spostamento di X^*, per le tre politiche: Benchmark 1 al variare di N, Benchmark 2 per scenario, Benchmark 5. 66
3.13 Frontiera di Pareto empirica: illustra il trade-off tra l'insoddisfazione media degli utenti e i costi logistici operativi medi al variare del parametro γ. . . . 69
3.14 Andamento separato delle componenti di insoddisfazione (sinistra) e dei costi logistici (destra) al variare del parametro γ nel benchmark trasversale. 71
3.15 Frequenza ottima di raccolta X_r^* per ciascuna tipologia di rifiuto al variare del parametro γ nel benchmark trasversale. 72
3.16 Saturazione fisica e temporale media della flotta al variare del parametro γ nel benchmark trasversale. 74
3.17 Profilo aggregato della funzione obiettivo F_{tot} al variare della frequenza di raccolta X_r e della politica decisionale γ. 77
3.18 Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} nelle componenti di insoddisfazione e costo logistico per il rifiuto organico ($\gamma = 0.50$). 79
3.19 Profilo della funzione obiettivo F_{tot} in relazione alla frequenza X_r, differenziato per tipologia di rifiuto ($\gamma = 0.50$). 80
3.20 Andamento del numero medio di veicoli impiegati al variare della frequenza di raccolta X_r. 82

Capitolo 1

Formulazione del problema

1.1 Contesto applicativo

1.1.1 La raccolta differenziata urbana

La gestione dei rifiuti urbani rappresenta un'attività essenziale per il funzionamento e la sostenibilità dei centri abitati. In particolare, la raccolta differenziata consiste nella separazione dei rifiuti in diverse frazioni merceologiche, al fine di favorirne il successivo recupero, riciclo o trattamento. Tra le principali tipologie di rifiuto raccolte separatamente rientrano la frazione organica, la carta, la plastica, il vetro e la frazione indifferenziata.

Nel sistema di raccolta porta a porta, il servizio viene effettuato direttamente presso le utenze, che espongono i contenitori o i mastelli secondo un calendario prestabilito. La frequenza di raccolta può variare in funzione della tipologia di rifiuto e delle caratteristiche dell'utenza servita. Tale organizzazione consente di ottenere una maggiore qualità dei materiali raccolti e di aumentare il livello di differenziazione dei rifiuti, ma richiede una pianificazione accurata delle attività operative.

Dal punto di vista logistico, la raccolta porta a porta può essere interpretata come un problema di pianificazione di percorsi su una rete stradale. I veicoli della flotta devono visitare un insieme di utenze distribuite sul territorio, rispettando vincoli relativi alla capacità di carico dei mezzi e alla durata dei turni di lavoro. Inoltre, il numero di ritiri effettuati durante la settimana influenza sia la quantità di rifiuto raccolta a ogni singolo

passaggio sia il costo complessivo del servizio.

La frequenza di raccolta costituisce pertanto una delle principali variabili decisionali del problema. Un aumento del numero di ritiri può migliorare il livello di servizio percepito dagli utenti e ridurre la quantità di rifiuto accumulata tra due raccolte consecutive. D'altra parte, una maggiore frequenza comporta un incremento dei costi operativi, poiché richiede una maggiore attivazione dei veicoli e un aumento dei chilometri percorsi e delle ore di lavoro del personale.

Il problema della raccolta differenziata urbana presenta quindi una natura intrinsecamente complessa, poiché coinvolge contemporaneamente aspetti sociali, ambientali, economici e logistici. La definizione di una pianificazione efficace richiede di considerare tali aspetti in modo integrato, evitando di concentrare l'ottimizzazione esclusivamente sulla minimizzazione dei costi di trasporto.

1.1.2 Problematiche operative e decisionali

La pianificazione di un servizio di raccolta differenziata porta a porta richiede l'assunzione di numerose decisioni operative. Tra queste rientrano la determinazione della frequenza di raccolta per ciascuna tipologia di rifiuto, l'assegnazione delle utenze ai veicoli e la costruzione dei percorsi che i mezzi devono effettuare durante il servizio.

Una prima difficoltà è legata alla distribuzione spaziale delle utenze. I nodi da servire possono infatti essere distribuiti in modo non uniforme sul territorio, con aree caratterizzate da una maggiore concentrazione di abitazioni e altre più periferiche e distanti tra loro. Tale distribuzione influenza direttamente la distanza percorsa dai veicoli e, di conseguenza, i costi di viaggio e i tempi necessari per completare il servizio.

Un secondo elemento di complessità è rappresentato dalla quantità di rifiuto prodotta dalle diverse utenze. Il volume raccolto durante ogni singolo passaggio dipende dalla produzione complessiva stimata e dalla frequenza del servizio. In particolare, aumentando il numero di raccolte settimanali, la quantità di rifiuto raccolta a ogni singolo passaggio tende a diminuire. Tuttavia, ciò comporta un aumento del numero complessivo di viaggi effettuati dai veicoli.

I percorsi devono inoltre rispettare vincoli di natura operativa. La quantità complessiva di rifiuto raccolta lungo una rotta non può superare la capacità del veicolo

utilizzato, mentre il tempo necessario per completare il percorso deve rimanere entro il limite massimo previsto per il turno di lavoro. La pianificazione deve quindi individuare soluzioni che siano contemporaneamente economicamente convenienti e fisicamente ammissibili.

A tali problematiche si aggiunge la necessità di considerare il livello di servizio offerto agli utenti. La frequenza di raccolta effettivamente programmata può infatti differire dalla frequenza ideale associata a una determinata utenza. Un numero insufficiente di ritiri può generare un disservizio e un accumulo eccessivo di rifiuti, mentre un numero eccessivo di ritiri comporta un utilizzo non necessario delle risorse logistiche.

Ne deriva un conflitto tra obiettivi differenti. Da un lato, l'azienda di gestione del servizio ha interesse a ridurre i costi associati all'attivazione dei veicoli, ai percorsi effettuati e al lavoro degli operatori. Dall'altro, è necessario garantire un livello di servizio adeguato agli utenti, limitando lo scostamento tra la frequenza effettivamente programmata e quella ideale.

La pianificazione della raccolta differenziata non può quindi essere ricondotta alla sola ricerca del percorso più breve. È necessario considerare simultaneamente la componente logistica e quella relativa alla qualità del servizio, tenendo conto dei vincoli fisici e operativi che caratterizzano il sistema.

1.2 Definizione del problema

Il presente lavoro affronta il problema della pianificazione della raccolta differenziata con modalità porta a porta, considerando contemporaneamente la qualità del servizio offerto agli utenti e l'efficienza operativa del sistema logistico.

L'obiettivo è determinare una configurazione del servizio che consenta di individuare un compromesso tra due esigenze potenzialmente contrastanti. La prima consiste nel ridurre l'insoddisfazione degli utenti, minimizzando la differenza tra la frequenza di raccolta effettivamente programmata e la frequenza ideale associata a ciascuna utenza. La seconda consiste nel contenere i costi operativi sostenuti dal gestore del servizio, legati all'attivazione dei veicoli, alle distanze percorse e al tempo di lavoro degli operatori.

Il problema viene formulato come un problema di ottimizzazione bi-obiettivo. La frequenza di raccolta settimanale rappresenta una delle principali variabili decisionali

del modello e determina sia il livello di servizio percepito dagli utenti sia la quantità di rifiuto raccolta durante ogni singolo passaggio. In particolare, una maggiore frequenza di raccolta tende a ridurre la quantità di rifiuto presente presso ciascuna utenza al momento del ritiro, ma comporta un aumento del numero di servizi da effettuare e, conseguentemente, dei costi logistici complessivi.

Per ogni tipologia di rifiuto e per ogni utenza, il modello considera quindi la frequenza ideale di raccolta e la confronta con la frequenza effettivamente pianificata. Lo scostamento tra i due valori viene trasformato in una penalità di insoddisfazione, distinguendo tra il caso di un servizio insufficiente e quello di un servizio più frequente rispetto alle necessità dell'utenza. In questo modo, il modello permette di rappresentare il diverso impatto associato alle due situazioni.

La componente logistica comprende invece i costi relativi all'attivazione dei veicoli, alla distanza percorsa lungo le rotte e al tempo di lavoro necessario per completare il servizio. I percorsi devono essere costruiti in modo da rispettare i vincoli relativi alla capacità dei mezzi e alla durata massima dei turni di lavoro.

Il problema può quindi essere interpretato come la ricerca di una configurazione di servizio e di una pianificazione delle rotte che minimizzino una funzione obiettivo complessiva composta da una componente di insoddisfazione e da una componente di costo logistico. Il peso relativo attribuito alle due componenti viene controllato mediante il parametro γ, che consente di analizzare differenti politiche di gestione del servizio.

In particolare, valori differenti del parametro permettono di rappresentare scenari caratterizzati da una diversa priorità attribuita agli obiettivi considerati. È quindi possibile analizzare il comportamento del sistema in condizioni maggiormente orientate alla riduzione dei costi aziendali, in condizioni di equilibrio tra le due componenti oppure in condizioni maggiormente orientate alla qualità del servizio offerto ai cittadini.

La complessità del problema deriva dalla necessità di combinare la scelta della frequenza di raccolta con la costruzione dei percorsi dei veicoli. La soluzione ottima richiederebbe infatti la valutazione simultanea di un elevato numero di possibili configurazioni. Per questo motivo, il progetto utilizza metodi euristici, descritti nel Capitolo 2, per costruire in tempi ragionevoli soluzioni ammissibili e valutare differenti

configurazioni del servizio.

L'efficacia dell'approccio proposto viene successivamente analizzata attraverso una serie di istanze sperimentali, ottenute considerando differenti dimensioni e configurazioni del problema. Le analisi permettono di valutare l'influenza del numero di utenze, della distribuzione spaziale dei nodi, della tipologia di utenza e del contesto geografico sulla qualità delle soluzioni ottenute e sulle prestazioni operative del sistema.

1.3 Legenda e Notazione Matematica

1.3.1 Indici e Insiemi

$r \in R$	:	Tipologia di rifiuto: organico, carta, plastica, vetro, indifferenziata.
$u \in U_G$	:	Utente (nodo) del grafo cittadino G.
$v \in V_r$	:	Veicolo della flotta attiva.
$t_u \in T$	:	Tipologia dell'utente u: single, famiglia, palazzina piccola, palazzina grande.
$ab \in E_G$	:	arco del grafo cittadino G che collega i nodi a e b.

1.3.2 Parametri

$x^*_{rt_u}$	:	Frequenza ideale di ritiro settimanale per il rifiuto r e la tipologia di utente t_u.
W_{rt_u}	:	Quantità totale settimanale stimata di rifiuto (*waste*) per la tipologia di utente t_u e il rifiuto r.
$Q_{ru}(X_r)$	:	Quantità stimata di volume di rifiuto r che ci si aspetta ad ogni passaggio del camion prodotta dall'utente $u \rightarrow$ dipende dal numero di passaggi settimanali X_r.
C_r	:	Capacità massima di carico del veicolo che raccoglie r.
d_{ab}	:	Distanza di viaggio dal nodo a al nodo b.
τ_{ab}	:	Tempo di viaggio dal nodo a al nodo b.
s_{rt_u}	:	Tempo di carico per unità (svuotamento mastelli) presso l'utente u (di tipologia t_u) per il rifiuto r.
α	:	Peso di penalità applicato in caso di sotto-servizio (mancato ritiro).

β	:	Peso di penalità applicato in caso di sovra-servizio (ritiri in eccesso).
c_r	:	Costo fisso di attivazione del veicolo adibito alla raccolta del rifiuto di tipo r.
cd, cm	:	Costo unitario per distanza percorsa (cd) e costo orario della manodopera (cm).
L	:	Durata massima del turno di lavoro.

1.3.3 Variabili Decisionali

$X_r \in \mathbb{R}$	:	Frequenza programmata: variabile ≥ 0 che indica il numero di ritiri totali programmati per il rifiuto r (ritiri settimanali).
$V_r \in \mathbb{N}$	:	Flotta attiva: variabile intera ≥ 0 che indica il numero totale di camion attivati per il rifiuto r.
P_v	:	Routing: un vettore ordinato di nodi (lista) che rappresenta la sequenza di nodi del percorso effettuato dal veicolo v.

1.4 Funzione Obiettivo

Il modello persegue simultaneamente due obiettivi contrapposti: la minimizzazione dell'insoddisfazione percepita dagli utenti (componente sociale) e la minimizzazione dei costi operativi sostenuti dall'azienda (componente logistica, a sua volta articolata in costo fisso di attivazione della flotta, costo di percorrenza e costo di manodopera). La funzione obiettivo aggrega questi quattro contributi in un'unica formulazione bi-obiettivo, i cui termini vengono indicati rispettivamente con F_{insoddis}, F_{fisso}, F_{viaggio} e F_{lavoro}:

$$
\begin{aligned}
F = \min\Bigg\{ & \underbrace{\sum_{r\in R}\sum_{u\in U_G} I_{ru}}_{F_{\text{insoddis}}} + \underbrace{\sum_{r\in R}(c_r \cdot V_r \cdot X_r)}_{F_{\text{fisso}}} \\
& + \underbrace{\sum_{r\in R}\left(X_r \cdot \sum_{v\in V_r}\sum_{(a,b)\in P_v}(cd \cdot d_{ab})\right)}_{F_{\text{viaggio}}} \\
& + \underbrace{\sum_{r\in R}\left(X_r \cdot \sum_{v\in V_r} cm \cdot T_v\right)}_{F_{\text{lavoro}}} \Bigg\}
\end{aligned}
\tag{1.1}
$$

Le funzioni ausiliarie I_{ru} (funzione di insoddisfazione), $Q_{ru}(X_r)$ (quantità di rifiuto raccolta) e T_v (tempo totale di servizio del veicolo) vengono definite nelle sezioni seguenti.

1.4.1 Funzione di Insoddisfazione

Si penalizza lo scostamento tra i ritiri programmati X_r e quelli desiderati $x^*_{rt_u}$. La funzione di disservizio I_{ru} punisce più severamente il sotto-servizio rispetto al sovra-servizio, con $\alpha > \beta$.

$$
I_{ru} = \begin{cases} \alpha \cdot \left(x^*_{rt_u} - X_r\right), & \text{se } X_r < x^*_{rt_u}, \\ 0, & \text{se } X_r = x^*_{rt_u}, \\ \beta \cdot \left(X_r - x^*_{rt_u}\right), & \text{se } X_r > x^*_{rt_u}. \end{cases}
\tag{1.2}
$$

1.4.2 Tempo Totale di Attività per Veicolo

Il tempo totale di attività del veicolo v è dato dalla somma tra il tempo di viaggio lungo tutti gli archi del percorso P_v e il tempo di carico presso gli utenti serviti dallo stesso percorso.

$$
T_v = \sum_{(a,b)\in P_v} \tau_{ab} + \sum_{u\in P_v} \left(s_{rt_u} \cdot Q_{ru}(X_r)\right)
\tag{1.3}
$$

La quantità stimata di rifiuto r raccolta presso l'utente u a ogni passaggio è definita come:

$$Q_{ru}(X_r) = \frac{W_{rt_u}}{X_r}. \tag{1.4}$$

Essa dipende dalla quantità settimanale stimata W_{rt_u} ed è inversamente proporzionale al numero di passaggi settimanali X_r.

1.5 Vincoli di Sistema

1.5.1 Vincolo di Capacità dei Veicoli

Per ogni percorso, la somma delle quantità stimate di rifiuto raccolte presso i nodi visitati non deve superare la capacità massima del veicolo.

$$\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r, \qquad \forall v \in V_r,\ \forall r \in R. \tag{1.5}$$

1.5.2 Vincolo Temporale del Turno Lavorativo

La somma dei tempi di viaggio lungo gli archi del percorso e dei tempi di sosta per il carico presso i nodi non deve eccedere la durata massima L del turno lavorativo.

$$T_v \leq L, \qquad \forall v \in V. \tag{1.6}$$

Capitolo 2

Algoritmi Euristici per il Problema

2.1 Introduzione all'approccio euristico

Il problema di pianificazione della raccolta differenziata descritto nel Capitolo 1 appartiene alla classe dei problemi di ottimizzazione combinatoria e presenta una struttura fortemente accoppiata tra decisioni di natura strategica e operativa. In particolare, la determinazione delle frequenze di raccolta, l'assegnazione dei veicoli e la costruzione dei percorsi devono essere effettuate nel rispetto di vincoli di capacità e di durata dei turni, minimizzando contemporaneamente i costi logistici e l'insoddisfazione degli utenti.

La presenza di una funzione obiettivo bi-criterio rende il problema computazionalmente complesso. Anche per istanze di dimensione moderata, il numero di possibili configurazioni cresce molto velocemente, rendendo difficoltosa l'applicazione di metodi esatti di ottimizzazione, soprattutto quando si desidera ottenere soluzioni in tempi di calcolo compatibili con un utilizzo operativo.

Per tale motivo, il presente lavoro adotta un approccio euristico. Le euristiche non garantiscono il raggiungimento dell'ottimo globale del problema, ma consentono di individuare in tempi contenuti soluzioni di elevata qualità, rappresentando un compromesso efficace tra accuratezza e costo computazionale. Questo aspetto risulta particolarmente importante nel contesto della gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti,

dove le decisioni devono poter essere aggiornate rapidamente al variare della domanda, della distribuzione territoriale degli utenti o delle politiche aziendali.

L'approccio proposto si basa su due euristiche costruttive di routing, denominate *Greedy* e *Clarke-Wright Savings*, alternative tra loro: entrambe generano, per ogni tipologia di rifiuto e per un dato valore della frequenza di raccolta X_r, un insieme ammissibile di rotte. La variabile decisionale X_r non viene ottimizzata mediante una procedura di ricerca locale, bensì esplorata su un insieme discreto e predefinito di valori candidati, secondo una strategia di *Grid Search*: per ciascun valore candidato le rotte vengono ricostruite da zero e la funzione obiettivo F viene ricalcolata integralmente, selezionando infine la configurazione a costo minimo.

Le due euristiche di routing non sono quindi impiegate in sequenza all'interno di un'unica pipeline, ma costituiscono due metodi risolutivi indipendenti e alternativi, applicati allo stesso problema e successivamente confrontati tra loro (*benchmarking*) in termini di qualità della soluzione e tempo di calcolo. Questo aspetto verrà ripreso ed esplicitato nella Sezione 2.2 e nella Sezione 2.6.

2.2 Architettura generale del metodo risolutivo

L'approccio risolutivo proposto è stato sviluppato secondo una logica modulare, nella quale la costruzione delle rotte e l'esplorazione della frequenza di raccolta vengono affrontate in maniera integrata. L'algoritmo riceve in ingresso tutte le informazioni relative alla rete di raccolta, ai parametri economici e ai vincoli operativi e produce in uscita, per ciascuna tipologia di rifiuto, la configurazione di servizio caratterizzata dal valore minimo della funzione obiettivo definita nel Capitolo 1.

In una prima fase vengono acquisiti i dati relativi agli utenti, alla tipologia di rifiuto considerata, alle distanze e ai tempi di percorrenza tra i nodi del grafo, alle capacità dei veicoli e ai parametri economici che compongono la funzione obiettivo. A partire da tali informazioni viene definito, per ciascuna tipologia di rifiuto, un insieme discreto di valori candidati per la frequenza di raccolta settimanale X_r.

Per ciascun valore candidato X_r viene quindi eseguita la fase di costruzione delle rotte. A seconda dello scenario analizzato, i percorsi dei veicoli vengono generati mediante una delle due euristiche di routing implementate:

- euristica costruttiva Greedy;
- euristica Clarke-Wright.

Le due euristiche non vengono mai applicate in sequenza sulla stessa istanza: ogni run dell'algoritmo utilizza *una sola* delle due per costruire le rotte relative a un dato X_r. Il confronto tra i due metodi avviene a valle, ripetendo l'intero procedimento con l'altra euristica e confrontando i risultati ottenuti (Sezione 2.6).

Durante la costruzione delle rotte, ogni utente per cui non esiste un inserimento singolo ammissibile – ossia tale per cui $Q_{ru}(X_r) \leq C_r$ e il tempo del percorso elementare deposito–utente–deposito non superi L – viene escluso dalla soluzione e segnalato, poiché non può essere servito da nessun veicolo compatibilmente con i vincoli correnti. Le rotte ottenute vengono quindi sottoposte alla verifica dei restanti vincoli operativi: per ogni veicolo viene controllato il rispetto del vincolo di capacità $\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r$ e del vincolo di durata del turno di lavoro $T_v \leq L$.

Per la configurazione così ottenuta vengono calcolate tutte le componenti della funzione obiettivo:

- costo di insoddisfazione degli utenti;
- costi fissi di attivazione dei veicoli;
- costi di percorrenza;
- costi di manodopera.

Il valore ottenuto sommando tutte le componenti rappresenta la qualità complessiva della soluzione associata al valore X_r correntemente valutato.

Questo procedimento – costruzione delle rotte e calcolo di F – viene ripetuto integralmente per ciascun valore X_r appartenente alla griglia di valori candidati, in modo indipendente: non esiste una soluzione "corrente" che viene progressivamente perturbata, bensì un insieme finito di soluzioni alternative, ciascuna valutata da zero. Al termine dell'esplorazione, viene selezionata la configurazione a valore minimo di F (criterio $\arg\min$).

La soluzione finale restituita dall'algoritmo, per ciascuna tipologia di rifiuto e per ciascuna euristica di routing, è quindi costituita da:

- la frequenza di raccolta X_r che minimizza la funzione obiettivo;
- il numero di veicoli necessari;
- l'insieme delle rotte associate ai veicoli;
- il valore finale della funzione obiettivo, scomposto nelle sue quattro componenti.

L'intero processo può essere riassunto dal seguente schema logico:

Input dati $\rightarrow$ definizione della griglia di valori $X_r \rightarrow$ *per ciascun* X_r: costruzione delle rotte $\rightarrow$ filtro di fattibilità ed esclusione utenti non servibili $\rightarrow$ verifica dei vincoli sulle rotte $\rightarrow$ calcolo della funzione obiettivo $\rightarrow$ aggiornamento della miglior soluzione trovata $\rightarrow$ selezione finale per $\arg\min F$.

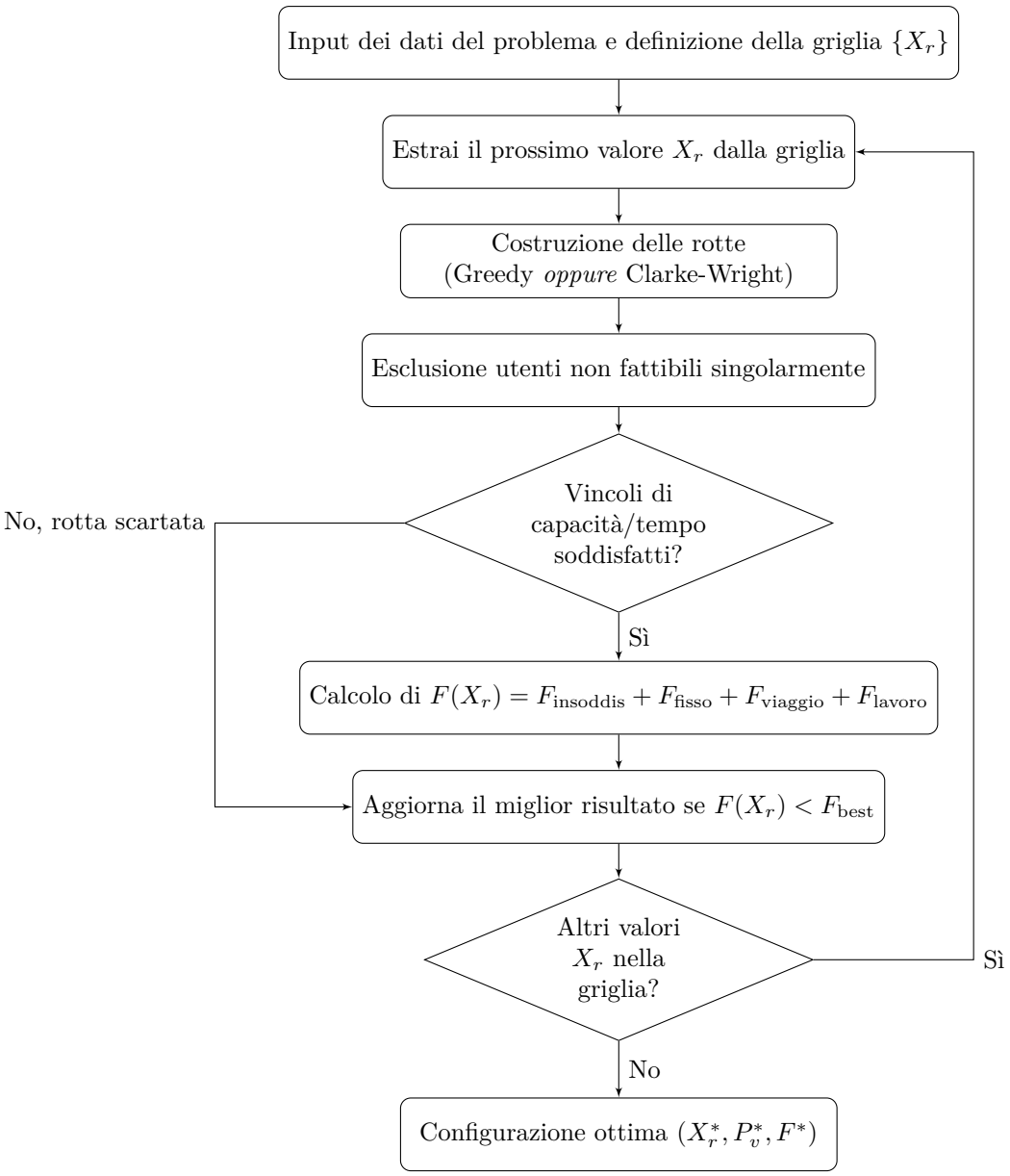


Figura 2.1: Schema generale della procedura risolutiva: esplorazione a griglia della frequenza X_r, con costruzione delle rotte affidata, alternativamente, all'euristica Greedy o all'euristica Clarke-Wright.

2.3 Euristica Greedy

2.3.1 Principio di funzionamento

L'euristica Greedy costituisce il primo metodo di costruzione delle rotte implementato nel presente lavoro. Essa appartiene alla classe degli algoritmi costruttivi, ossia procedure che generano una soluzione completa mediante una sequenza di decisioni prese in maniera iterativa, valutando ad ogni passo la mossa localmente più conveniente.

A differenza di un classico algoritmo di tipo *Nearest Neighbor*, in cui la scelta del nodo successivo dipende unicamente dalla distanza geometrica dal nodo corrente, il criterio adottato in questo lavoro valuta il **costo marginale economico** dell'inserimento, calcolato come variazione del costo operativo totale (percorrenza più manodopera) indotta dall'aggiunta del nodo alla rotta. Inoltre, ad ogni iterazione la scelta non è limitata a un singolo veicolo attivo: l'algoritmo valuta simultaneamente *tutti* i veicoli correntemente aperti, oltre alla possibilità di attivarne uno nuovo, e seleziona l'opzione a costo marginale complessivamente minimo. Si tratta quindi di una euristica di tipo *cheapest insertion* competitiva multi-rotta, più che di un Nearest Neighbor in senso stretto.

Formalmente, siano *cur* il nodo corrente di un veicolo v aperto e u un utente non ancora assegnato. Il costo marginale del suo inserimento in coda alla rotta di v è definito come:

$$\Delta_{cur,u} \;=\; \underbrace{cd\,(d_{cur,u} + d_{u,0}) + cm\,(\tau_{cur,u} + s_{rt_u} \cdot Q_{ru}(X_r) + \tau_{u,0})}_{\text{costo se } u \text{ viene servito e si chiude la rotta}} \;-\; \underbrace{\big(cd\,d_{cur,0} + cm\,\tau_{cur,0}\big)}_{\text{costo di chiusura immediata}}$$

Ad ogni iterazione, tra tutte le coppie (veicolo aperto, utente candidato ammissibile) e l'opzione di apertura di un nuovo veicolo, viene scelta quella con Δ minimo.

L'algoritmo inizia dal deposito attivando il primo veicolo sull'utente "più economico da servire da solo" (minimo costo del percorso elementare deposito–utente–deposito) e prosegue fino a quando tutti gli utenti fattibili sono stati assegnati. Utenti il cui percorso elementare violi da solo il vincolo di capacità o di tempo vengono esclusi a priori e segnalati, poiché non possono essere serviti da nessun veicolo nella configurazione corrente di X_r.

La scelta di ottimizzare localmente il costo marginale, anziché la sola distanza, non garantisce comunque il raggiungimento dell'ottimo globale del problema di instradamento. Tuttavia, essa consente di ottenere in tempi di calcolo molto contenuti una soluzione ammissibile e di buona qualità economica, caratteristica particolarmente importante nel contesto della raccolta differenziata, dove le rotte devono essere ricostruite da zero per ciascun valore candidato di X_r esplorato nella Grid Search (Sezione 2.5), rendendo la rapidità di esecuzione un requisito centrale.

L'algoritmo può essere sintetizzato dal seguente schema iterativo:

1. inizializzazione: apertura del primo veicolo sull'utente fattibile a minor costo di percorso elementare;
2. per ogni veicolo attualmente aperto, individuazione del miglior utente non ancora servito da inserire (costo marginale minimo, tra i soli inserimenti ammissibili);
3. valutazione dell'opzione alternativa di apertura di un nuovo veicolo sul prossimo utente fattibile disponibile;
4. selezione dell'opzione a costo marginale complessivamente minimo tra tutte quelle valutate ai punti 2 e 3;
5. applicazione della mossa scelta e aggiornamento di carico, tempo e costo parziale accumulato;
6. chiusura di un veicolo (ritorno al deposito) quando nessun ulteriore inserimento risulta ammissibile per esso;
7. ripetizione della procedura fino al completo servizio di tutti gli utenti fattibili.

2.3.2 Costruzione delle rotte

Come anticipato, la costruzione delle rotte non procede veicolo per veicolo fino a completamento, bensì in maniera competitiva su più rotte aperte simultaneamente. Ad ogni iterazione, l'algoritmo confronta il miglior inserimento possibile per *ciascun* veicolo attualmente aperto con il costo di apertura di un nuovo veicolo, e applica la mossa complessivamente più economica.

Sia O l'insieme dei veicoli attualmente aperti e, per ciascun $v \in O$, sia cur_v il nodo in cui v si trova. Per ciascun veicolo v viene determinato il miglior utente inseribile:

$$u_v^* = \arg\min_{u \in U'} \Delta_{cur_v,\, u} \quad \text{tra gli inserimenti ammissibili per } v,$$

dove U' è l'insieme degli utenti ancora non assegnati. La mossa applicata all'iterazione corrente è quella a costo marginale minimo tra $\{\Delta_{cur_v, u_v^*}\}_{v \in O}$ e il costo di apertura di un nuovo veicolo sul successivo utente fattibile disponibile.

Un inserimento è considerato ammissibile solo se, a seguito dell'aggiunta del nodo, risultano rispettati contemporaneamente:

- il vincolo di capacità del veicolo;
- il vincolo di durata del turno di lavoro, comprensivo del tempo di ritorno al deposito.

Se per un veicolo aperto non esiste alcun inserimento ammissibile tra gli utenti rimasti, il veicolo viene chiuso (ritorno al deposito) e rimosso dall'insieme dei veicoli attivi per le iterazioni successive. Il processo termina quando tutti gli utenti fattibili sono stati assegnati; i veicoli ancora aperti a quel punto vengono chiusi.

Algorithm 1 Euristica Greedy (*cheapest insertion* multi-rotta) per la costruzione delle rotte

Input: Insieme utenti U_G, matrici d_{ij}, τ_{ij}, capacità C_r, tempo massimo L, cd, cm, c_r, frequenza X_r

Output: Insieme delle rotte P_v

Calcola $Q_{ru}(X_r)$ e s_{rt_u} per ogni utente Escludi e segnala gli utenti il cui percorso elementare deposito-utente-deposito violi C_r o L Ordina gli utenti fattibili per costo crescente del percorso elementare

Apri il primo veicolo sull'utente fattibile a costo minimo Inizializza costo parziale f_{partial}

while *esistono utenti non assegnati* **do**

  foreach *veicolo* v *aperto* **do**

    Calcola $\Delta_{cur_v,u}$ per tutti gli utenti u non assegnati (vettorizzato) Individua $u_v^* = \arg\min_u \Delta_{cur_v,u}$ tra gli inserimenti ammissibili **if** *nessun inserimento ammissibile* **then**

      Chiudi v (ritorno al deposito) e rimuovilo dai veicoli aperti

    end

  end

  Valuta il costo di apertura di un nuovo veicolo sul prossimo utente fattibile Seleziona la mossa complessivamente più economica tra inserimenti e apertura Applica la mossa, aggiorna carico, tempo, f_{partial} e rimuovi l'utente da U'

end

Chiudi tutti i veicoli ancora aperti **return** P

2.3.3 Verifica dei vincoli

Durante la fase di costruzione delle rotte, ogni inserimento di un nodo all'interno del percorso di un veicolo è subordinato alla verifica del rispetto dei vincoli operativi del sistema. Tali vincoli derivano direttamente dalla formulazione matematica del problema e rappresentano condizioni necessarie affinché una soluzione sia considerata ammissibile.

Il primo vincolo riguarda la capacità massima del veicolo. Sia $Q_{ru}(X_r)$ la quantità di rifiuto associata all'utente u in funzione della frequenza di raccolta X_r. L'inserimento di un nuovo nodo u in una rotta associata al veicolo v è consentito solo se:

$$\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r$$

dove C_r rappresenta la capacità massima del mezzo dedicato alla tipologia di rifiuto r. Questo vincolo garantisce che il carico accumulato lungo il percorso non superi la capacità fisica del veicolo, evitando situazioni di sovraccarico non ammissibili.

Il secondo vincolo è relativo alla durata complessiva del turno di lavoro. Per ogni veicolo v, il tempo totale di servizio è definito come somma dei tempi di percorrenza tra i nodi e dei tempi di raccolta presso ciascun utente, *incluso il tempo del tragitto di ritorno al deposito*. L'inserimento di un nuovo nodo è quindi ammesso solo se:

$$T_v \leq L$$

dove L rappresenta la durata massima del turno lavorativo consentito. Il controllo viene effettuato includendo sempre il ritorno al deposito nel tempo simulato, in modo da non generare rotte che risultino fattibili solo "a metà tragitto" ma non chiudibili in tempo.

Dal punto di vista algoritmico, la verifica dei vincoli viene effettuata in modo incrementale ad ogni possibile inserimento, simulando l'effetto del nodo candidato sul carico e sul tempo totale della rotta prima di accettarlo definitivamente. Nel caso in cui nessun nodo candidato risulti ammissibile per un dato veicolo, quel veicolo viene chiuso e riportato al deposito, mentre gli utenti rimanenti continuano a essere valutati per l'inserimento negli altri veicoli aperti o per l'apertura di uno nuovo.

Questo meccanismo garantisce la generazione di soluzioni sempre fattibili dal punto di vista operativo, pur mantenendo la rapidità computazionale tipica dell'approccio Greedy.

2.4 Euristica Clarke-Wright

L'euristica di Clarke-Wright rappresenta una delle strategie più consolidate per la risoluzione del problema di Vehicle Routing Problem (VRP) in contesti reali caratterizzati da vincoli di capacità e tempo. A differenza dell'approccio Greedy, che costruisce le rotte incrementalmente basandosi su scelte marginali locali, l'algoritmo di Clarke-Wright parte da una soluzione iniziale estremamente frammentata e la migliora progressivamente mediante operazioni di fusione (*merge*) tra rotte, guidate da una matrice di risparmi calcolata in un'unica soluzione globale.

2.4.1 Soluzione iniziale

L'euristica di Clarke-Wright Savings si basa su una strategia di tipo *merge-based*, che parte da una soluzione iniziale volutamente estrema dal punto di vista logistico: ogni utente è servito, in partenza, da un veicolo dedicato.

Formalmente, per ogni utente $u \in U_G$ fattibile viene definito un percorso elementare:

$$P_u = \{0, u, 0\}$$

dove 0 rappresenta il deposito centrale da cui partono e a cui ritornano tutti i veicoli.

A differenza di quanto si potrebbe assumere, l'ammissibilità di questa soluzione iniziale *non* è automatica per ogni utente. Un percorso elementare $\{0, u, 0\}$ è incluso nella soluzione di partenza solo se soddisfa individualmente i due vincoli del sistema:

$$Q_{ru}(X_r) \leq C_r \qquad \text{e} \qquad \tau_{0,u} + s_{rt_u} \cdot Q_{ru}(X_r) + \tau_{u,0} \leq L$$

Gli utenti che non soddisfano questa doppia condizione – tipicamente utenti ad alto carico, come le palazzine grandi, quando X_r è piccolo – vengono esclusi e segnalati: non esiste, per quel valore di X_r, alcun veicolo capace di servirli nemmeno da soli. Indicando con $U_{\text{feas}} \subseteq U_G$ il sottoinsieme degli utenti fattibili individualmente, il numero iniziale di veicoli attivi coincide con la cardinalità di tale sottoinsieme:

$$|V_{\text{iniziale}}| = |U_{\text{feas}}|$$

Per tutti gli utenti in U_{feas}, essendo il percorso composto da un solo nodo cliente, il carico e il tempo del percorso non sono cumulativi con altri utenti, e la soluzione iniziale risulta quindi ammissibile per costruzione limitatamente a tale sottoinsieme. Questa configurazione, per quanto inefficiente dal punto di vista economico, costituisce il punto di partenza a partire dal quale verranno applicate le fusioni di rotte per ridurre progressivamente la funzione obiettivo F.

2.4.2 Definizione del risparmio

Il cuore dell'euristica di Clarke-Wright è rappresentato dalla definizione del *saving* (risparmio), che quantifica il beneficio economico ottenuto fondendo due rotte inizialmente separate in un'unica rotta.

A differenza della formulazione classica del problema di VRP, che definisce il saving unicamente in funzione della distanza risparmiata, nel presente modello il saving deve tenere conto anche del risparmio sul costo fisso di attivazione dei veicoli e sul costo della manodopera, poiché la fusione di due rotte elimina l'attivazione di un veicolo e ne riduce il tempo complessivo di utilizzo. Il saving associato alla fusione, in cui la rotta che termina nel nodo i viene collegata alla rotta che inizia nel nodo j, è definito come:

$$S_{ij} = \underbrace{c_r}_{\text{risparmio costo fisso}} + \underbrace{cd\,(d_{0i} + d_{0j} - d_{ij})}_{\text{risparmio di percorrenza}} + \underbrace{cm\,(\tau_{0i} + \tau_{0j} - \tau_{ij})}_{\text{risparmio di manodopera}} \tag{2.1}$$

Il termine c_r è incluso perché, ogniqualvolta due rotte vengono fuse, il numero di veicoli attivi si riduce di un'unità: eliminare un'attivazione comporta un risparmio fisso pari a c_r, indipendentemente dalla distanza tra i nodi coinvolti.

Una differenza importante rispetto alla formulazione classica riguarda la **direzionalità** del saving: poiché una fusione collega sempre la *coda* di una rotta alla *testa* di un'altra, il saving S_{ij} (coda di i verso testa di j) e il saving S_{ji} (coda di j verso testa di i) sono in generale distinti, $S_{ij} \neq S_{ji}$, pur condividendo lo stesso termine c_r e la stessa componente di distanza/tempo simmetrica $d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}$: ciò che cambia è quale delle due rotte fornisce la coda e quale la testa nella rotta risultante dalla fusione. Entrambe le direzioni vengono quindi calcolate e valutate separatamente.

Poiché le distanze e i tempi tra i nodi sono fissi (non dipendono dallo stato di fusione corrente), l'intera matrice dei savings può essere calcolata **una sola volta**, prima di iniziare il processo di fusione, ed è quello che accade nell'implementazione: tutti i savings vengono calcolati in blocco tramite operazioni vettorizzate, ordinati in ordine decrescente, e i valori non positivi ($S_{ij} \leq 0$, ossia fusioni economicamente svantaggiose) vengono scartati a priori.

2.4.3 Fusione delle rotte

Una volta calcolata e ordinata in modo decrescente la matrice dei savings S_{ij}, l'algoritmo procede alla fase di costruzione delle rotte attraverso un processo iterativo di fusione, esaminando le coppie (i, j) nell'ordine di saving decrescente.

Per ciascuna coppia (i, j), siano r_i e r_j le rotte correnti che contengono rispettivamente i e j. La fusione viene tentata solo se $r_i \neq r_j$, e viene accettata solo se risultano soddisfatte simultaneamente tutte le seguenti condizioni:

- **Vincolo di connettività (regola degli estremi):** il nodo i deve trovarsi in *coda* alla rotta r_i e il nodo j deve trovarsi in *testa* alla rotta r_j. Questa condizione, oltre a evitare la formazione di cicli interni, riflette la natura direzionale del saving definito nell'Equazione (2.1): la fusione collega sempre coda-con-testa, mai testa-con-testa o coda-con-coda;
- **Vincolo di capacità**: la somma dei carichi delle due rotte non deve superare la capacità del veicolo:
$$Q(r_i) + Q(r_j) \leq C_r$$
- **Vincolo di tempo**: la durata complessiva della rotta risultante dalla fusione, comprensiva dei tempi di viaggio e di servizio (e del nuovo arco diretto $i \to j$ che sostituisce i due rientri al deposito), deve rispettare il limite del turno:
$$T(r_i) + T(r_j) - \tau_{i,0} - \tau_{0,j} + \tau_{i,j} \leq L$$

Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, le due rotte vengono fuse in un unico percorso $r_i \oplus r_j$, aggiornando l'insieme delle rotte attive e riducendo di un'unità il numero di veicoli impiegati. In caso contrario, la coppia viene scartata (senza essere più rivalutata) e si procede alla coppia successiva nell'ordine di saving.

Dal punto di vista implementativo, il rispetto della regola degli estremi funge da meccanismo di *lazy deletion*: quando un nodo passa da estremo a nodo interno di una rotta a seguito di una fusione precedente, la coppia che lo coinvolge viene automaticamente scartata al successivo controllo, senza necessità di rimuoverla esplicitamente dalla lista ordinata dei savings. Il controllo di appartenenza a rotte diverse, di posizione agli estremi, di carico e di tempo residuo è realizzato tramite strutture dizionario

che permettono una verifica in tempo costante $O(1)$ per ciascuna coppia candidata, rendendo l'intero ciclo di fusione efficiente anche per un numero elevato di utenti.

Il processo di fusione viene ripetuto per tutte le coppie della lista ordinata dei savings positivi, e termina quando l'intera lista è stata esaminata: a quel punto non sono più possibili ulteriori fusioni ammissibili.

2.4.4 Valutazione iterativa dei vincoli

Durante la fase di fusione delle rotte, ogni soluzione candidata viene sottoposta a un controllo rigoroso di ammissibilità rispetto ai vincoli operativi del modello, riassunti di seguito.

Vincolo di capacità La somma dei carichi dei nodi appartenenti a una rotta non può superare la capacità massima del veicolo assegnato:

$$\sum_{u \in P_v} Q_{ru}(X_r) \leq C_r \quad \forall v \in V_r,\ r \in R$$

Vincolo di durata del turno Il tempo totale associato alla rotta, dato dalla somma dei tempi di percorrenza e dei tempi di servizio, deve rispettare il limite massimo del turno lavorativo:

$$T_v \leq L, \qquad T_v = \sum_{(a,b) \in P_v} \tau_{ab} + \sum_{u \in P_v} s_{rt_u} \cdot Q_{ru}(X_r)$$

Vincolo di connettività (regola degli estremi) La fusione tra due rotte è consentita solo se il primo nodo si trova in coda alla propria rotta e il secondo si trova in testa alla propria. Tale condizione, oltre a evitare la formazione di cicli interni, è coerente con la natura direzionale della matrice dei savings descritta nella sezione precedente.

Solo le fusioni che soddisfano simultaneamente tutti i vincoli sopra descritti vengono accettate e integrate nella soluzione corrente. In caso contrario, la coppia viene scartata e si procede alla valutazione del successivo valore di saving nella lista ordinata.

2.4.5 Effetto sulla componente logistica della funzione obiettivo

L'euristica Clarke-Wright non si limita a ridurre la distanza percorsa, ma modifica strutturalmente la configurazione della flotta. Il suo effetto principale è la riduzione del numero di veicoli attivi V_r, ottenuta aggregando progressivamente i percorsi individuali in rotte condivise.

Di conseguenza, l'algoritmo incide sulle tre componenti "logistiche" della funzione obiettivo (mentre la componente di insoddisfazione, dipendendo solo da X_r e non dalla struttura delle rotte, non viene modificata dalla scelta dell'euristica di routing):

$$F = F_{\text{insoddis}} + \underbrace{F_{\text{fisso}} + F_{\text{viaggio}} + F_{\text{lavoro}}}_{F_{\text{logistica}}}$$

In particolare, si osserva tipicamente una riduzione dei costi legati a:

- attivazione dei veicoli ($F_{\text{fisso}} = c_r \cdot V_r \cdot X_r$), grazie alla diminuzione di V_r;
- percorrenza totale ($F_{\text{viaggio}} = X_r \cdot cd \sum d_{ab}$), grazie all'eliminazione di rientri al deposito ridondanti;
- tempo complessivo di servizio ($F_{\text{lavoro}} = X_r \cdot cm \sum T_v$).

Questo rende Clarke-Wright, quando applicabile, un'alternativa potenzialmente più efficiente di Greedy sul piano dei costi logistici, a fronte di un maggiore costo computazionale nella fase di calcolo e ordinamento della matrice dei savings.

2.4.6 Schema algoritmico

Per chiarezza espositiva, l'algoritmo di Clarke-Wright viene riassunto nel seguente schema procedurale.

Algorithm 2 Euristica Clarke-Wright Savings

Input: insieme utenti U_G, deposito 0, distanze d_{ij}, tempi τ_{ij}, capacità C_r, tempo massimo L, cd, cm, c_r, frequenza X_r

Output: insieme di rotte P_v

Inizializzazione delle rotte

Escludi e segnala gli utenti il cui percorso elementare violi C_r o L da solo **foreach** $u \in U_{feas}$ **do**
  $P_u \leftarrow \{0, u, 0\}$
end

Calcolo della matrice dei savings (vettorizzato)

foreach $i \in U_{feas}$ **do**
  foreach $j \in U_{feas}, j \neq i$ **do**
    $S_{ij} \leftarrow c_r + cd\,(d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}) + cm\,(\tau_{0i} + \tau_{0j} - \tau_{ij})$
  end
end

Ordina tutte le coppie (i, j) in ordine decrescente di S_{ij}, scarta $S_{ij} \leq 0$

Fase di merging

foreach *coppia* (i, j) *ordinata per saving decrescente* **do**
  $r_i \leftarrow$ rotta corrente contenente i $r_j \leftarrow$ rotta corrente contenente j **if** $r_i \neq r_j$ ***e*** i *è in coda a* r_i ***e*** j *è in testa a* r_j **then**
    if *capacità e tempo della rotta fusa rispettati* **then**
      Fondi r_i e r_j in un'unica rotta, aggiorna carico, tempo, testa e coda
    end
  end
end

return P_v

L'algoritmo termina quando tutte le coppie della lista ordinata dei savings sono state esaminate. La soluzione finale è costituita dall'insieme delle rotte P_v ottenute, che soddisfano i vincoli del sistema e presentano un costo logistico ridotto rispetto alla soluzione iniziale frammentata.

2.5 Esplorazione della frequenza di servizio mediante Grid Search

2.5.1 Motivazioni e obiettivo

Le due euristiche di routing descritte nelle sezioni precedenti operano esclusivamente sulla costruzione delle rotte per un valore *fissato* della frequenza X_r. Resta quindi da affrontare un livello decisionale superiore: la scelta della frequenza di raccolta X_r stessa, ossia il numero di ritiri settimanali per ciascuna tipologia di rifiuto $r \in R$, che governa il compromesso tra la componente sociale e quella economica della funzione obiettivo.

La variazione di X_r influenza infatti simultaneamente:

- la quantità di rifiuti accumulata per singolo passaggio $Q_{ru}(X_r) = W_{rt_u}/X_r$, e quindi la saturazione dei veicoli;
- la frequenza dei servizi, che impatta direttamente sulla soddisfazione degli utenti attraverso I_{ru};
- il numero di attivazioni della flotta e i costi operativi complessivi, poiché ogni componente di F dipendente dal routing viene moltiplicata per X_r.

A differenza di quanto potrebbe suggerire un approccio di ricerca locale (perturbazione incrementale di una soluzione corrente), nel presente lavoro la scelta di X_r è affrontata mediante **Grid Search**: un insieme discreto e predefinito di valori candidati viene esplorato in maniera esaustiva e indipendente, ricostruendo per ciascuno di essi le rotte da zero e ricalcolando integralmente la funzione obiettivo. Non esiste quindi uno stato "corrente" della soluzione che viene modificato incrementalmente, né un criterio di accettazione basato sul confronto tra soluzioni successive: ogni valore candidato è valutato autonomamente, e la selezione finale avviene per confronto diretto tra tutti i risultati ottenuti.

2.5.2 Griglia dei valori candidati

L'insieme dei valori candidati per X_r è definito a priori come una progressione aritmetica di passo 0.5:

$$\mathcal{X} = \{0.5,\ 1.0,\ 1.5,\ \ldots,\ 6.0\}, \qquad |\mathcal{X}| = 12$$

La stessa griglia $\mathcal{X}$ viene utilizzata per tutte le tipologie di rifiuto $r \in R$ e per entrambe le euristiche di routing, in modo da garantire la piena comparabilità dei risultati nella fase di confronto (Sezione 2.6).

2.5.3 Valutazione dei candidati

Per ciascun valore $X_r \in \mathcal{X}$ viene eseguita, in maniera indipendente dagli altri candidati, la seguente procedura:

1. costruzione delle rotte P_v mediante l'euristica di routing selezionata (Greedy o Clarke-Wright), a partire dai dati del problema e dal valore X_r corrente;
2. se nessun utente risulta fattibile per il valore X_r dato (caso limite), il candidato viene scartato;
3. calcolo integrale della funzione obiettivo:

$$F(X_r) = F_{\text{insoddis}}(X_r) + F_{\text{fisso}}(X_r) + F_{\text{viaggio}}(X_r) + F_{\text{lavoro}}(X_r)$$

Il ricalcolo di F viene effettuato integralmente per ogni candidato, poiché la variazione di X_r influenza simultaneamente sia la domanda di servizio (attraverso I_{ru}), sia il carico operativo dei veicoli (attraverso $Q_{ru}(X_r)$, T_v e i vincoli di capacità), rendendo necessaria una ricostruzione completa delle rotte piuttosto che un aggiornamento incrementale.

2.5.4 Criterio di selezione

Al termine della valutazione di tutti i candidati in $\mathcal{X}$, la configurazione restituita è quella a valore minimo della funzione obiettivo:

$$X_r^* = \arg\min_{X_r \in \mathcal{X}} F(X_r) \tag{2.2}$$

Il criterio di selezione è quindi un semplice confronto arg min su un insieme finito di alternative, e non una regola di accettazione incrementale del tipo "accetta se $F' < F$": non essendoci una soluzione corrente da perturbare, ogni candidato compete direttamente con tutti gli altri. La procedura termina naturalmente quando l'intera griglia $\mathcal{X}$ è stata esplorata, senza necessità di criteri di arresto aggiuntivi basati su soglie di convergenza o numero massimo di iterazioni.

2.5.5 Parallelizzazione della ricerca

Poiché i candidati in $\mathcal{X}$ sono valutati in maniera del tutto indipendente l'uno dall'altro, la Grid Search si presta naturalmente a un'esecuzione parallela. Quando il numero di valori candidati supera una soglia minima, le valutazioni vengono distribuite su più processi mediante un pool di worker, con un numero di processi calcolato dinamicamente in funzione delle risorse hardware disponibili (numero di core fisici e memoria RAM libera), in modo da massimizzare lo sfruttamento del sistema senza saturarne le risorse. Per griglie di dimensione ridotta, al di sotto della soglia, la valutazione avviene invece in sequenza, poiché l'overhead di creazione dei processi supererebbe il beneficio della parallelizzazione.

2.6 Algoritmo complessivo proposto

L'algoritmo complessivo proposto non integra Greedy, Clarke-Wright e la Grid Search in un'unica pipeline sequenziale in cui un'euristica raffina l'output dell'altra. Si tratta piuttosto di **due procedure risolutive indipendenti e alternative**, entrambe basate sullo stesso schema di Grid Search descritto nella Sezione 2.5, ma con la costruzione delle rotte affidata rispettivamente a Greedy e a Clarke-Wright:

$$\text{Pipeline Greedy:} \quad \{X_r \in \mathcal{X}\} \xrightarrow{\text{Greedy}} \{F(X_r)\} \xrightarrow{\arg\min} (X_r^{*,G},\, P_v^{*,G},\, F^{*,G}) \tag{2.3}$$

$$\text{Pipeline Clarke-Wright:} \quad \{X_r \in \mathcal{X}\} \xrightarrow{\text{Clarke-Wright}} \{F(X_r)\} \xrightarrow{\arg\min} (X_r^{*,CW},\, P_v^{*,CW},\, F^{*,CW}) \tag{2.4}$$

Le due pipeline vengono eseguite separatamente, sulla stessa istanza del problema (stessi utenti, stessa rete, stessa tipologia di rifiuto), e i risultati – valore di F, numero di veicoli attivati e tempo di calcolo – vengono infine confrontati:

$$\text{Confronto:} \quad (X_r^{*,G},\, F^{*,G},\, t^G) \;\text{ vs }\; (X_r^{*,CW},\, F^{*,CW},\, t^{CW}) \tag{2.5}$$

Questa struttura configura un vero e proprio **benchmarking** tra le due euristiche di routing, piuttosto che una loro composizione. La scelta di quale euristica utilizzare per una data applicazione operativa può quindi essere effettuata a valle del confronto, sulla base del compromesso preferito tra qualità della soluzione (valore di F) e tempo di calcolo.

Struttura generale del procedimento

Il processo si articola nelle seguenti fasi principali, ripetute per ciascuna euristica di routing:

1. **Inizializzazione del sistema:** definizione dei dati di input (domanda, utenti, distanze, parametri economici e vincoli operativi) e della griglia $\mathcal{X}$ dei valori candidati per X_r.

2. **Costruzione delle rotte:** per ciascun $X_r \in \mathcal{X}$, costruzione di una soluzione ammissibile mediante l'euristica selezionata (Greedy o Clarke-Wright).

3. **Valutazione:** calcolo della funzione obiettivo $F(X_r)$ per ciascun candidato.

4. **Selezione:** individuazione della configurazione X_r^* che minimizza F nell'ambito della griglia esplorata.

5. **Confronto tra euristiche:** ripetizione dell'intero procedimento con l'altra euristica di routing e confronto dei risultati ottenuti.

Osservazione metodologica

La struttura del procedimento consente di separare chiaramente due aspetti distinti del problema: la costruzione di rotte ammissibili ed economicamente efficienti a parità di frequenza (compito delle euristiche Greedy e Clarke-Wright), e la scelta della frequenza di servizio più conveniente (compito della Grid Search). In particolare:

- Greedy garantisce fattibilità e rapidità di calcolo, risultando particolarmente adatto quando la griglia $\mathcal{X}$ è ampia o l'istanza è di grandi dimensioni;
- Clarke-Wright, calcolando in un'unica soluzione la matrice completa dei risparmi, tende a produrre configurazioni di flotta più compatte, a fronte di un costo computazionale maggiore legato al calcolo e all'ordinamento della matrice dei savings;
- la Grid Search introduce la dimensione bi-obiettivo del problema, esplorando il compromesso tra insoddisfazione e costi logistici al variare della frequenza del servizio, in modo indipendente dall'euristica di routing utilizzata.

Questa decomposizione consente di affrontare un problema NP-difficile scomponendolo in sotto-problemi più trattabili, mantenendo un buon compromesso tra qualità della soluzione e tempi computazionali, e fornendo al contempo un confronto diretto e riproducibile tra le due strategie di routing implementate.

2.7 Considerazioni finali

Il presente capitolo ha introdotto l'insieme delle metodologie euristiche adottate per la risoluzione del problema di ottimizzazione bi-obiettivo relativo alla pianificazione della raccolta dei rifiuti urbani.

L'approccio proposto si basa su due euristiche di routing alternative – Greedy e Clarke-Wright – entrambe impiegate come subroutine di costruzione delle rotte all'interno di una procedura di Grid Search sulla frequenza di raccolta X_r. La procedura Greedy costruisce le rotte mediante inserimenti a costo marginale minimo, valutando

simultaneamente più veicoli attivi; l'euristica Clarke-Wright parte invece da una soluzione iniziale frammentata e la migliora tramite fusioni successive guidate da una matrice di risparmi che tiene conto, oltre che della distanza, anche del costo fisso di attivazione dei veicoli e del tempo di manodopera risparmiato.

Le due euristiche non sono composte in un'unica pipeline sequenziale, ma applicate in maniera indipendente sulla stessa griglia di valori candidati per X_r, generando due configurazioni ottime distinte che vengono infine confrontate in termini di funzione obiettivo, numero di veicoli attivati e tempo di calcolo. Questo confronto sistematico costituisce lo strumento principale con cui, nei capitoli successivi, verranno analizzate le prestazioni relative dei due metodi al variare della dimensione dell'istanza, della distribuzione spaziale degli utenti e della composizione tipologica dell'utenza.

In sintesi, l'approccio adottato rappresenta una pipeline euristica in cui la costruzione della soluzione (routing) e l'esplorazione della frequenza di servizio sono trattate come due livelli decisionali distinti ma comunicanti, risultando particolarmente adatta a contesti reali caratterizzati da vincoli stringenti e obiettivi contrastanti.

Capitolo 3

Analisi sulle Istanze del Problema

3.1 Obiettivi della sperimentazione

La fase sperimentale ha l'obiettivo di valutare il comportamento del modello di ottimizzazione bi-obiettivo e delle due euristiche implementate, Greedy e Clarke-Wright, in differenti condizioni operative e configurazioni del problema. L'analisi è finalizzata a verificare come la soluzione ottenuta vari al modificarsi delle caratteristiche dell'istanza e dei parametri che definiscono il compromesso tra la qualità del servizio offerto ai cittadini e l'efficienza logistica del sistema di raccolta.

In particolare, la sperimentazione considera differenti dimensioni e configurazioni del problema, analizzando la variazione del numero di utenti attivi, la tipologia urbanistica e la distribuzione geografica degli utenti. A queste istanze sintetiche si affianca infine un'analisi condotta su una configurazione basata sulla mappa reale della città di Fabriano, con l'obiettivo di valutare il comportamento del modello in un contesto maggiormente rappresentativo di uno scenario applicativo concreto.

Un ulteriore obiettivo consiste nell'analizzare l'effetto del parametro γ, introdotto nel modello per rappresentare differenti politiche decisionali. La variazione di tale parametro consente di studiare il comportamento del sistema in presenza di una maggiore attenzione all'efficienza economica dell'azienda, di un compromesso neutrale tra

i due obiettivi oppure di una maggiore priorità attribuita alla qualità del servizio e, conseguentemente, alla riduzione dell'insoddisfazione degli utenti.

Per ciascuna configurazione vengono analizzate sia la qualità della soluzione ottenuta sia le risorse necessarie per la sua realizzazione. In particolare, il confronto considera la funzione obiettivo complessiva e la sua scomposizione nelle componenti di insoddisfazione degli utenti e di costo logistico, oltre agli indicatori relativi alla saturazione fisica e temporale dei veicoli, al numero di mezzi impiegati e al tempo computazionale richiesto dagli algoritmi.

L'analisi sperimentale è quindi organizzata in una serie di benchmark, ciascuno finalizzato allo studio di uno specifico aspetto del problema. Tale struttura consente di valutare separatamente l'impatto della dimensione dell'istanza, della configurazione urbanistica, della distribuzione spaziale degli utenti e della differenza tra un grafo sintetico e una rete stradale reale. Il confronto sistematico tra le due euristiche permette infine di evidenziare eventuali differenze in termini di qualità delle soluzioni, efficienza nell'utilizzo della flotta e comportamento computazionale.

3.2 Configurazione Sperimentale

3.2.1 Ambiente di Sviluppo

La fase sperimentale è stata realizzata mediante una combinazione di strumenti software dedicati alla generazione delle istanze, alla risoluzione del problema e all'analisi dei risultati. La componente principale dell'implementazione è stata sviluppata in Python, utilizzando la versione 3.12.4.

Il modello e le euristiche di risoluzione sono state implementate in ambiente Python, facendo uso di diverse librerie per la gestione dei dati, il calcolo numerico, l'elaborazione dei grafi e la visualizzazione dei risultati. In particolare, sono state utilizzate:

- `NumPy`, per le operazioni numeriche e la gestione vettorializzata delle matrici di distanza e di tempo;
- `SciPy`, per le procedure di calcolo scientifico e per le strutture e gli algoritmi utilizzati nella gestione delle reti;

- `Matplotlib`, per la produzione delle rappresentazioni grafiche dei risultati sperimentali;
- `OSMnx` e `GeoPandas`, per il preprocessing e la gestione dei dati geografici relativi alla rete stradale reale di Fabriano;
- `psutil`, utilizzata per il monitoraggio delle risorse hardware e per la determinazione dinamica del numero di worker impiegabili durante le elaborazioni.

L'analisi e la visualizzazione dei risultati dei benchmark sono state inoltre supportate da MATLAB, versione R2025a. Gli script MATLAB sono stati utilizzati per l'elaborazione dei risultati memorizzati nei file CSV e per la generazione dei grafici utilizzati nell'analisi sperimentale.

Le elaborazioni sono state eseguite su un sistema dotato di processore Apple M3, 24 GB di memoria RAM e sistema operativo macOS. La configurazione hardware viene riportata al fine di rendere esplicite le condizioni computazionali nelle quali sono stati misurati i tempi di esecuzione presentati nei benchmark.

3.2.2 Parametri Utilizzati

La configurazione sperimentale è stata definita mediante un insieme di parametri che caratterizzano i costi operativi, i vincoli temporali e di capacità, le frequenze di raccolta e le caratteristiche delle diverse tipologie di utenza. I valori utilizzati negli esperimenti sono riportati di seguito.

I principali parametri globali del modello sono riportati in Tabella 3.1.

Tabella 3.1: Principali parametri globali utilizzati nelle simulazioni.

Parametro	Valore	Significato
cd	0.35 €/km	Costo chilometrico
cm	0.25 €/min	Costo della manodopera
L	480 min	Durata massima del turno
α	10.0	Penalità per sottofrequenza
β	2.0	Penalità per sovrafrequenza
X_{VALUES}	$0.5, \ldots, 6.0$	Griglia delle frequenze
γ	0.10, 0.50, 0.90	Configurazioni della funzione obiettivo

Le capacità dei veicoli e i relativi costi fissi di attivazione dipendono dalla tipologia di rifiuto considerata. I valori utilizzati sono riportati in Tabella 3.2.

Tabella 3.2: Capacità e costi fissi dei veicoli per tipologia di rifiuto.

Tipologia di rifiuto	Capacità (kg)	Costo fisso (€)
Organico	1500	120
Carta	1500	80
Plastica	1000	70
Vetro	2000	110
Indifferenziata	2000	90

La quantità di rifiuto prodotta dagli utenti viene determinata a partire da un valore base associato alla tipologia di rifiuto e da un moltiplicatore dipendente dalla tipologia di utenza. I valori di riferimento sono riportati nelle Tabelle 3.3 e 3.4.

Tabella 3.3: Produzione base di rifiuto per tipologia.

Tipologia di rifiuto	Produzione base (kg)
Organico	3.0
Carta	2.0
Plastica	1.7
Vetro	1.2
Indifferenziata	2.5

Tabella 3.4: Moltiplicatori associati alle tipologie di utenza.

Tipologia di utenza	Moltiplicatore
Single	0.5
Famiglia	1.0
Palazzina piccola	6.0
Palazzina grande	20.0

Per rappresentare differenti configurazioni urbanistiche, sono state definite diverse distribuzioni percentuali delle tipologie di utenza. La composizione degli scenari utilizzati è riportata in Tabella 3.8.

I parametri sopra riportati sono mantenuti costanti, salvo diversa indicazione, nelle diverse campagne sperimentali. La variazione dei parametri specificamente oggetto di ciascun benchmark viene descritta nelle relative sezioni, così da distinguere le condizioni comuni a tutti gli esperimenti dalle variabili utilizzate per analizzare i singoli fenomeni.

Tabella 3.5: Distribuzione delle tipologie di utenza nei diversi scenari urbanistici.

Scenario	Single	Famiglia	Pal. piccola	Pal. grande
Residenziale	25%	45%	20%	10%
Suburbano	20%	35%	30%	15%
Grandi condomini	5%	10%	25%	60%
Villette	40%	55%	5%	0%
Misto periferia	15%	25%	45%	15%

3.2.3 Indicatori di prestazione

Per valutare le soluzioni ottenute dalle due euristiche sono stati considerati diversi indicatori di prestazione, relativi sia alla qualità della soluzione sia all'utilizzo delle risorse e all'efficienza computazionale. Gli indicatori vengono calcolati durante l'esecuzione dell'algoritmo e successivamente aggregati negli script di analisi dei risultati.

3.2.3.1 Funzione obiettivo

La funzione obiettivo complessiva F_{total} rappresenta il principale indicatore di qualità della soluzione. Essa combina la componente relativa all'insoddisfazione degli utenti con la componente relativa ai costi logistici:

$$F_{\text{total}} = \gamma \left(F_{\text{insoddis}}\, k_{\text{scala}}\right) + (1 - \gamma) F_{\text{costi}},$$

dove F_{insoddis} rappresenta l'insoddisfazione complessiva, F_{costi} rappresenta i costi logistici complessivi e k_{scala} è un fattore di bilanciamento utilizzato per rendere confrontabili le due componenti della funzione obiettivo.

La componente dei costi logistici è a sua volta costituita dai costi fissi di attivazione dei veicoli, dai costi di viaggio e dai costi della manodopera:

$$F_{\text{costi}} = F_{\text{costo_fisso}} + F_{\text{viaggio}} + F_{\text{lavoro}}.$$

Il valore di F_{total} viene utilizzato dalla procedura di ricerca per individuare, tra i valori della griglia di frequenze considerati, la configurazione che minimizza la funzione obiettivo.

3.2.3.2 Insoddisfazione degli utenti

L'insoddisfazione complessiva, indicata con F_{insoddis}, misura la deviazione tra la frequenza di raccolta programmata X_r e la frequenza ideale x^*_{ru} associata a ciascun utente. Nel modello la penalizzazione è asimmetrica e distingue tra sottofrequenza e sovrafrequenza:

$$F_{\text{insoddis}} = \sum_u \left[\alpha \max(0, x^*_{ru} - X_r) + \beta \max(0, X_r - x^*_{ru})\right].$$

Con i valori adottati nella sperimentazione, $\alpha = 10$ e $\beta = 2$, una frequenza inferiore a quella ideale viene quindi penalizzata maggiormente rispetto a una frequenza superiore. Tale scelta riflette l'ipotesi secondo cui il sotto-servizio risulta più penalizzante rispetto all'effettuazione di ritiri aggiuntivi.

3.2.3.3 Costi logistici

I costi logistici comprendono le tre componenti principali considerate dal modello: costo fisso di attivazione dei veicoli, costo di percorrenza e costo della manodopera.

Il costo fisso dipende dal numero di veicoli attivati e dal costo specifico associato alla tipologia di rifiuto. Il costo di viaggio dipende invece dalla distanza complessivamente percorsa dai veicoli, mentre il costo della manodopera è determinato dal tempo complessivamente impiegato e dal relativo costo orario.

L'indicatore F_{costi} è quindi utilizzato per quantificare l'impegno economico necessario per realizzare il servizio di raccolta associato alla soluzione considerata.

3.2.3.4 Saturazione fisica

La saturazione fisica misura il grado di utilizzo della capacità di carico della flotta. È calcolata come rapporto tra il carico complessivamente trasportato e la capacità teorica complessiva dei veicoli attivati:

$$\text{Sat}_{\text{fisica}} = \frac{\sum \text{load}}{n_{\text{vehicles}}\, C_r} \cdot 100.$$

Il valore è espresso in percentuale. Un valore elevato indica un maggiore sfruttamento della capacità disponibile, mentre valori più bassi indicano una capacità residua maggiore.

3.2.3.5 Saturazione temporale

La saturazione temporale misura il grado di utilizzo del tempo massimo disponibile per la flotta. Essa è definita come:

$$\mathrm{Sat}_{\mathrm{tempo}} = \frac{\sum \mathrm{time}}{n_{\mathrm{vehicles}}\, L} \cdot 100,$$

dove L rappresenta la durata massima del turno di lavoro.

Anche questo indicatore è espresso in percentuale e consente di valutare quanto la soluzione sfrutti il tempo disponibile per l'esecuzione dei percorsi.

3.2.3.6 Numero di veicoli

Il numero di veicoli rappresenta la dimensione della flotta effettivamente attivata per realizzare il servizio. L'indicatore permette di valutare l'impatto delle diverse configurazioni del problema sull'impiego delle risorse aziendali e contribuisce alla determinazione dei costi fissi di attivazione.

3.2.3.7 Tempo computazionale

Il tempo computazionale misura il tempo di elaborazione necessario all'algoritmo per completare la procedura di ricerca della soluzione. Nel file dei risultati tale valore è indicato dal campo `algo_time_sec` ed è espresso in secondi.

Il tempo viene misurato mediante un riferimento temporale di tipo wall-clock e comprende l'intera procedura di ricerca effettuata dall'algoritmo sull'istanza considerata. Tale indicatore è particolarmente rilevante nel confronto tra Greedy e Clarke-Wright e nell'analisi della scalabilità rispetto alla dimensione dell'istanza.

3.2.3.8 Soluzione selezionata

Per distinguere la soluzione selezionata dalle altre configurazioni esplorate durante la ricerca, i risultati riportano inoltre il campo `is_best`. Esso assume valore pari a 1 per la

configurazione di frequenza X_r che minimizza F_{total} all'interno della griglia considerata, mentre assume valore pari a 0 per le altre configurazioni.

Questo indicatore consente di identificare nei file CSV la soluzione utilizzata per l'analisi dei benchmark e di ricostruire, quando necessario, l'andamento della funzione obiettivo rispetto ai valori di frequenza esplorati.

3.2.4 Metodo di analisi dei risultati

Ruolo di γ. Per ogni valore fissato di X_r le euristiche di routing minimizzano il costo logistico, mentre la componente di insoddisfazione $F_{\text{insoddis}}(X_r)$ dipende soltanto da X_r e non dalle rotte. A parità di X_r, quindi, le rotte costruite, il numero di veicoli e tutte le componenti non pesate della soluzione non dipendono da γ. Il parametro interviene esclusivamente nella Grid Search, dove seleziona

$$X_r^*(\gamma) = \arg\min_{X_r \in \mathcal{X}} \Big[\gamma\, k_{\text{scala}}\, F_{\text{insoddis}}(X_r) + (1-\gamma)\, F_{\text{costi}}(X_r)\Big]. \tag{3.1}$$

La proprietà è stata verificata numericamente. Per tutte le 1920 combinazioni (istanza, algoritmo, rifiuto, X_r) dei benchmark originali rotte e componenti coincidono tra i tre valori di γ. Ricostruendo X_r^* a posteriori dalle componenti grezze si ritrovano le soluzioni selezionate in 480 casi su 480, e rieseguendo l'intera procedura con $\gamma = 0.3$ e $\gamma = 0.7$ (valori mai usati nelle run originali) le frequenze ottime coincidono con quelle previste in 20 casi su 20. Per questo i risultati per un qualunque valore di γ si ottengono dalle stesse esecuzioni, senza ripetere il routing.

Ne segue che il confronto tra i valori di F_{tot} al variare di γ non è informativo: F_{tot} cambia anche solo perché cambiano i pesi, e il fattore k_{scala} varia da istanza a istanza (da 0.55 a 2.05 tra le istanze dei benchmark originali). Le politiche vengono quindi confrontate sulla soluzione fisica che producono.

Grandezze fisiche. Per ogni soluzione si considerano, sommate sui cinque rifiuti e non pesate:

- il numero di camion per giro $V = \sum_r V_r$ e le attivazioni settimanali $\sum_r V_r X_r$ (il modello non include un calendario settimanale: V_r è la dimensione della flotta di un singolo giro, non il parco veicoli);

- i chilometri settimanali $\sum_r F_{\text{viaggio}}/cd$ e le ore di lavoro settimanali $\sum_r F_{\text{lavoro}}/(60\,cm)$;
- il disservizio grezzo F_{insoddis}, non scalato, e il costo logistico grezzo F_{costi} in euro;
- le frequenze ottime X_r^* e le saturazioni fisica e temporale.

Il tempo di servizio per fermata è costante per tipologia di utenza e rifiuto e non dipende da X_r; il tempo di viaggio è proporzionale ai chilometri (velocità di 25 km/h).

Gap tra Greedy e Clarke-Wright. Il gap è calcolato come

$$\text{Gap}\,\% = \frac{F_{\text{tot}}^{G} - F_{\text{tot}}^{CW}}{\min\!\left(F_{\text{tot}}^{G}, F_{\text{tot}}^{CW}\right)} \cdot 100, \tag{3.2}$$

sulle soluzioni selezionate dai due algoritmi allo stesso γ. Poiché i due algoritmi possono scegliere frequenze diverse, la differenza di F_{tot} si scompone in

$$F^{G}(X^{*G}) - F^{CW}(X^{*CW}) = \underbrace{\left[F^{G}(X^{*G}) - F^{CW}(X^{*G})\right]}_{\text{routing a pari frequenza}} + \underbrace{\left[F^{CW}(X^{*G}) - F^{CW}(X^{*CW})\right]}_{\text{spostamento di } X^{*}}. \tag{3.3}$$

A parità di frequenze il gap risulta inoltre diluito dal termine di insoddisfazione, che è identico per i due algoritmi:

$$\text{Gap}\,\% \simeq \frac{(1-\gamma)\,\Delta F_{\text{costi}}}{F_{\text{tot}}} \cdot 100. \tag{3.4}$$

Per questo motivo il gap su F_{tot} non è una misura diretta del vantaggio di routing: l'analisi affianca sempre il gap logistico a X_r fissato.

Replicazione. Le istanze sintetiche sono replicate su 30 seed estratti casualmente e si riportano medie e intervalli di confidenza al 95% (distribuzione t Student). La mappa di Fabriano è una singola istanza deterministica, che include tutti gli utenti reali, e non ha intervallo di confidenza; la variabilità dovuta alla scelta degli utenti è stimata con 30 sottocampioni casuali di utenti reali (Sezione 3.6.3).

3.3 Benchmark 1 - Analisi della Variazione del Numero di Utenti

3.3.1 Descrizione dello scenario

Il primo benchmark analizza come cambiano la soluzione e il vantaggio di Clarke-Wright rispetto a Greedy al crescere della dimensione dell'istanza, espressa dal numero di utenti attivi

$$N \in \{100, 250, 500, 750, 1000\}.$$

Le istanze sono sintetiche: per ciascun seed viene generata una rete su un'area di $10 \times 10\,\text{km}$ con il deposito al centro, da cui vengono estratti a caso gli N utenti attivi (distribuzione uniforme, scenario urbanistico *residenziale*). A parità di N e di seed, i due algoritmi lavorano sulla stessa istanza, per cui le differenze sono attribuibili solo alla procedura di costruzione delle rotte.

Come descritto nella Sezione 3.2.4, per ogni istanza ed ogni algoritmo si risolve una sola griglia di frequenze, e le tre politiche $\gamma \in \{0.10, 0.50, 0.90\}$ (Pro-Azienda, Neutra, Pro-Cittadino) vengono applicate in post-elaborazione scegliendo la frequenza che minimizza F_{tot}. Poiché k_{scala} viene ricalcolato per ogni istanza (da 0.84 a 2.05 in questo benchmark), i valori assoluti di F_{tot} non sono confrontabili tra dimensioni diverse e non vengono usati: l'analisi si basa sulla soluzione fisica (camion per giro, attivazioni, chilometri, ore di lavoro, saturazioni, disservizio non pesato), sul gap tra i due algoritmi e sul tempo di calcolo. Le grandezze sono medie su 30 seed con intervallo di confidenza al 95%.

3.3.2 Discussione dei risultati

In tutte le istanze del benchmark tutti gli utenti sono serviti ($5N$ servizi per giro completo): la copertura non distingue né gli algoritmi né le dimensioni, e il confronto si concentra sulle grandezze fisiche e sul gap.

Andamento del gap rispetto a N.
A $\gamma = 0.5$ il gap passa da $21.67 \pm 2.36\%$ a $N = 100$ a $13.82 \pm 1.53\%$ a $N = 250$ e a $8.70 \pm 0.54\%$ a $N = 500$, risale a $10.65 \pm 0.62\%$ a $N = 750$ e scende a $9.42 \pm 0.47\%$ a

Tabella 3.6: Benchmark 1: gap su F_{tot} (media su 30 seed) per politica; variazione del numero di camion di CW rispetto a Greedy a $\gamma = 0.5$; vantaggio logistico di CW a pari X_r nel regime a tempo ($X_r \geq 3$), con ripartizione approssimata tra chilometri e camion (punti percentuali).

N	Gap $\gamma = 0.1$	Gap $\gamma = 0.5$	Gap $\gamma = 0.9$	ΔV (%)	Gap logistico	di cui km	di cui camion
100	11.81 ± 0.99	21.67 ± 2.36	5.99 ± 0.57	-35.0	42.8	19.2	23.6
250	7.45 ± 0.57	13.82 ± 1.53	4.20 ± 0.44	-18.3	27.4	18.1	9.3
500	7.16 ± 0.52	8.70 ± 0.54	2.77 ± 0.17	-6.5	19.2	16.7	2.5
750	7.17 ± 0.35	10.65 ± 0.62	3.48 ± 0.18	-10.2	21.2	16.0	5.2
1000	7.46 ± 0.32	9.42 ± 0.47	3.14 ± 0.16	-7.0	19.1	15.7	3.4

$N = 1000$ (Tabella 3.6). Il minimo a $N = 500$ e la risalita a 750 sono differenze reali, oltre quattro volte l'errore standard, e non rumore di campionamento; tra $N = 500$ e $N = 1000$, tuttavia, il gap resta in una fascia stretta (8.7–10.7%), molto inferiore a quella di $N = 100$.

Il vantaggio logistico a pari frequenza (regime a tempo) si scompone in un termine di chilometri e in uno di camion ($\Delta V\, c_r\, X_r$). Il termine di chilometri varia poco (19.2, 18.1, 16.7, 16.0 e 15.7 punti): il risparmio relativo di CW cresce con N (il rapporto Greedy/CW sui chilometri passa da 1.43 a 1.74, cioè da -30% a -42% di percorrenza), ma il peso del viaggio cala (dal 59.8% al 28.0% del tempo di giro di CW) e i due effetti si compensano quasi. Il termine di camion decade con N (23.6, 9.3, 2.5, 5.2, 3.4 punti) perché lo stesso scarto pesa meno su una flotta più grande, ed è non monotono perché ΔV è un numero intero (3.5, 2.7, 1.4, 2.9 e 2.4 camion in media): la forma del gap segue la riduzione percentuale di camion di CW (-35.0%, -18.3%, -6.5%, -10.2%, -7.0%), minima a $N = 500$ e massima a $N = 750$ tra le istanze maggiori.

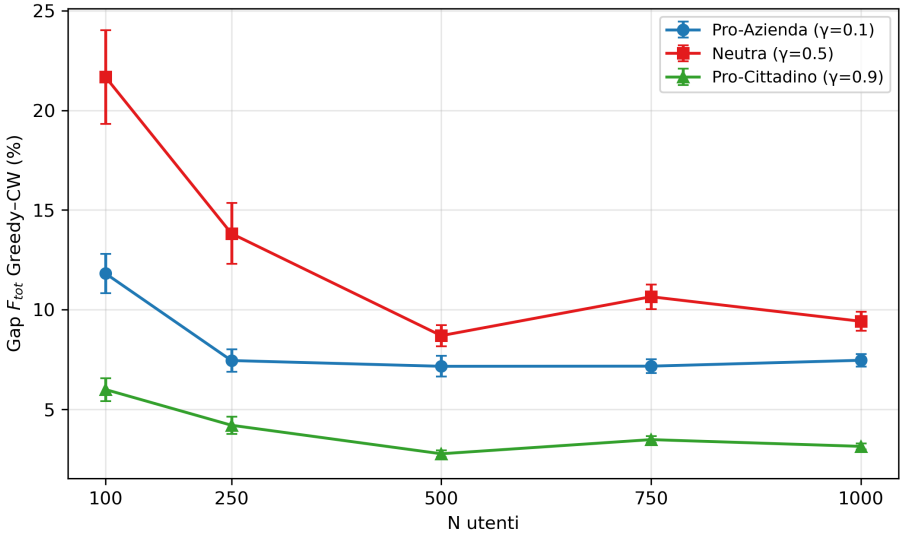


Figura 3.1: Benchmark 1: gap su F_{tot} tra Greedy e Clarke-Wright al variare di N per le tre politiche (media su 30 seed).

Effetto di γ sul gap.

A $\gamma = 0.9$ i due algoritmi scelgono le stesse frequenze e il gap è routing puro diluito dal termine di insoddisfazione (5.99% a $N = 100$ e 2.8–4.2% per $N \geq 250$). A $\gamma = 0.1$ il gap per $N \geq 250$ non dipende da N (7.2–7.5%, intervalli sovrapposti) e una quota del 12–30% è dovuta allo spostamento di X^* (2.25 punti a $N = 250$, 0.87 a $N = 1000$). Il picco a $\gamma = 0.5$ vale per tutte le dimensioni, con intervalli non sovrapposti rispetto a $\gamma = 0.1$ e 0.9: a $\gamma = 0.5$ la frequenza ottima sta sopra il "ginocchio", dove il gap logistico è maggiore (circa 13% a $X_r = 0.5$ per $N \geq 250$, contro 19–27% a $X_r \geq 3$), e il peso del costo $1 - \gamma$ è ancora 0.5.

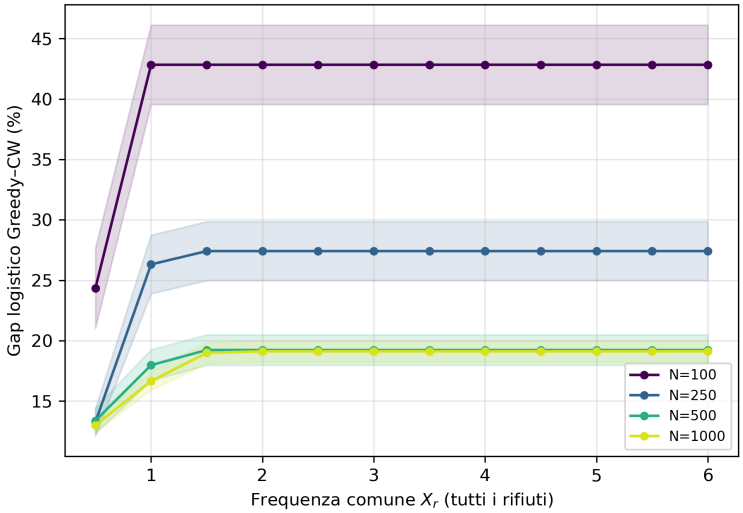


Figura 3.2: Benchmark 1: gap logistico tra Greedy e CW (fisso, viaggio e lavoro) a frequenza X_r comune, calcolato per rifiuto e mediato sui rifiuti e sui 30 seed, per quattro valori di N (fasce IC95).

Il gap logistico è basso sotto capacità e raggiunge un plateau nel regime a tempo (42.8% a $N = 100$, tra 19.1 e 27.4% per $N \geq 250$, Tabella 3.6). Il picco del gap su F_{tot} a $\gamma = 0.5$ nasce perché X^* cade sopra questa soglia, dove il vantaggio di CW è maggiore.

Il paradosso dei camion.

A $N = 1000$ il numero di camion per giro a $\gamma = 0.1$ è 49.0 per Greedy e 38.9 per CW, contro 34.1 e 31.7 a $\gamma = 0.5$; le attivazioni settimanali vanno in senso opposto (29.0 contro 56.6 per Greedy, 30.2 contro 58.1 per CW). La saturazione fisica è 86.8% (Greedy) e 83.3% (CW) a $\gamma = 0.1$ e 50.2% e 48.8% a $\gamma = 0.5$, la temporale 72.9% e 73.7% contro 95.7% e 85.6%: a frequenze basse il carico per ritiro $Q_{ru} = W_{rt_u}/X_r$ rende vincolante la capacità, a frequenze alte il tempo del turno. Il fenomeno cresce con la dimensione: il rapporto tra camion a $\gamma = 0.1$ e 0.5 per Greedy vale 1.00, 1.15, 1.33, 1.29 e 1.44 per $N = 100, \ldots, 1000$; a $N = 100$ non c'è, perché la capacità non è mai vincolante (V resta 10 per Greedy e 6.5 per CW a ogni γ). Tra $\gamma = 0.5$ e $\gamma = 0.9$ il numero di camion è identico per entrambi gli algoritmi e per ogni N (a $N = 1000$ 34.1 e 31.7), mentre il lavoro cresce: le attivazioni settimanali passano da 56.6 a 80.4

per Greedy e da 58.1 a 74.8 per CW, i chilometri da 4380 a 6172 e da 2801 a 3569, le ore da 431 a 613 e da 395 a 510. La flotta è resiliente al peso, il lavoro no.

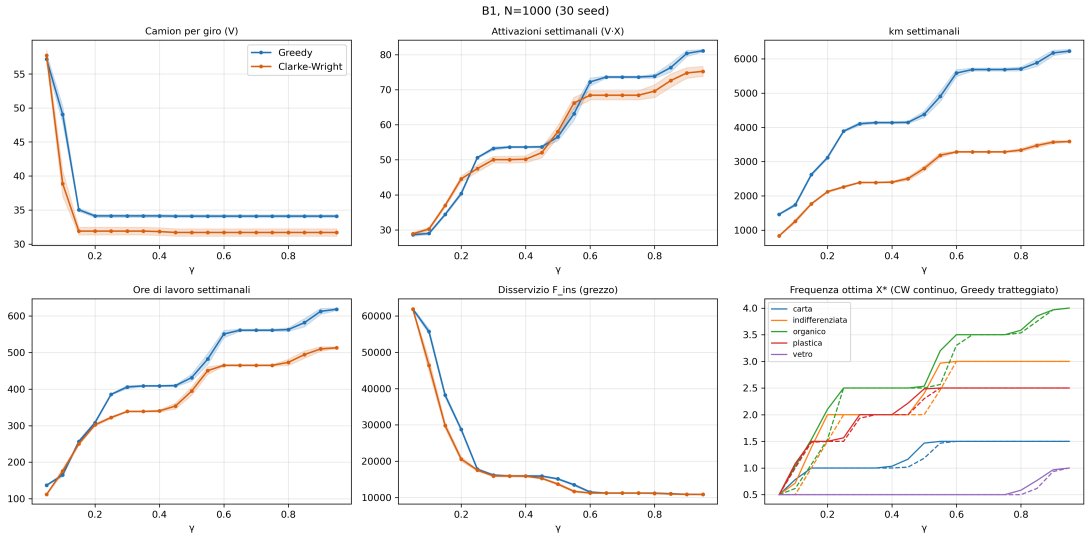


Figura 3.3: Benchmark 1 ($N = 1000$): soluzione selezionata al variare di γ (media su 30 seed, fasce IC95): camion per giro, attivazioni settimanali, chilometri, ore di lavoro, disservizio grezzo e frequenze ottime X_r^* per rifiuto (CW continuo, Greedy tratteggiato).

Il numero di camion crolla tra $\gamma = 0.05$ e 0.15 e poi resta costante (34.1 per Greedy e 31.7 per CW da $\gamma = 0.5$), mentre attivazioni, chilometri e ore continuano a salire a gradini: la flotta è resiliente al peso, il lavoro no. I gradini coincidono con i cambi delle frequenze ottime (ultimo pannello).

Costo marginale e scelta di γ.

Il costo marginale per unità di disservizio eliminata tra $\gamma = 0.5$ e 0.9 è 6.9–8.2 volte quello tra 0.1 e 0.5 per CW (6.5–7.4 per Greedy), senza dipendenza evidente da N: a $N = 1000$, per CW, da 0.196 € a 1.358 € per unità. Il "ginocchio" del compromesso sta quindi a $\gamma \approx 0.5$ a tutte le dimensioni.

Clarke-Wright sotto capacità.

A $X_r = 0.5$, dove vincola la capacità, CW non riduce il numero di camion: per $N = 250, \ldots, 1000$ ne usa in media 0.6–0.9 in più di Greedy (differenza Greedy$-$CW pari a -0.77 ± 0.35, -0.73 ± 0.49, -0.90 ± 0.43, -0.57 ± 0.47), mentre a $N = 100$ ne usa

1.17 ± 0.44 in meno. Coerentemente, l'eccesso rispetto al limite inferiore di capacità $\lceil \sum Q/C \rceil$, sommato sui rifiuti, è maggiore per CW da $N = 250$ in su (1.87 contro 1.10, 2.77 contro 2.03, 3.70 contro 2.80, 3.60 contro 3.03 camion) e minore a $N = 100$ (1.27 contro 2.43). Il meccanismo non è stato isolato: si registra la differenza, non la sua causa.

Tempi di calcolo.

La Tabella 3.7 riporta il tempo di una griglia completa (12 valori di X_r per 5 rifiuti, con processi paralleli sulla macchina descritta nella Sezione 3.2.4), medio su 30 seed. Fino a $N = 250$ i due algoritmi richiedono lo stesso tempo, circa 9.5 s: è una componente fissa, indipendente da N e dall'algoritmo (il tempo a $N = 100$ è 9.57 s per Greedy e 9.58 s per CW). Oltre $N = 250$ i tempi crescono: sopra la componente fissa l'incremento cresce circa come N^2 per entrambi (esponente 2.0 per CW e 1.95 per Greedy, stimato su $N \geq 500$), con una costante circa tre volte maggiore per CW (rapporto tra incrementi 2.6–3.6). Il rapporto tra i tempi totali passa così da 1.00 a $N = 100$ a 1.37 a $N = 1000$ e a 2.16 a $N = 2000$ (campionamenti di Fabriano); sull'istanza completa di Fabriano ($N = 3932$, campagna principale) è 2.38 (100.8 s contro 42.3 s). I tempi non dipendono dalla natura dell'istanza: a $N = 1000$ valgono 15.73 s (CW) e 11.49 s (Greedy) sul sintetico e 15.63 s e 11.34 s sui sottocampioni reali, e a $N = 400$ sono 10.4–10.6 s e 9.9–10.0 s in tutte le tipologie e distribuzioni. In valore assoluto entrambi sono praticamente utilizzabili: una griglia completa su 3932 utenti richiede meno di due minuti.

Tabella 3.7: Tempo di una griglia completa (secondi, media su 30 seed) e rapporto CW/Greedy. *: campagna principale, singola esecuzione.

Istanza	N	Greedy	CW	CW/Greedy
Sintetico (B1)	100	9.57	9.58	1.00
Sintetico (B1)	250	9.71	9.83	1.01
Sintetico (B1)	500	10.14	11.06	1.09
Sintetico (B1)	750	10.82	12.94	1.20
Sintetico (B1)	1000	11.49	15.73	1.37
Fabriano campionato	2000	16.89	36.46	2.16
Fabriano completo*	3932	42.3	100.8	2.38

Sintesi.

Il benchmark mostra tre fatti: la dimensione dell'istanza sposta il gap soprattutto attraverso il termine discreto dei camion e il peso del viaggio, non attraverso la qualità relativa dei chilometri (che migliora con N); γ cambia la soluzione fisica in modo costante a tratti, con un ginocchio a $\gamma \approx 0.5$; e il vantaggio di CW sui camion esiste nel regime a tempo e non sotto capacità.

3.4 Benchmark 2 - Analisi delle tipologie urbanistiche

3.4.1 Descrizione degli scenari

Il secondo benchmark è finalizzato ad analizzare l'influenza della tipologia urbanistica sulla qualità delle soluzioni ottenute per il problema di raccolta differenziata. A differenza del Benchmark 1, in cui viene studiato l'effetto della variazione del numero di utenti, in questa analisi il numero di utenti viene mantenuto invariato e viene modificata la composizione della popolazione in funzione della struttura insediativa considerata.

Sono stati considerati cinque differenti scenari urbanistici: *residenziale*, *suburbano*, *grandi condomini*, *villette* e *misto periferia*. Ciascuno scenario è caratterizzato da una diversa distribuzione delle quattro tipologie di utenza introdotte nel modello, ovvero *Single*, *Famiglia*, *Palazzina piccola* e *Palazzina grande*. La variazione di tali proporzioni permette di rappresentare configurazioni urbane caratterizzate da differenti livelli di concentrazione degli utenti e, di conseguenza, da differenti quantità di rifiuti prodotti e modalità di organizzazione della raccolta.

In particolare, lo scenario *residenziale* presenta una distribuzione maggiormente equilibrata tra famiglie e altre tipologie di utenza, mentre lo scenario *suburbano* è caratterizzato da una maggiore presenza di palazzine. Lo scenario *grandi condomini* rappresenta invece una configurazione fortemente concentrata, nella quale prevalgono le palazzine di grandi dimensioni. Al contrario, lo scenario *villette* descrive una realtà a bassa densità abitativa, caratterizzata prevalentemente da utenti singoli e famiglie. Infine, lo scenario *misto periferia* rappresenta una situazione intermedia, con una presenza significativa di palazzine piccole e una distribuzione più eterogenea delle utenze.

Le percentuali utilizzate per costruire i cinque scenari sono riportate nella Tabella 3.8.

Tabella 3.8: Composizione percentuale degli scenari urbanistici.

Scenario	**Single**	**Famiglia**	**Pal. piccola**	**Pal. grande**
Residenziale	25%	45%	20%	10%
Suburbano	20%	35%	30%	15%
Grandi condomini	5%	10%	25%	60%
Villette	40%	55%	5%	0%
Misto periferia	15%	25%	45%	15%

Per ciascuna configurazione urbanistica, su $N = 400$ utenti distribuiti uniformemente, vengono applicati entrambi gli algoritmi su 30 seed. Come nel Benchmark 1, le tre politiche $\gamma = 0.10$ (Pro-Azienda), 0.50 (Neutra) e 0.90 (Pro-Cittadino) sono applicate in post-elaborazione sulla stessa griglia di frequenze (Sezione 3.2.4). Poiché k_{scala} dipende dalla composizione degli utenti, i valori di F_{tot} non sono confrontabili tra scenari: il confronto tra tipologie si basa sulla soluzione fisica (camion, attivazioni, costo logistico e disservizio non pesati, saturazioni, frequenze ottime) e sul gap tra i due algoritmi.

3.4.2 Discussione dei risultati

Tabella 3.9: Benchmark 2 ($N = 400$): gap su F_{tot} (media $\pm$ IC95 su 30 seed) per scenario e politica.

Scenario	$\gamma = 0.1$	$\gamma = 0.5$	$\gamma = 0.9$
Residenziale	6.17 ± 0.48	11.58 ± 1.04	3.69 ± 0.28
Suburbano	6.88 ± 0.63	11.97 ± 1.01	3.45 ± 0.24
Grandi condomini	4.03 ± 0.28	12.38 ± 1.50	6.40 ± 0.74
Villette	7.31 ± 0.50	12.10 ± 0.80	4.06 ± 0.28
Misto periferia	5.82 ± 0.36	9.68 ± 0.73	2.99 ± 0.22

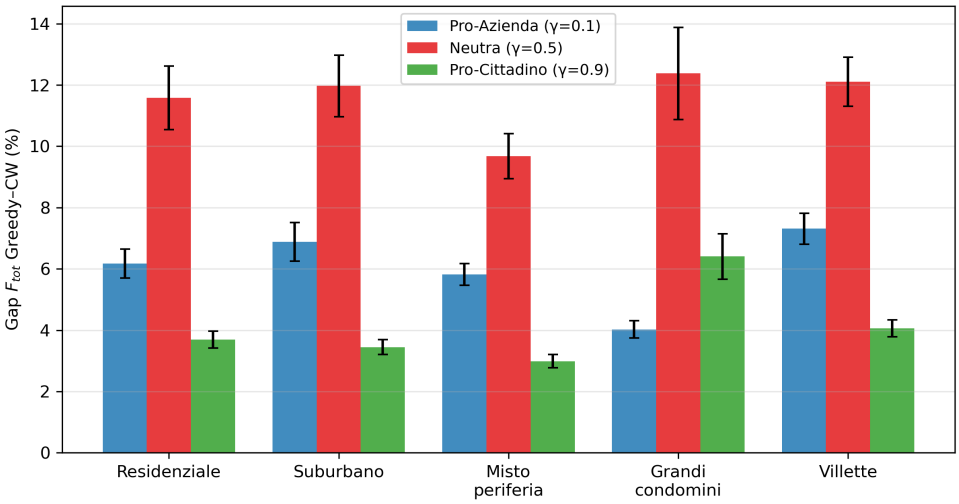


Figura 3.4: Benchmark 2: gap su F_{tot} tra Greedy e Clarke-Wright per scenario urbanistico e politica (media su 30 seed, barre: IC95).

Tabella 3.10: Benchmark 2: soluzione di CW per scenario (media su 30 seed). V a $\gamma = 0.1 \rightarrow 0.5$; attivazioni, costo logistico grezzo e disservizio grezzo a $\gamma = 0.5$; saturazione fisica a $\gamma = 0.1$; frequenze ottime di indifferenziata e organico a $\gamma = 0.5$.

Scenario	V	$V \cdot X$	F_{costi} (€)	F_{ins}	Sat. fis. (%)	X^*_{ind}	X^*_{org}
Residenziale	$21.6 \rightarrow 16.5$	30.9	6568	5250	76.6	2.6	2.8
Suburbano	$24.8 \rightarrow 18.2$	39.7	8367	5114	82.8	3.0	3.6
Grandi condomini	$69.7 \rightarrow 22.7$	69.2	14510	1858	94.1	4.0	5.0
Villette	$14.2 \rightarrow 14.2$	22.1	4613	1772	39.2	2.0	2.5
Misto periferia	$29.6 \rightarrow 19.9$	47.3	9998	4030	84.7	3.0	4.0

La tipologia cambia la soluzione fisica più del gap.

Il carico per fermata e le frequenze ideali determinano la soluzione (Tabella 3.10). A $\gamma = 0.5$ il costo logistico grezzo di CW è 14 510 € nei grandi condomini contro 4613 € nelle villette (3.1 volte): le frequenze ottime seguono le frequenze ideali (indifferenziata a 4.0 e organico a 5.0 ritiri nei grandi condomini, a 2.0 e 2.5 nelle villette) e il carico per ritiro rende la capacità vincolante a $\gamma = 0.1$ (saturazione fisica 94.1% contro 39.2%). Il gap su F_{tot} a $\gamma = 0.5$, invece, è praticamente lo stesso in quattro scenari su cinque (11.58–12.38%, intervalli sovrapposti) e solo il misto è più basso (9.68 ± 0.73%):

l'ordinamento degli scenari osservato con un solo seed (grandi condomini massimo con 16.15%) era un effetto dell'istanza e non si ripete con 30 seed ($12.38 \pm 1.50\%$).

Il paradosso dei camion dipende dal carico per fermata.

Nei grandi condomini il numero di camion di Greedy a $\gamma = 0.1$ è 77.9 contro 23.6 a $\gamma = 0.5$ (CW 69.7 contro 22.7), un rapporto di 3.3; le attivazioni settimanali vanno da 38.9 a 72.7 (Greedy). Negli altri scenari il rapporto è 1.3–1.7 e nelle villette non esiste: V resta 15.0 (Greedy) e 14.2 (CW) a ogni γ perché la capacità non è mai vincolante (saturazione fisica 14–39%). La stessa meccanica $Q_{ru} = W_{rt_u}/X_r$ spiega i due estremi: più carico per fermata, più camion necessari quando la frequenza scende.

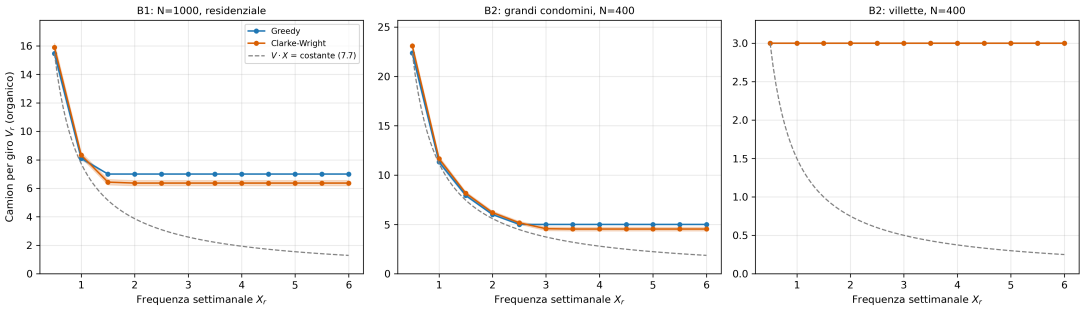


Figura 3.5: Camion per giro dell'organico in funzione della frequenza X_r (media su 30 seed, fasce IC95): $B1$ con $N = 1000$, grandi condomini e villette con $N = 400$. La linea tratteggiata è $V \cdot X$ costante, ancorata al valore di Greedy a $X_r = 0.5$.

La Figura 3.5 mostra la meccanica $Q_{ru} = W_{rt_u}/X_r$: sotto la soglia di capacità il numero di camion segue l'iperbole $V \cdot X \approx$ costante, sopra la soglia diventa indipendente da X_r perché vincola il tempo. Più alto è il carico per fermata (grandi condomini), più alta è la soglia e più è ripido il crollo dei camion quando la frequenza sale; nelle villette la capacità non vincola.

Resilienza e disservizio residuo.

Nei grandi condomini la soluzione a $\gamma = 0.5$ coincide con quella a $\gamma = 0.9$ (stesse frequenze: 2.0, 4.0, 5.0, 3.5, 1.0): il disservizio grezzo vale 1858 a entrambi i valori e non può scendere oltre. Poiché X_r è comune a tutti gli utenti, il disservizio non si annulla quando le frequenze ideali sono eterogenee; il valore residuo a $\gamma = 0.5$ è più

basso negli scenari omogenei (villette 1772, grandi condomini 1858) e più alto in quelli misti (4030–5250). Per lo stesso motivo il costo marginale del secondo tratto ($0.5 \to 0.9$) non è definito nei grandi condomini; negli altri scenari è 5.7–7.6 volte quello del primo tratto per CW (misto 10.3).

Gap nei grandi condomini a $\gamma = 0.1$ e 0.9.
I grandi condomini sono l'unico scenario in cui il gap a $\gamma = 0.1$ ($4.03 \pm 0.28\%$) è molto più basso di quello a $\gamma = 0.9$ ($6.40 \pm 0.74\%$). A $\gamma = 0.1$ tutte le frequenze stanno a 0.5 (capacità vincolante): il gap logistico a $X_r = 0.5$ è $8.0 \pm 0.5\%$ contro 11.8–12.2% di misto, residenziale e suburbano (18.4% nelle villette), e a quella frequenza CW usa in media 2.03 ± 0.42 camion in più di Greedy. A $\gamma = 0.9$ la soluzione è quella di $\gamma = 0.5$ e, poiché il disservizio residuo è piccolo rispetto al costo (con $k_{\text{scala}} \simeq 1$, il termine di insoddisfazione pesa circa la metà di F_{tot}, contro l'80% di Fabriano), la diluizione è debole e il gap resta alto: il rapporto tra i gap a $\gamma = 0.9$ e 0.5 (0.52) coincide con quello previsto da $(1 - \gamma)\Delta F_{\text{costi}}/F_{\text{tot}}$.

Origine del vantaggio logistico per scenario.
A pari frequenza (regime a tempo) il gap logistico è $13.4 \pm 1.4\%$ (grandi condomini), $16.3 \pm 1.3\%$ (misto), $20.9 \pm 1.5\%$ (residenziale), $21.9 \pm 1.4\%$ (suburbano) e $18.4 \pm 1.5\%$ (villette). La componente di chilometri è tra 11.5 e 16.7 punti e quella di camion tra 1.8 e 5.6 punti. La quota di viaggio di CW cresce da 28.6% (grandi condomini) a 48.7% (villette), ma non ordina da sola il gap: le villette hanno la quota maggiore e un gap logistico inferiore a residenziale e suburbano perché ΔV è piccolo (0.83 camion contro 1.6 e 2.5).

Sintesi.
La struttura urbanistica determina il carico, le frequenze e il regime attivo, quindi i costi e il numero di camion; sposta invece poco il vantaggio di CW rispetto a Greedy, che a $\gamma = 0.5$ resta intorno al 12% (misto 9.7%) e dipende dal profilo in γ solo nei grandi condomini.

3.5 Benchmark 3 - Analisi della distribuzione geografica degli utenti

3.5.1 Descrizione degli scenari

Il terzo benchmark isola l'effetto della posizione degli utenti sulla rete, mantenendo invariati numero di utenti ($N = 400$), tipologia urbanistica (*residenziale*), rete di base, parametri e algoritmi. Le due configurazioni sono:

- **Uniforme**: i 400 utenti sono estratti a caso tra i nodi della rete di base, quindi distribuiti su tutta l'area; coincide con lo scenario *residenziale* del Benchmark 2.
- **Aggregata (cluster)**: i 400 utenti sono i nodi più vicini al centro della rete, dove si trova il deposito; la distribuzione ha quindi un solo gruppo, centrato sul deposito.

Le due configurazioni differiscono quindi per la distanza tra utenti e deposito e tra utenti, non per il carico di rifiuti. Come negli altri benchmark, i risultati sono medie su 30 seed e le tre politiche ($\gamma = 0.10, 0.50, 0.90$) sono applicate in post-elaborazione sulla stessa griglia (Sezione 3.2.4); il confronto si basa sulla soluzione fisica e sul gap, non sul valore assoluto di F_{tot}.

3.5.2 Discussione dei risultati

Tabella 3.11: Benchmark 3: soluzione selezionata a $\gamma = 0.5$ per distribuzione spaziale (media su 30 seed; somma sui cinque rifiuti, grandezze non pesate).

Distribuzione	Algoritmo	V	$V \cdot X$	km/sett.	ore/sett.	F_{ins}	F_{costi} (€)	Viaggio (%)
Uniforme	Greedy	18.1	31.2	2751	215.0	6003	7169	50.7
Uniforme	CW	16.5	30.9	1986	198.1	5250	6568	39.6
Aggregata	Greedy	15.8	26.4	1758	175.4	5959	5712	39.8
Aggregata	CW	14.2	26.4	1116	158.5	5466	5256	27.8

Tabella 3.12: Benchmark 3: gap su F_{tot} (media ± IC95 su 30 seed) per distribuzione e politica.

Distribuzione	$\gamma = 0.1$	$\gamma = 0.5$	$\gamma = 0.9$
Uniforme	6.17 ± 0.48	11.58 ± 1.04	3.69 ± 0.28
Aggregata	6.25 ± 0.60	8.87 ± 0.65	2.79 ± 0.16

Cosa cambia con la concentrazione degli utenti.

A $\gamma = 0.5$ la concentrazione riduce i chilometri settimanali del 36% per Greedy (1758 contro 2751) e del 44% per CW (1116 contro 1986), le ore di lavoro del 18% e del 20%, il costo logistico grezzo del 20% per entrambi, i camion per giro del 13–14% e le attivazioni settimanali del 15%. Il disservizio grezzo e le frequenze ottime restano praticamente uguali (per CW a $\gamma = 0.5$: carta 1.4, indifferenziata 2.5 contro 2.6, organico 2.6 contro 2.8, plastica 2.4 contro 2.5): la differenza di costo non nasce da scelte di servizio diverse ma dalla geometria delle rotte. Il paradosso dei camion e la resilienza si ripetono identici nelle due distribuzioni: i camion di Greedy passano da 21.7 a 15.8 tra $\gamma = 0.1$ e 0.5 nell'aggregata (rapporto 1.37) e da 23.5 a 18.1 nell'uniforme (1.30), e restano costanti tra $\gamma = 0.5$ e 0.9. Anche il costo marginale è lo stesso (rapporto tra i due tratti, per CW, 7.3 contro 7.6).

Gap: la concentrazione riduce il vantaggio di CW a $\gamma \geq 0.5$.

Il gap non cambia a $\gamma = 0.1$ ($6.25 \pm 0.60\%$ contro $6.17 \pm 0.48\%$) ed è più basso nella distribuzione aggregata a $\gamma = 0.5$ ($8.87 \pm 0.65\%$ contro $11.58 \pm 1.04\%$) e a $\gamma = 0.9$ ($2.79 \pm 0.16\%$ contro $3.69 \pm 0.28\%$), con intervalli non sovrapposti (Tabella 3.12). Il vantaggio di CW non cresce quindi con la concentrazione degli utenti: diminuisce, in linea con il minor peso del viaggio (il viaggio è il 27.8% del tempo di giro di CW nell'aggregata contro il 39.6% nell'uniforme).

Profilo del gap a frequenza fissata.

A X_r fissato il gap logistico è inferiore o uguale nell'aggregata a ogni frequenza: 11.13% contro 11.96% a $X_r = 0.5$, 15.31% contro 18.28% a 1.0, 20.11% contro 20.92% a 1.5, 20.25% contro 20.92% da $X_r = 2.0$ in poi (regime a tempo). Il plateau è quasi lo stesso, ma si raggiunge più tardi ($X_r = 2.0$ contro 1.5): a parità di frequenza i camion

dell'aggregata, con rotte più corte, sono più pieni (saturazione fisica di Greedy 65.5% contro 58.9% a $X_r = 1.0$, 45.8% contro 39.7% a 1.5) e meno saturi in tempo (82.3% contro 88.6% nel plateau), quindi la capacità resta vincolante fino a frequenze più alte. La composizione del plateau è coerente con il peso del viaggio: la componente di chilometri è 15.4 punti nell'aggregata contro 16.7 nell'uniforme, quella di camion 4.9 contro 4.2 (con $\Delta V = 1.63 \pm 0.41$ e 1.60 ± 0.49 camion), e le due si compensano.

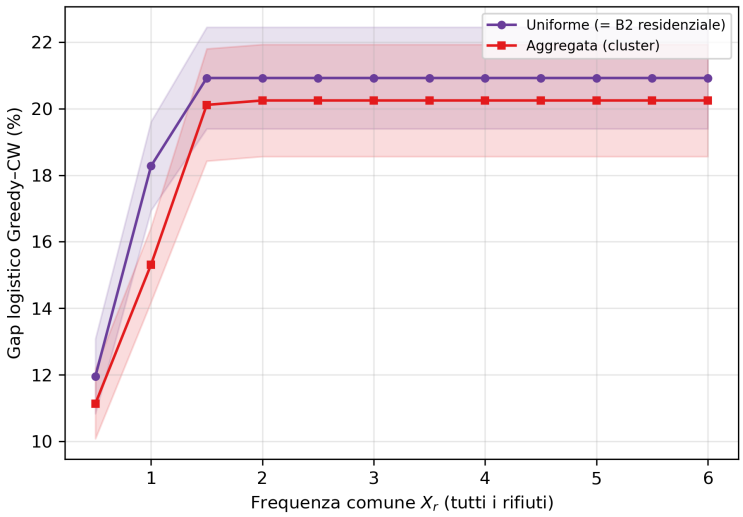


Figura 3.6: Benchmark 3: gap logistico tra Greedy e CW a frequenza X_r comune, per distribuzione uniforme e aggregata ($N = 400$, media su 30 seed, fasce IC95).

La curva dell'aggregata sta sotto quella dell'uniforme a ogni frequenza (11.13% contro 11.96% a $X_r = 0.5$, 15.31% contro 18.28% a 1.0) e raggiunge il plateau più tardi ($X_r = 2.0$ contro 1.5): è il vantaggio logistico minore, non il peso del termine logistico, a spiegare il gap totale più basso.

Contabilità del gap a pari politica.

Il gap dovuto al routing, cioè quello che CW ottiene a parità di frequenze (quelle scelte da Greedy), è il prodotto di due fattori: il vantaggio logistico L_g di CW a quelle frequenze, $(F^G_{\text{costi}} - F^{CW}_{\text{costi}})/F^{CW}_{\text{costi}}$, e il peso $w = (1-\gamma)F^{CW}_{\text{costi}}/F^{CW}_{\text{tot}}$ del termine logistico nel totale di CW. A $\gamma = 0.5$ il termine di routing vale 8.42 punti nell'aggregata ($L_g = 17.50\%$, $w = 0.48$) e 10.86 nell'uniforme ($L_g = 22.97\%$, $w = 0.47$): i pesi sono

quasi uguali e la differenza (-22%) viene dal vantaggio logistico, che nell'aggregata è inferiore del 24%. La stessa struttura si ripete a $\gamma = 0.9$ ($17.27 \times 0.16 = 2.78$ contro $23.21 \times 0.16 = 3.69$ punti). A $\gamma = 0.1$ il fattore logistico è più basso nell'aggregata (9.80% contro 11.78%) ma il peso è più alto (0.50 contro 0.45), quindi il termine di routing scende di meno (4.84 contro 5.30 punti) e lo spostamento di X^* lo compensa, perché è più grande nell'aggregata (1.41 contro 0.88 punti): i gap totali risultano uguali (6.25 e 6.17%). Il minor vantaggio logistico nell'aggregata è coerente con il minor peso del viaggio, su cui CW agisce (Tabella 3.11); L_g è calcolato alle frequenze di Greedy, diverse per rifiuto, e non coincide quindi con il gap logistico a X_r comune del paragrafo precedente.

Sintesi.
La distribuzione spaziale cambia soprattutto i costi, i chilometri e il numero di camion (circa -20% di costo con gli utenti attorno al deposito), non le frequenze ottime né la struttura del compromesso tra le politiche; riduce inoltre il vantaggio di CW a $\gamma \geq 0.5$, perché il viaggio, su cui CW agisce, pesa meno.

3.6 Benchmark 4 - Analisi sulla Mappa Reale di Fabriano

3.6.1 Istanza reale e lettura dei risultati

Il quarto benchmark applica le due euristiche alla rete stradale reale di Fabriano, ricavata da OpenStreetMap. Gli utenti sono i 3932 edifici residenziali estratti dalla mappa e proiettati sull'arco stradale più vicino; la tipologia di utenza (single o famiglia, palazzina piccola, palazzina grande) è stimata dalla superficie dell'edificio, e il deposito è collocato in Via Vittorio Bachelet 15 (sede di Anconambiente S.p.A.). Gli utenti occupano un'area di $16.5\,\mathrm{km}^2$ (inviluppo convesso), con una densità di 239 utenti/km^2. I parametri economici e operativi sono quelli della Sezione 3.2; le quantità di rifiuto prodotte restano quelle parametriche, per cui la componente reale dell'istanza riguarda la rete, la posizione e la tipologia degli utenti.

$$\text{Area}_{\text{Fabriano}} = 16.47\,\text{km}^2 \implies \text{scala} = 0.4058$$

mix = {single : 0.106, famiglia : 0.581, palazzina_piccola : 0.267, palazzina_grande : 0.046}

Il benchmark è una singola istanza deterministica che include tutti gli utenti reali, quindi i valori riportati non hanno intervalli di confidenza; la variabilità dovuta alla scelta degli utenti è valutata nella Sezione 3.6.3 con 30 sottocampioni casuali. Seguendo il metodo della Sezione 3.2.4, le tre politiche non sono confrontate sul valore di F_{tot}, che cambia con i pesi e con k_{scala} (qui 0.546), ma sulla soluzione fisica che producono.

3.6.2 Soluzione fisica al variare di γ

La Tabella 3.13 riporta, per le tre politiche, la soluzione selezionata da ciascun algoritmo, e la Tabella 3.14 le frequenze ottime per rifiuto.

Tabella 3.13: Benchmark 4: soluzione selezionata per politica (somma sui cinque rifiuti, grandezze non pesate). V: camion per giro; $V \cdot X$: attivazioni settimanali; F_{ins}: disservizio grezzo; F_{costi}: costo logistico grezzo settimanale.

γ	Algoritmo	V	$V \cdot X$	km/sett.	ore/sett.	F_{ins}	F_{costi} (€)	Sat. fis./temp. (%)
0.10	Greedy	145	92.5	1615	485	211 992	16 529	89.6 / 69.6
0.10	CW	112	93.0	1017	579	174 227	17 724	89.7 / 78.6
0.50	Greedy	93	161.0	3570	1224	47 228	34 711	55.8 / 95.2
0.50	CW	88	170.0	2104	1293	40 344	36 025	56.2 / 95.3
0.90	Greedy	93	199.0	4377	1512	33 460	43 301	50.1 / 95.2
0.90	CW	88	188.0	2319	1429	33 460	40 307	53.0 / 95.3

Tabella 3.14: Benchmark 4: frequenze ottime X_r^* (ritiri a settimana) per rifiuto e politica.

γ	Algoritmo	Carta	Indifferenziata	Organico	Plastica	Vetro
0.10	Greedy	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5
0.10	CW	1.0	0.5	1.0	1.5	0.5
0.50	Greedy	1.5	2.0	2.5	2.5	0.5
0.50	CW	1.5	3.0	2.5	2.5	0.5
0.90	Greedy e CW	1.5	3.0	3.5	2.5	0.5

Cosa cambia passando da una politica all'altra.

Da $\gamma = 0.10$ a $\gamma = 0.50$ le attivazioni settimanali passano da 92.5 a 161 per Greedy

e da 93 a 170 per CW, i chilometri settimanali da 1615 a 3570 e da 1017 a 2104, le ore di lavoro da 485 a 1224 e da 579 a 1293. In cambio il disservizio grezzo scende da 212 mila a 47 mila (Greedy, -78%) e da 174 mila a 40 mila (CW, -77%). Il passo successivo, da $\gamma = 0.50$ a $\gamma = 0.90$, riduce il disservizio solo di un ulteriore 29% per Greedy e 17% per CW (a 33 mila per entrambi), ma aumenta il costo logistico grezzo del 24.7% e dell'11.9%. Il costo marginale per unità di disservizio eliminata passa, per CW, da 0.137 € tra $\gamma = 0.1$ e 0.5 a 0.622 € tra 0.5 e 0.9 (4.5 volte; per Greedy da 0.110 a 0.624 €, 5.7 volte): il "ginocchio" del compromesso si trova a $\gamma \approx 0.5$.

Il paradosso dei camion a $\gamma = 0.10$.
A $\gamma = 0.10$ vengono usati più camion per giro che a $\gamma = 0.50$ (145 contro 93 per Greedy, 112 contro 88 per CW), pur essendo la politica che minimizza il costo logistico. Il motivo è che V_r conta i camion di un singolo giro, mentre il costo è proporzionale ai passaggi settimanali. A $\gamma = 0.10$ la Grid Search seleziona frequenze basse (Tabella 3.14); poiché $Q_{ru} = W_{rt_u}/X_r$, il carico per ritiro cresce e la capacità diventa il vincolo attivo: la saturazione fisica media è 89.6% (Greedy) e 89.7% (CW), contro circa il 56% di $\gamma = 0.50$, e per l'organico raggiunge il 99.1%. In questo regime il numero di carichi settimanali è fissato dal rifiuto prodotto, $V_r X_r \simeq \sum_u W_{rt_u}/(C_r \cdot \mathrm{sat}_r)$, e non dipende da X_r: per l'organico $V_r X_r = 25$ sia con Greedy ($X_r = 0.5$, 50 camion) sia con CW ($X_r = 1.0$, 25 camion). Dimezzare la frequenza raddoppia i camion per giro ma non le attivazioni settimanali: sotto il "ginocchio" il costo fisso $c_r V_r X_r$ resta al suo minimo, e ciò che continua a scendere è il lavoro, perché ogni giro visita tutti gli utenti (il tempo di servizio di un giro è, ad esempio, 6390 min per la carta e 7668 min per l'organico, identico per i due algoritmi). Le attivazioni settimanali totali sono quindi 92.5 (Greedy) e 93 (CW) a $\gamma = 0.10$, contro 161 e 170 a $\gamma = 0.50$, e i chilometri settimanali sono meno della metà (1615 contro 3570 per Greedy).

Il vincolo attivo per $\gamma \geq 0.5$.
Per $\gamma \geq 0.5$ la saturazione temporale è circa il 95% per entrambi gli algoritmi ed è il tempo del turno a determinare la flotta: $V_r = \lceil T_r/L \rceil$, con T_r minuti totali di un giro. Per la carta, ad esempio, un giro richiede 6872 min con CW (14.3 turni da 480 min, quindi 15 camion) e 7313 min con Greedy (15.2, quindi 16 camion). Qui più frequenza

significa più viaggi, ma non più camion per giro: V è identico a $\gamma = 0.5$ e a $\gamma = 0.9$ (93 e 88).

Resilienza e scelta di γ.

Poiché le frequenze sono discrete, la soluzione è costante a tratti in γ. Su 19 valori di γ tra 0.05 e 0.95 ciascun algoritmo produce solo 9 soluzioni distinte, e la stessa soluzione resta ottima per tutto l'intervallo $\gamma \in [0.55, 0.90]$ (Figura 3.7), con 188/199 attivazioni, 2319/4377 km e 1429/1512 ore a settimana (CW/Greedy). Tra $\gamma = 0.5$ e $\gamma = 0.9$ le frequenze cambiano solo per l'organico (da 2.5 a 3.5) e, per Greedy, per l'indifferenziata (da 2.0 a 3.0). Il decisore non sceglie dunque un valore continuo di γ, ma uno dei punti della frontiera. Oltre il plateau l'unico passo successivo ($\gamma = 0.95$, con organico a 4.0 e vetro a 1.0) aumenta ore e chilometri di circa il 10% per un guadagno di disservizio non apprezzabile nella figura. La scelta pratica si riduce quindi a decidere se fermarsi alla soluzione di $\gamma = 0.5$ o passare a quella del plateau, che per CW costa +11.9% di costo logistico per −17% di disservizio (Figura 3.8).

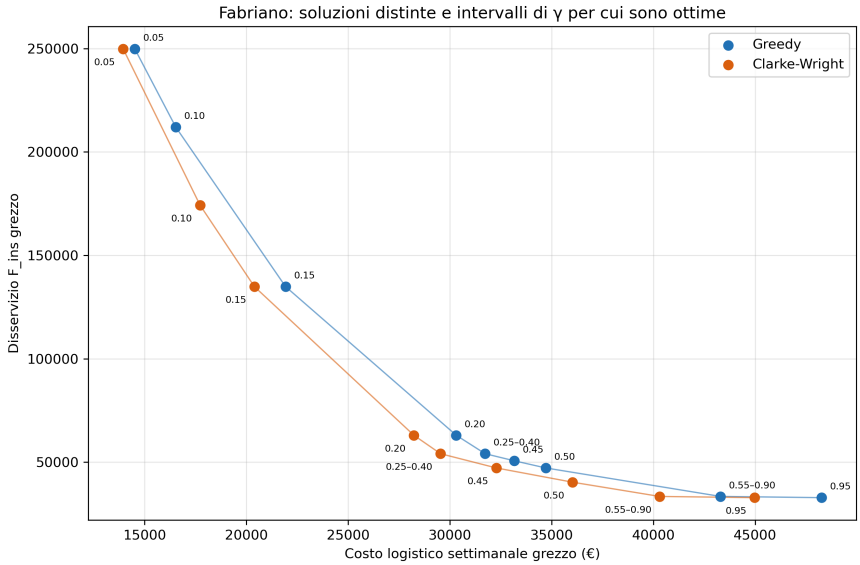


Figura 3.7: Benchmark 4: soluzioni distinte (punti) e intervalli di γ per cui sono ottime. Asse x: costo logistico grezzo settimanale; asse y: disservizio grezzo.

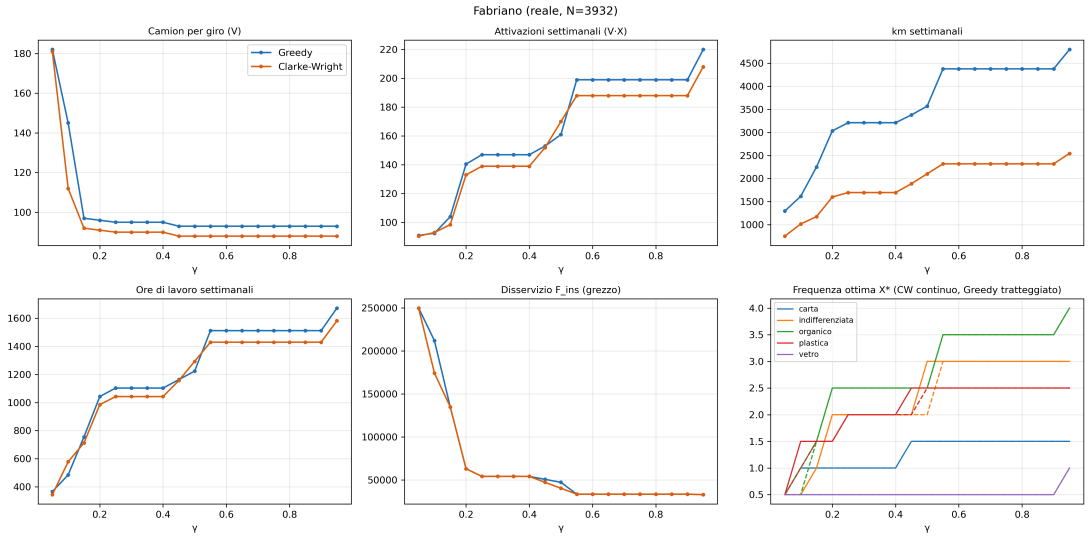


Figura 3.8: Benchmark 4: grandezze fisiche e frequenze ottime al variare di γ (CW continuo, Greedy tratteggiato dove distinguibile).

3.6.3 Confronto tra reti sintetiche e rete reale

Il vantaggio di CW su Fabriano è sensibilmente inferiore a quello dei benchmark sintetici: a $\gamma = 0.5$ il gap su F_{tot} è 4.2%, contro $9.42 \pm 0.47\%$ a $N = 1000$, $9.20 \pm 0.41\%$ nel grafo standard ($N = 200$) e 21.7% a $N = 100$. Per individuarne l'origine si sono confrontate tre possibili cause con test mirati: la topologia della rete, il numero di utenti e l'area servita (densità).

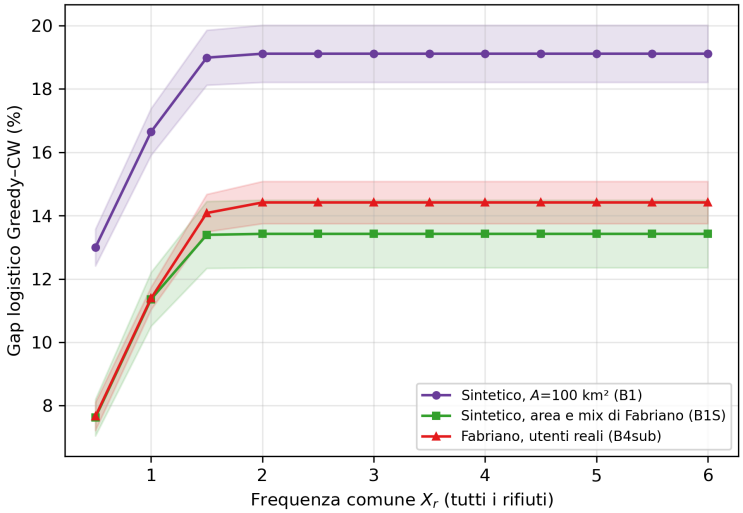


Figura 3.9: Gap logistico tra Greedy e CW a frequenza X_r comune con $N = 1000$: sintetico originale ($A = 100\,\mathrm{km}^2$), sintetico con area e mix di Fabriano (B1S) e sottocampioni di utenti reali di Fabriano (B4sub) (media su 30 seed, fasce IC95).

A parità di N, ridurre l'area del sintetico a quella di Fabriano abbassa il plateau del gap logistico fino a portarlo vicino alla curva dei sottocampioni reali: la differenza con le reti sintetiche originali è dovuta all'area e alla densità, non alla topologia della rete.

Topologia e chilometri.

I chilometri di un giro scalano come $\sqrt{NA}$, con A area servita. Si definisce $r = \text{km per giro}/\sqrt{N\,A}$, misurato nel regime a tempo ($X_r = 4$), in cui i chilometri non dipendono da X_r. Sul sintetico (30 seed, N da 100 a 1000, $A = 100\,\mathrm{km}^2$) r decresce lentamente per CW come $r \simeq 1.743\,N^{-0.0885}$ (residui sotto lo 0.5%) e resta costante per Greedy ($\simeq 1.63$). A Fabriano r vale 0.838 per CW e 1.580 per Greedy: il valore che la legge sintetica prevede per $N = 3932$ è 0.838. Con sottocampioni di utenti reali (30 estrazioni per ciascun N, sulla stessa area) si ottiene la Tabella 3.15: il rapporto Greedy/CW coincide con quello sintetico a pari N, mentre il valore assoluto di r è più alto sulla rete reale del 7–13% per $N \leq 1000$ e di circa il 2% a $N = 2000$, in modo uguale per i due algoritmi. È dunque un effetto geometrico di scala e non riguarda la qualità relativa del routing. Per $N = 3932$ CW percorre 213 km a giro contro 402 di

Greedy (-47%): il margine di routing sulla rete reale non è minore ma maggiore che sul sintetico (-43% a $N = 1000$).

Tabella 3.15: Chilometri per giro normalizzati, $r = \text{km}/\sqrt{NA}$ (regime a tempo), e rapporto Greedy/CW: sintetico ($A = 100\,\text{km}^2$) e Fabriano ($A = 16.5\,\text{km}^2$; sottocampioni per $N < 3932$).

N	r_{CW} sintetico	r_{CW} Fabriano	Greedy/CW sintetico	Greedy/CW Fabriano
100	1.157	1.288	1.43	1.43
250	1.074	1.214	1.52	1.52
500	1.005	1.118	1.61	1.62
750	0.967	–	1.69	–
1000	0.947	1.016	1.74	1.75
2000	–	0.905	–	1.85
3932	–	0.838	–	1.89

Peso economico del viaggio.

Il tempo di servizio è identico tra algoritmi e valori di γ (differenza massima di 0.003 min su 960 gruppi di soluzioni), quindi il tempo di viaggio si ricava per differenza. A Fabriano il viaggio è il 6.6% del tempo di giro di CW (12.1% per Greedy), contro il 28% ($N = 1000$) e il 58% ($N = 100$) del sintetico originale; la densità è 239 utenti/km^2 a Fabriano e 10 utenti/km^2 e 1 utenti/km^2 rispettivamente nelle due istanze sintetiche. Poiché i chilometri crescono come $\sqrt{NA}$ mentre servizio e camion crescono con N, ad alta densità la quota di costo su cui il routing può agire è piccola. Il vantaggio logistico di CW a pari X_r nel regime a tempo si scompone in un termine di chilometri (che costano 0.95 €/km tra costo chilometrico e tempo) e in un termine di camion ($\Delta V\, c_r\, X_r$): è pari al 7.5% a Fabriano (circa il 66% dai chilometri e il 34% da cinque camion in meno su 93), al 19.1% a $N = 1000$ sintetico e al 42.8% a $N = 100$.

Area e densità.

Per isolare il ruolo dell'area, il benchmark sintetico è stato ripetuto con coordinate ridotte (area di 16.5 km^2, come Fabriano) e con la composizione tipologica reale, su 30 seed; distanze e tempi scalano linearmente e la struttura del grafo resta la stessa. La Tabella 3.16 e la Figura 3.10 confrontano i gap a pari N.

Tabella 3.16: Gap su F_{tot} a $\gamma = 0.5$ (media $\pm$ IC95 sui 30 seed): sintetico originale ($A = 100\,\text{km}^2$), sintetico con area e mix tipologico di Fabriano, utenti reali di Fabriano campionati. A $N = 3932$ (tutti gli utenti): 4.21% (singola istanza).

N	Sintetico originale	Sintetico con area di Fabriano	Fabriano (rete reale)
100	21.67 ± 2.36	6.37 ± 0.41	6.57 ± 0.40
250	13.82 ± 1.53	6.70 ± 0.27	6.04 ± 0.31
500	8.70 ± 0.54	6.21 ± 0.68	5.72 ± 0.12
750	10.65 ± 0.62	8.13 ± 0.98	–
1000	9.42 ± 0.47	7.97 ± 0.74	8.84 ± 0.22
2000	–	–	5.56 ± 0.32

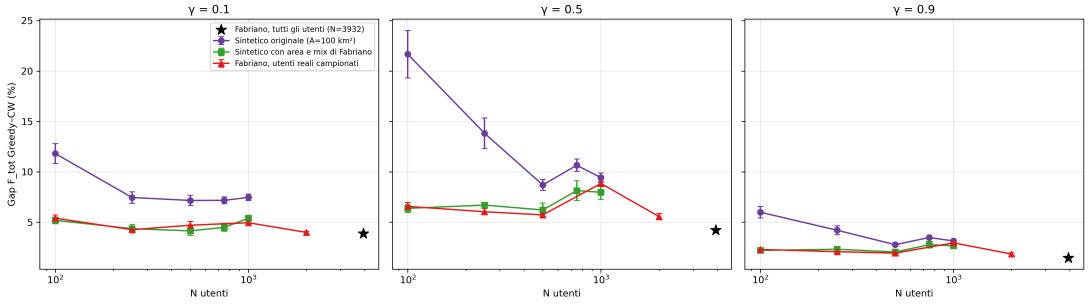


Figura 3.10: Gap su F_{tot} in funzione di N per le tre politiche: sintetico originale, sintetico con area e mix di Fabriano, utenti reali campionati (barre: IC95); la stella indica Fabriano con tutti gli utenti.

A pari N e γ il gap del sintetico con area di Fabriano coincide con quello dei sottocampioni reali entro 0.9 punti percentuali a $\gamma = 0.5$ (entro 0.6 a $\gamma = 0.1$ e 0.9), senza un segno sistematico (più alto a $N = 250$, più basso a $N = 1000$), mentre rispetto al sintetico originale scende da 21.7% a 6.4% a $N = 100$. Lo stesso vale per il costo marginale (rapporto tra i due tratti 0.5–0.9 e 0.1–0.5 per CW: 6.3, 6.4, 6.1, 5.0 per il sintetico con area di Fabriano, contro 6.4, 6.4, 6.0, 4.9 per i sottocampioni reali a $N = 100, 250, 500, 1000$). La differenza tra sintetico e Fabriano è quindi spiegata da area e densità, non dalla topologia: la rete OpenStreetMap e il grafo sintetico (triangolazione di Delaunay potata) hanno struttura molto diversa e producono lo stesso gap. A $N = 100$ e $N = 250$ la componente dei camion è assente in entrambi ($\Delta V = 0$, Greedy e CW usano lo stesso numero di camion), mentre nel sintetico originale CW usa il 35% e il 18% di camion in meno. La forma non monotona rispetto a N (massimo a $N = 1000$ per i sottocampioni, 8.84%) segue la riduzione percentuale dei camion di CW (-11%

a $N = 1000$, contro -1.9% a $N = 500$ e -5.8% a $N = 2000$), come nel sintetico.

Il test cambia insieme area e mix tipologico. A parità di area, nel benchmark sulle tipologie urbanistiche (Sezione 3.4) il mix sposta il gap tra 9.7% e 12.4% a $\gamma = 0.5$, per cui il contributo del mix è al più di un paio di punti; la quota restante è attribuibile alla densità. Il gap piccolo su Fabriano non dipende dunque da rotte meno efficaci di CW: i suoi chilometri sono quasi dimezzati, ma pesano sul costo totale molto meno che sulle reti sintetiche originali.

3.6.4 Confronto tra Greedy e Clarke-Wright e discussione

La Tabella 3.17 scompone il gap su F_{tot} secondo il metodo della Sezione 3.2.4, affiancandolo alla differenza fisica tra le due soluzioni.

Tabella 3.17: Benchmark 4: scomposizione del gap su F_{tot} (in % di F_{tot}^{CW}) e differenza fisica di CW rispetto a Greedy sulle soluzioni selezionate.

γ	Gap	da routing	da spostamento X^*	ΔF_{costi} (%)	ΔF_{ins} (%)
0.10	3.88	2.94	0.94	+7.2	−17.8
0.50	4.21	4.18	0.03	+3.8	−14.6
0.90	1.46	1.46	0.00	−6.9	0.0

Regimi di capacità e di tempo.

A parità di frequenza CW è meno costoso di Greedy in tutte le combinazioni (rifiuto, X_r), con un gap logistico tra 2.6% e 8.7%, indipendente da γ. Il gap dipende dal regime: sotto il "ginocchio", dove vincola la capacità, vale in media 4.3% a $X_r = 0.5$ e non c'è vantaggio nel numero di camion (a $X_r = 0.5$ $\Delta V = 0$ per quattro rifiuti su cinque, $+1$ per il vetro); sopra il ginocchio, dove vincola il tempo, i chilometri risparmiati liberano anche camion e il gap sale a 7.5% (carta 8.55%, plastica 8.65%, indifferenziata 7.17%, organico 6.97%, vetro 5.93%, già vincolato dal tempo a $X_r = 0.5$). A questi valori il costo di un giro non dipende più da X_r e il costo settimanale cresce linearmente con la frequenza.

$\gamma = 0.90$: routing puro e diluizione.

A $\gamma = 0.90$ i due algoritmi scelgono le stesse frequenze, il disservizio è identico (33 460) e il gap è tutto routing: CW costa il 7.4% in meno (40 307 contro 43 301 €). Il gap

su F_{tot} scende all'1.46% perché l'80% di F_{tot} è il termine di insoddisfazione, comune ai due algoritmi, e il peso del costo è $1 - \gamma = 0.1$. Non si tratta quindi di una perdita di margine di routing, come si potrebbe pensare dall'alta saturazione temporale: il vantaggio logistico a $\gamma = 0.9$ è paragonabile a quello degli altri regimi.

$\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.10$: lo spostamento di frequenza.
A $\gamma = 0.50$ il gap (4.21%) è quasi tutto routing a pari frequenza (4.18%, circa 2400 € di costo), perché il vantaggio logistico è circa il 7% e il peso $1 - \gamma = 0.5$ è ancora rilevante. I due algoritmi, però, scelgono soluzioni diverse: CW porta l'indifferenziata a 3.0 ritiri contro 2.0 e ottiene -14.6% di disservizio a fronte di $+3.8\%$ di costo. Questo spostamento pesa solo 0.03% su F_{tot} perché, vicino all'ottimo, la funzione pesata è piatta: F_{tot} nasconde una differenza fisica rilevante. A $\gamma = 0.10$ lo spostamento vale 0.94 punti su 3.88: CW sceglie organico a 1.0 ritiri (Greedy 0.5) e plastica a 1.5 (1.0), con -17.8% di disservizio e $+7.2\%$ di costo. Anche la differenza di camion (112 contro 145) è conseguenza di frequenze diverse e non di fusioni migliori, perché a pari frequenza il vantaggio sul numero di camion è nullo (si veda sopra).

Perché il gap è massimo a $\gamma = 0.5$.
Il gap su F_{tot} dipende da tre fattori: il vantaggio logistico del regime in cui cade X^*, il peso $1 - \gamma$ e la diluizione. A $\gamma = 0.1$ X^* sta sotto il ginocchio, dove il gap logistico è basso; a $\gamma = 0.9$ il peso del costo è solo 0.1; a $\gamma = 0.5$ X^* è sopra il ginocchio e il peso è ancora 0.5. Su Fabriano i tre valori sono vicini (3.88%, 4.21%, 1.46%), perché il vantaggio logistico è ovunque limitato dal peso ridotto del viaggio (Sezione 3.6.3).

Conclusioni per il decisore.
Le due scelte sono indipendenti. Sull'algoritmo: a pari frequenza CW riduce i chilometri del 47% e il costo logistico di circa il 7%, a un tempo di calcolo maggiore. Sul peso: la soluzione è costante a tratti in γ e il costo marginale della riduzione di disservizio cresce di un fattore 4.5–5.7 oltre $\gamma = 0.5$, per cui la soluzione del ginocchio e quella del plateau sono i due candidati ragionevoli. A $\gamma = 0.1$ e 0.5 CW non è più economico di Greedy ai punti selezionati ($+7.2\%$ e $+3.8\%$ di costo), ma riduce il disservizio del

17.8% e del 14.6%: la scelta tra le due soluzioni va fatta sul compromesso, non sul solo costo.

3.7 Benchmark 5 - Analisi sul Grafo Standard

3.7.1 Descrizione dello scenario

Il quinto benchmark confronta Greedy e Clarke-Wright su un'istanza standardizzata, generata artificialmente e indipendente dalle caratteristiche della rete urbana di Fabriano: per ciascun seed viene costruito un grafo di $N = 200$ utenti (scenario *residenziale*, distribuzione uniforme) su cui entrambi gli algoritmi risolvono la stessa istanza. I risultati sono medie su 30 seed con intervallo di confidenza al 95% (Sezione 3.2.4).

Le tre politiche sono le stesse dei benchmark precedenti: **Pro-Azienda** ($\gamma = 0.10$), **Neutra** ($\gamma = 0.50$) e **Pro-Cittadino** ($\gamma = 0.90$), applicate in post-elaborazione sulla stessa griglia di frequenze. Poiché k_{scala} è specifico dell'istanza, il confronto tra politiche non usa il valore assoluto di F_{tot} ma la soluzione fisica che ciascuna produce (camion per giro, attivazioni, chilometri, ore, disservizio non pesato, saturazioni), insieme al gap

$$\text{Gap}\,\% = \frac{F_{\text{Greedy}} - F_{\text{CW}}}{\min(F_{\text{Greedy}}, F_{\text{CW}})} \cdot 100.$$

3.7.2 Discussione dei risultati

Tabella 3.18: Benchmark 5 ($N = 200$, grafo standard): soluzione selezionata per politica (media su 30 seed; somma sui cinque rifiuti, grandezze non pesate).

γ	Algoritmo	V	$V \cdot X$	km/sett.	ore/sett.	F_{ins}	F_{costi} (€)
0.10	Greedy	13.3	7.2	597	41.4	11 877	1514
0.10	CW	11.7	7.5	444	38.2	10 810	1422
0.50	Greedy	10.8	18.1	1822	127.1	2866	4257
0.50	CW	10.0	18.7	1240	106.7	2712	3787
0.90	Greedy	10.8	23.9	2392	167.1	2222	5637
0.90	CW	10.0	23.3	1543	133.3	2221	4766

Soluzione fisica per politica.

Dalla Tabella 3.18, il passaggio da $\gamma = 0.1$ a $\gamma = 0.5$ moltiplica per circa 2.5 le attivazioni settimanali (7.2 → 18.1 per Greedy, 7.5 → 18.7 per CW) e per 3.1 (Greedy,

597 → 1822) e 2.8 (CW, 444 → 1240) i chilometri, e riduce il disservizio grezzo di 76% (Greedy) e 75% (CW). Il passo da 0.5 a 0.9 riduce il disservizio solo di un ulteriore 22% (Greedy) e 18% (CW), a fronte di +32% e +26% di costo logistico. Il costo marginale per unità di disservizio eliminata passa da 0.292 a 1.994 € per CW (6.8 volte) e da 0.304 a 2.140 € per Greedy (7.0 volte): il ginocchio è a $\gamma \approx 0.5$, come negli altri benchmark.

Paradosso dei camion e resilienza.

A $\gamma = 0.1$ i camion per giro sono 13.3 (Greedy) e 11.7 (CW), contro 10.8 e 10.0 a $\gamma = 0.5$ e 0.9, mentre le attivazioni settimanali crescono (7.2 → 18.1 → 23.9 per Greedy): a frequenze basse il carico per ritiro rende vincolante la capacità (saturazione fisica 73.8% e 70.1% contro 31.6% e 32.5% a $\gamma = 0.5$), a frequenze alte il tempo del turno (saturazione temporale 85.6% per Greedy e 72.3% per CW). Tra $\gamma = 0.5$ e 0.9 il numero di camion è identico, mentre le ore di lavoro passano da 127 a 167 per Greedy e da 107 a 133 per CW. A parità di politica CW usa 0.8 camion in meno di Greedy (−7%) nel regime a tempo, ma la differenza non si ripete a frequenze basse (ΔV a $X_r = 0.5$ pari a 0.13 ± 0.41: nessun vantaggio sotto capacità).

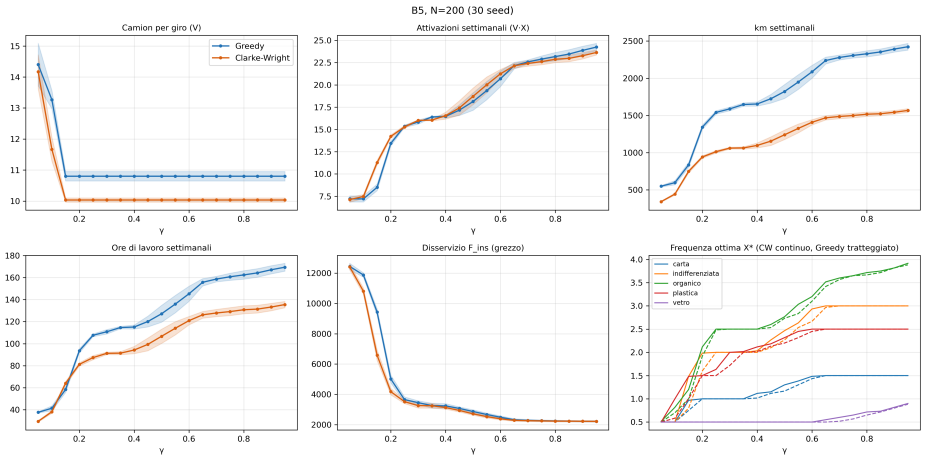


Figura 3.11: Benchmark 5 ($N = 200$): soluzione selezionata al variare di γ (media su 30 seed, fasce IC95); stessi pannelli della Figura 3.3.

Da $\gamma = 0.1$ a 0.5 i camion per giro passano da 13.3 a 10.8 (Greedy) e da 11.7 a 10.0 (CW) mentre le attivazioni salgono da 7.2 a 18.1; oltre $\gamma = 0.5$ il numero di camion non cambia e il disservizio scende solo da 2866 a 2222 per Greedy.

Gap e variabilità tra istanze.

Il gap a $\gamma = 0.5$ è $9.20 \pm 0.41\%$ e a $\gamma = 0.9$ $2.89 \pm 0.11\%$; a $\gamma = 0.1$ è $8.22 \pm 0.79\%$, con intervallo sovrapposto a quello di $\gamma = 0.5$, quindi in questo benchmark il picco a $\gamma = 0.5$ non è distinguibile da $\gamma = 0.1$ mentre il minimo a $\gamma = 0.9$ lo è. La deviazione standard del gap a $\gamma = 0.1$ è circa 2.1 punti: con il solo seed 42 si sarebbe osservato 3.12% e la politica Pro-Azienda sarebbe apparsa quella con il gap minimo insieme a $\gamma = 0.9$. La media sui tre seed originali (42, 123 e 7) è 7.0%, contro 8.22% con trenta seed.

Sul gap logistico a pari frequenza (regime a tempo) CW è migliore del $21.2 \pm 1.1\%$, di cui circa il 18% da camion ($\Delta V = 0.77 \pm 0.16$) e l'82% da chilometri; a $X_r = 0.5$ il vantaggio è $18.2 \pm 1.9\%$. La scomposizione a $\gamma = 0.5$ attribuisce 8.99 punti al routing e 0.21 allo spostamento di X^*; a $\gamma = 0.1$ 7.53 e 0.69: la differenza tra i due algoritmi, in questo grafo, è soprattutto di routing a pari frequenza.

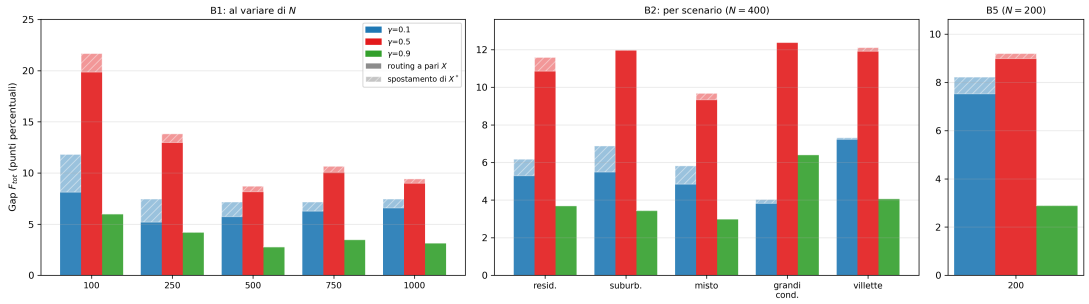


Figura 3.12: Scomposizione del gap su F_{tot} (punti percentuali, media su 30 seed) in routing a pari frequenza e spostamento di X^*, per le tre politiche: Benchmark 1 al variare di N, Benchmark 2 per scenario, Benchmark 5.

In tutti i benchmark il gap è quasi interamente routing a pari frequenza; lo spostamento di X^* conta solo a $\gamma = 0.1$ (0.69 punti su 8.22 in B5, tra il 12 e il 30% del gap in B1 per $N \geq 250$) e si annulla a $\gamma = 0.9$, dove i due algoritmi scelgono le stesse frequenze.

Trade-off tra le due componenti.

A $\gamma = 0.9$ CW costa il 15.4% in meno a parità di disservizio (4766 contro 5637 €, stesse frequenze); a $\gamma = 0.5$ costa il 10.9% in meno e riduce il disservizio del 5.0%; a $\gamma = 0.1$

costa il 5.3% in meno e riduce il disservizio dell'8.9%. In questo benchmark CW è migliore o uguale a Greedy in entrambi gli obiettivi grezzi a ogni politica.

Sintesi.
Nel grafo standard valgono gli stessi regimi osservati altrove (capacità sotto il ginocchio, tempo sopra, resilienza del numero di camion tra $\gamma = 0.5$ e 0.9, ginocchio a $\gamma \approx 0.5$); la variabilità tra istanze è però sufficiente a rendere inaffidabile ogni conclusione basata su un solo seed, in particolare sul gap a $\gamma = 0.1$.

3.8 Benchmark Trasversale 1 - Analisi dell'Effetto γ (Politica di Compromesso)

3.8.1 Obiettivi e configurazione dell'analisi trasversale

Nei benchmark precedenti l'attenzione è stata focalizzata sull'influenza di specifiche caratteristiche topologiche e demografiche delle istanze, analizzando separatamente l'impatto della dimensione della rete, della tipologia urbanistica, della dispersione geografica e della transizione verso una mappa reale. Questo primo benchmark trasversale, denominato T1, adotta un approccio metodologico differente: l'obiettivo è astrarre il comportamento del modello bi-obiettivo dalle specificità della singola istanza per valutare in modo globale e strutturale l'impatto del parametro decisionale γ.

Il parametro γ governa il bilanciamento tra le due forze contrapposte che caratterizzano la pianificazione della raccolta differenziata: la componente sociale, rappresentata dall'insoddisfazione dell'utenza per un servizio non allineato alle frequenze ideali, e la componente economica, legata all'efficienza operativa e alla minimizzazione dei costi logistici sostenuti dall'azienda. Al fine di studiare come il modello sposti il punto di equilibrio tra questi due obiettivi al variare della politica decisionale adottata, l'analisi trasversale T1 aggrega i risultati ottimali ottenuti in tutti gli scenari sperimentali precedenti.

Dal punto di vista operativo, i dati sono stati estratti selezionando esclusivamente le configurazioni ottime (identificate dal flag logico `is_best = 1`) generate sia dall'euristica Greedy sia dall'euristica Clarke-Wright su tutti i benchmark a disposizione.

Successivamente, i risultati sono stati aggregati calcolando il valore medio delle principali metriche di prestazione (costi logistici, insoddisfazione pesata, saturazione fisica e temporale) raggruppando i dati per algoritmo e per livello di γ. Questa operazione di media trasversale si rende necessaria poiché i valori assoluti delle funzioni obiettivo variano in modo significativo tra un benchmark e l'altro a causa del differente numero di utenti attivi e della diversa conformazione delle reti stradali.

Tuttavia, neutralizzando l'effetto scala attraverso l'aggregazione statistica, è possibile far emergere la forma intrinseca delle curve di prestazione. L'analisi che segue si concentrerà quindi sull'osservazione della dinamica macroscopica del sistema, definendo empiricamente la frontiera di Pareto del problema, analizzando l'evoluzione delle singole componenti di costo e valutando l'adattamento delle frequenze di raccolta e dello sfruttamento della flotta nel passaggio da una politica Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$) a una politica di compromesso Neutra ($\gamma = 0.50$), fino ad arrivare a un assetto fortemente orientato alla qualità del servizio, ovvero la politica Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$).

3.8.2 Frontiera di Pareto empirica: trade-off tra insoddisfazione e costi

L'analisi del trade-off tra gli obiettivi in conflitto trova la sua massima sintesi nella costruzione della frontiera di Pareto empirica del sistema, rappresentata nella Figura 3.13. Il piano cartesiano mette in relazione diretta le due componenti fondamentali del modello: i costi operativi medi legati alla logistica, posti sull'asse delle ascisse, e l'insoddisfazione media pesata degli utenti (moltiplicata per il fattore k_{scala}), posta sull'asse delle ordinate. Ciascun nodo appartenente alle due spezzate identifica la prestazione media restituita da uno degli algoritmi per un valore specifico del parametro γ (rispettivamente 0.10, 0.50 e 0.90), aggregando i risultati su tutte le istanze analizzate.

L'andamento strettamente decrescente delle curve illustra in modo inequivocabile il compromesso strutturale intrinseco al problema della raccolta differenziata. Muovendosi lungo la curva da sinistra verso destra, ovvero incrementando l'importanza della componente sociale tramite l'aumento di γ, il sistema abbatte drasticamente il livello di insoddisfazione ma subisce un progressivo e inevitabile aggravio dei costi logistici.

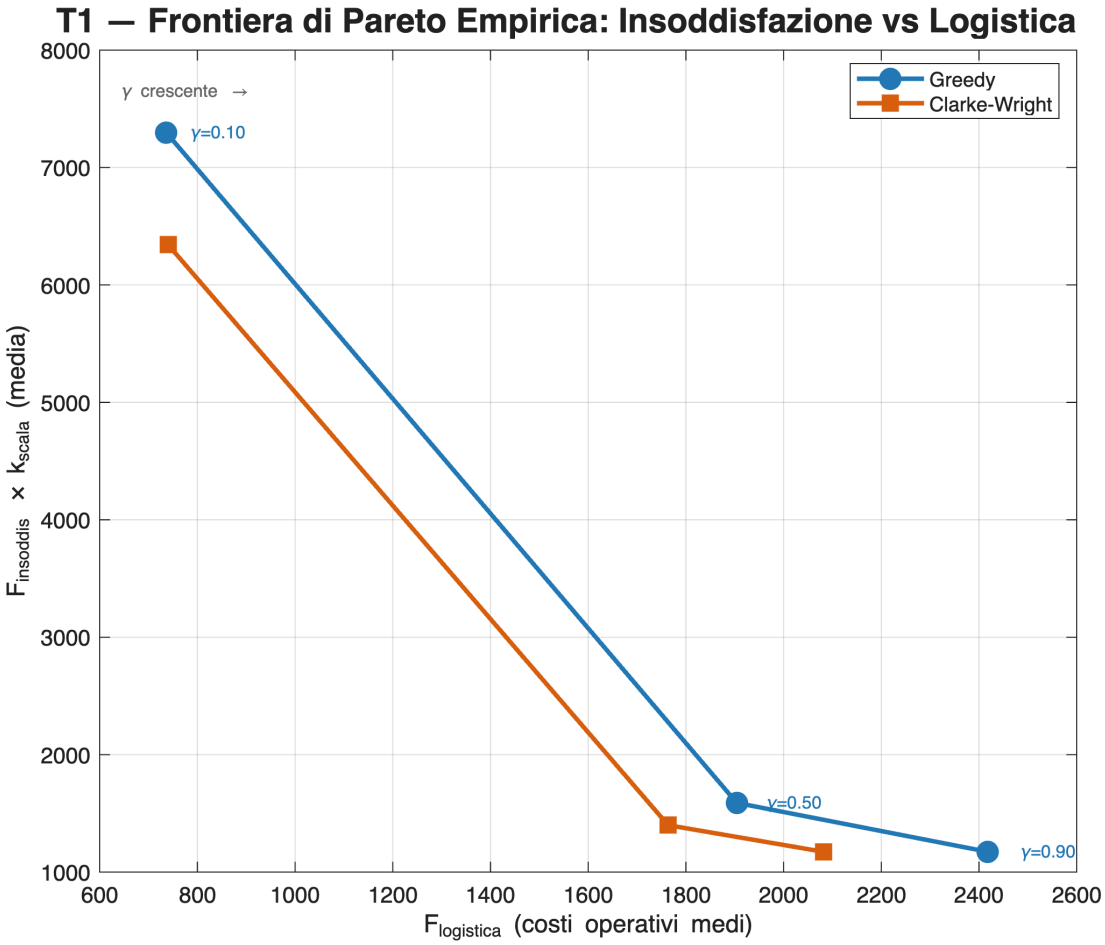


Figura 3.13: Frontiera di Pareto empirica: illustra il trade-off tra l'insoddisfazione media degli utenti e i costi logistici operativi medi al variare del parametro γ.

La pendenza dei segmenti che costituiscono la frontiera fornisce un'indicazione fondamentale sui rendimenti marginali delle scelte di pianificazione. Nel primo tratto, che rappresenta la transizione dallo scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$) a quello Neutro ($\gamma = 0.50$), la curva risulta estremamente ripida. Questo comportamento evidenzia come l'abbandono di una politica di puro contenimento economico in favore di una politica di compromesso garantisca un crollo dell'insoddisfazione a fronte di un incremento dei costi logistici relativamente sostenibile. Al contrario, nel passaggio dallo scenario Neutro allo scenario Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$), la curva tende ad appiattirsi significativamente. In questa regione dello spazio delle soluzioni, ulteriori investimenti

economici (ovvero l'impiego di maggiori risorse logistiche per massimizzare le frequenze di ritiro) producono riduzioni dell'insoddisfazione via via più marginali, evidenziando il limite fisiologico del miglioramento del servizio.

Il confronto algoritmico sulla frontiera di Pareto fa emergere un risultato di primaria importanza per la valutazione dei metodi risolutivi: la spezzata generata dall'euristica Clarke-Wright si colloca interamente al di sotto e a sinistra rispetto a quella prodotta dall'euristica Greedy. Nel contesto dell'ottimizzazione multi-obiettivo, questo posizionamento spaziale indica che l'approccio Clarke-Wright domina in senso paretiano (Pareto dominance) l'approccio costruttivo Greedy. A parità di politica decisionale adottata, infatti, l'algoritmo basato sulla matrice dei risparmi garantisce simultaneamente sia un minor costo operativo per l'azienda sia un minor livello di disservizio per la cittadinanza, confermando la netta superiorità della sua architettura risolutiva quando valutata su scenari aggregati e su larga scala.

3.8.3 Dinamica delle componenti della funzione obiettivo

Al fine di destrutturare la complessità della frontiera di Pareto e comprendere in modo più analitico le dinamiche interne del modello, risulta fondamentale analizzare l'andamento separato delle due componenti che costituiscono la funzione obiettivo. La Figura 3.14 illustra l'evoluzione dell'insoddisfazione media pesata (grafico a sinistra) e dei costi operativi medi (grafico a destra) in funzione del parametro decisionale γ.

L'analisi del grafico relativo all'insoddisfazione evidenzia una dinamica fortemente non lineare. Nel passaggio dallo scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$) allo scenario Neutro ($\gamma = 0.50$), la curva subisce un crollo verticale. Dal punto di vista gestionale, questo comportamento indica che l'abbandono di una politica strettamente focalizzata sul contenimento della flotta permette di eliminare rapidamente le inefficienze di servizio più gravi, come gli eccessivi accumuli di rifiuto dovuti a frequenze di ritiro troppo dilatate rispetto alle necessità delle utenze. Tuttavia, proseguendo verso la politica Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$), la curva tende ad assumere un andamento asintotico. Questa saturazione dimostra che forzare il sistema verso frequenze di raccolta estreme produce benefici marginali sempre più ridotti in termini di percezione del servizio, poiché la maggior parte delle utenze risulta già servita in prossimità della propria frequenza

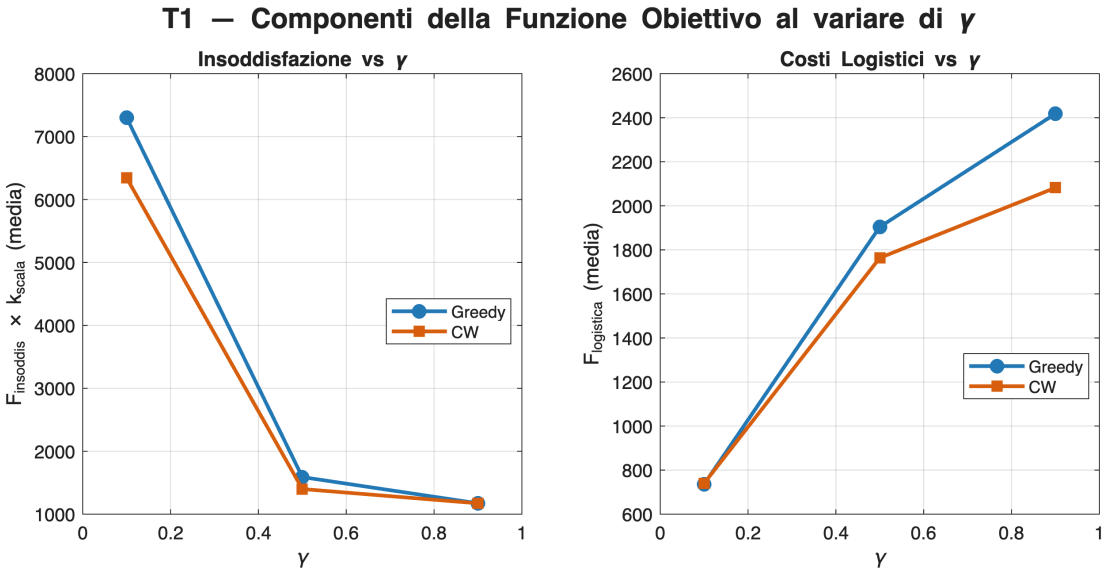


Figura 3.14: Andamento separato delle componenti di insoddisfazione (sinistra) e dei costi logistici (destra) al variare del parametro γ nel benchmark trasversale.

ideale o con ritiri sovrabbondanti.

Simmetricamente, il grafico relativo ai costi logistici mostra un incremento continuo e progressivo all'aumentare del parametro γ. L'aumento dei passaggi settimanali si traduce inevitabilmente in un incremento del numero di attivazioni dei mezzi, in una dilatazione delle distanze complessive percorse per visitare i nodi aggiuntivi e in un maggior monte ore lavorato dagli operatori. La sovrapposizione di queste due dinamiche asimmetriche conferma matematicamente quanto osservato sulla frontiera di Pareto: l'impostazione di un compromesso paritario ($\gamma = 0.50$) rappresenta il punto di flesso strategico in cui si massimizza il rendimento dell'investimento logistico in termini di utilità sociale.

Infine, la scomposizione degli obiettivi riafferma la robustezza algoritmica dell'euristica Clarke-Wright. La curva dei costi logistici associata a questo algoritmo si mantiene strettamente inferiore a quella dell'euristica Greedy per ogni livello di γ. Questa superiore capacità di ottimizzazione globale dell'instradamento consente alla Clarke-Wright di liberare risorse temporali all'interno dei turni, permettendo al modello di programmare ritiri aggiuntivi senza incorrere in costose attivazioni di ulteriori veicoli, garantendo così, in modo contestuale, anche un livello di insoddisfazione sistematicamente inferiore

su tutta la scala delle politiche decisionali.

3.8.4 Analisi delle frequenze ottime di raccolta per tipologia di rifiuto

Il bilanciamento tra gli obiettivi economici e sociali è governato operativamente dalla variabile decisionale principale del modello: la frequenza settimanale di raccolta X_r^* assegnata a ciascuna tipologia di rifiuto. La Figura 3.15 illustra come tale frequenza ottima, individuata attraverso la procedura di esplorazione a griglia (Grid Search), si adatti dinamicamente al variare della politica decisionale.

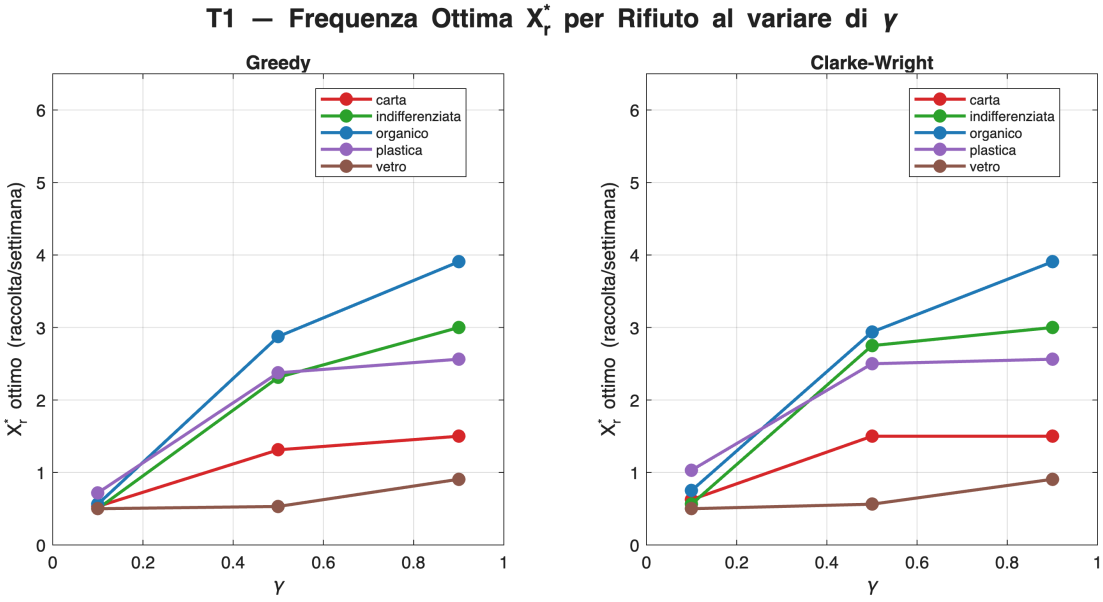


Figura 3.15: Frequenza ottima di raccolta X_r^* per ciascuna tipologia di rifiuto al variare del parametro γ nel benchmark trasversale.

Osservando i grafici, emerge chiaramente come nello scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$) il sistema tenda a uniformare verso il basso il servizio per tutte le frazioni merceologiche. In questa configurazione, le frequenze ottime risultano compresse in un range molto ristretto, compreso tra 0.5 e 1 ritiro settimanale. Tale scelta algoritmica è dettata dalla necessità di massimizzare i volumi raccolti per singolo passaggio, riducendo al minimo il numero di percorsi necessari a costo di generare un forte accumulo di rifiuti presso le utenze.

All'aumentare del parametro γ, le traiettorie delle frequenze si divaricano in modo netto, riflettendo le differenti priorità e frequenze ideali associate a ciascun materiale. La frazione organica, caratterizzata da un'elevata putrescibilità e da una maggiore sensibilità dell'utenza agli accumuli, registra l'incremento più ripido e marcato, sfiorando i 4 passaggi settimanali nello scenario Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$). Seguono, in ordine decrescente di frequenza, il rifiuto indifferenziato (che si attesta intorno ai 3 passaggi) e la plastica (circa 2.5 passaggi settimanali); la carta si colloca in una posizione intermedia tra la plastica e il vetro, stabilizzandosi intorno a 1.5 passaggi settimanali a $\gamma = 0.90$.".

Un comportamento opposto si osserva per il vetro, la cui frequenza di ritiro si mantiene su livelli estremamente bassi in tutte le configurazioni, rimanendo al di sotto di un passaggio a settimana anche quando il modello è fortemente sbilanciato verso la qualità del servizio ($\gamma = 0.90$). Questa stabilità è giustificata dal fatto che l'accumulo di vetro genera un'insoddisfazione marginale molto inferiore rispetto ad altre frazioni, permettendo al sistema di posticiparne il ritiro per liberare capacità operativa.

Infine, confrontando i risultati ottenuti dai due algoritmi, si nota che l'euristica Greedy e l'euristica Clarke-Wright individuano andamenti per le variabili X_r^* sostanzialmente speculari. Questa convergenza sulle decisioni macroscopiche di pianificazione conferma la robustezza del modello matematico nel catturare le reali necessità del sistema, relegando il vantaggio prestazionale della Clarke-Wright (evidenziato nei paragrafi precedenti) esclusivamente alla sua superiore capacità di ottimizzare le sequenze di instradamento a parità di frequenza impostata.

3.8.5 Valutazione aggregata della saturazione fisica e temporale

L'indagine sulle metriche di saturazione su scala aggregata permette di confermare se le dinamiche operative osservate nelle singole istanze abbiano una validità strutturale per il modello. La Figura 3.16 riporta l'andamento medio della saturazione fisica, intesa come percentuale di volume di carico utilizzato, e della saturazione temporale, ovvero la frazione di turno lavorativo effettivamente consumata dai veicoli attivi.

L'analisi del grafico relativo alla saturazione fisica (a sinistra) evidenzia una marcata tendenza decrescente. Nello scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$), la priorità attribuita all'efficienza spinge i veicoli a viaggiare con livelli di riempimento prossimi all'80%,

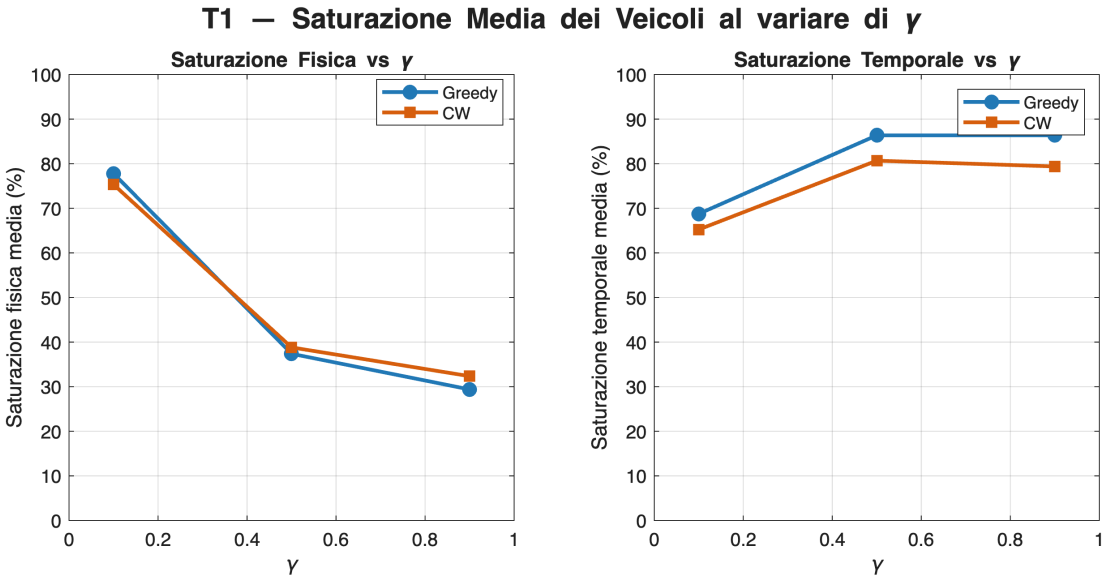


Figura 3.16: Saturazione fisica e temporale media della flotta al variare del parametro γ nel benchmark trasversale.

sfruttando quasi interamente la capacità della flotta prima di rientrare al deposito. Tuttavia, con l'incremento delle frequenze di servizio imposto dalle politiche Neutra ($\gamma = 0.50$) e Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$), la quantità di rifiuto disponibile presso la singola utenza al momento del ritiro diminuisce drasticamente. Di conseguenza, la saturazione fisica media precipita, assestandosi su valori marginali compresi tra il 30% e il 35% per $\gamma = 0.90$.

Simmetricamente, il grafico della saturazione temporale (a destra) mostra un andamento opposto e crescente. Partendo da valori medi inferiori al 70% nello scenario Pro-Azienda, l'utilizzo temporale del turno subisce una brusca accelerazione, raggiungendo e stabilizzandosi su valori superiori all'80% (e superando di poco l'85% per l'euristica Greedy) negli scenari maggiormente orientati al cittadino. La necessità di effettuare numerosi ritiri frammentati costringe i mezzi a percorrere distanze maggiori e a moltiplicare i tempi morti legati alle fermate e agli svuotamenti, erodendo rapidamente le ore di lavoro disponibili.

Questi risultati aggregati dimostrano su vasta scala un fenomeno gestionale di primaria importanza: l'adozione di politiche orientate all'innalzamento del livello di servizio trasforma radicalmente la natura del vincolo attivo del sistema. Il limite operativo

cessa di essere la capacità di carico dei camion, i quali viaggiano per gran parte del tempo mezzi vuoti, per diventare in modo stringente il limite temporale imposto dalla durata del turno lavorativo giornaliero.

3.8.6 Discussione complessiva dei risultati

L'analisi condotta nel Benchmark Trasversale 1 fornisce una validazione solida e quantitativa dell'architettura del modello di ottimizzazione proposto e del comportamento degli algoritmi implementati. Aggregando i dati su istanze di natura eterogenea, è stato possibile dimostrare come il parametro γ funga da efficace regolatore del trade-off tra le esigenze della collettività e quelle dell'azienda di gestione.

Dalla costruzione della frontiera di Pareto empirica è emersa la chiara superiorità algoritmica dell'euristica Clarke-Wright. Rispetto all'approccio Greedy, il metodo basato sulla valutazione globale dei risparmi di fusione ha garantito sistematicamente prestazioni migliori, dominando lo spazio delle soluzioni in ogni configurazione testata. Tale vantaggio si è tradotto in costi logistici inferiori e in una migliore copertura delle frequenze ideali, dimostrando che un instradamento più intelligente consente di recuperare risorse temporali preziose da reinvestire nella qualità del servizio senza necessariamente incrementare la dimensione della flotta.

Inoltre, lo studio delle dinamiche interne della funzione obiettivo ha permesso di individuare nella politica Neutra ($\gamma = 0.50$) una potenziale area di ottimo gestionale. In questo scenario di compromesso, il modello riesce ad abbattere drasticamente l'insoddisfazione rispetto a una politica puramente aziendalista, richiedendo un incremento dei costi logistici che risulta proporzionalmente accettabile e sostenibile. Al contrario, spingere l'ottimizzazione verso l'annullamento totale dell'insoddisfazione ($\gamma = 0.90$) rischia di generare sovraccosti operativi sproporzionati rispetto ai benefici marginali percepiti dall'utenza, portando il sistema logistico verso un utilizzo altamente inefficiente della capacità fisica di carico dei mezzi.

3.9 Benchmark Trasversale 2 - Analisi di Sensibilità e Profilo della Funzione Obiettivo

3.9.1 Obiettivi e configurazione dell'analisi di sensibilità

Mentre il Benchmark Trasversale 1 (T1) si è focalizzato esclusivamente sull'estrazione delle soluzioni ottime (identificate dal flag logico di fine ottimizzazione) per tracciare la frontiera di Pareto, il Benchmark Trasversale 2 (T2) adotta un approccio esplorativo radicalmente diverso. L'obiettivo di questa sezione è condurre un'analisi di sensibilità completa sull'intero dominio delle soluzioni ammissibili, valutando il comportamento del sistema per ogni singolo passo della procedura di Grid Search.

Dal punto di vista metodologico, i dati elaborati in questo benchmark non si limitano alle sole configurazioni dominanti, ma includono tutte le righe generate dalle simulazioni, coprendo l'intero spettro delle frequenze di raccolta candidate. Tale dominio discreto è definito nell'intervallo $X_r \in [0.5, 6.0]$, rappresentando variazioni che spaziano da un ritiro ogni due settimane fino a quasi un ritiro giornaliero. Questa indagine di sensibilità risulta fondamentale nell'ambito della ricerca operativa applicata alla logistica, in quanto permette di ricostruire la forma topologica della funzione obiettivo F_{tot} e di studiarne la convessità.

L'analisi del profilo di F_{tot} sull'intero dominio di ricerca fornisce risposte a questioni gestionali cruciali: permette di giustificare analiticamente la posizione del minimo globale individuato dagli algoritmi, di valutare l'ampiezza e la stabilità delle regioni di ottimalità, e di osservare matematicamente in che modo la variazione della politica decisionale (il parametro γ) e la natura del singolo rifiuto deformino la funzione di costo. Nelle sezioni successive, l'analisi partirà da una visione aggregata su tutti gli scenari per poi destrutturare la funzione obiettivo nelle sue componenti primarie, dimostrando le ragioni del trade-off e l'impatto diretto sulle risorse di flotta.

3.9.2 Andamento aggregato della funzione obiettivo

La prima fase dell'analisi di sensibilità esplora il comportamento macroscopico del sistema, aggregando i risultati su tutti i benchmark e su tutte le tipologie di rifiuto. La Figura 3.17 illustra il profilo medio aggregato della funzione obiettivo F_{tot} al variare

della frequenza di raccolta X_r, separato in tre curve distinte che rappresentano le diverse politiche decisionali (governate dal parametro γ) e suddiviso nei due grafici relativi agli algoritmi Greedy e Clarke-Wright.

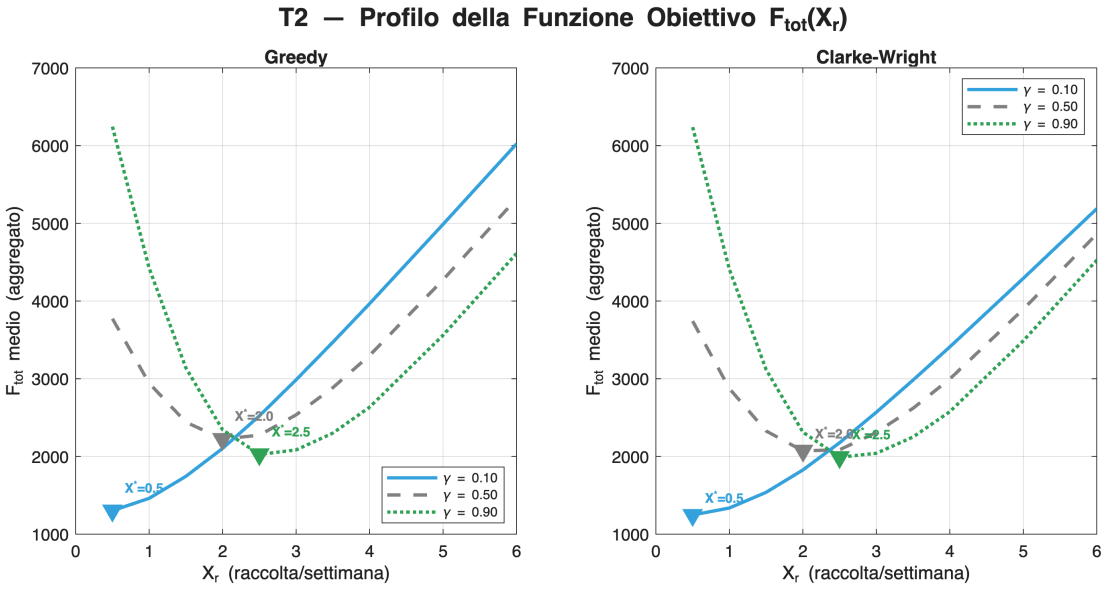


Figura 3.17: Profilo aggregato della funzione obiettivo F_{tot} al variare della frequenza di raccolta X_r e della politica decisionale γ.

L'analisi morfologica delle curve restituisce una conformazione a convessità pronunciata, tipicamente a "U". Questa forma è caratteristica dei problemi di ottimizzazione in cui la variabile decisionale (in questo caso, la frequenza settimanale) funge da elemento di tensione tra due forze di segno opposto: l'insoddisfazione, che decresce all'aumentare dei ritiri, e i costi logistici, che invece crescono linearmente o più che linearmente. Osservando l'evoluzione delle curve, si nota come la posizione del punto di minimo globale X_r^* subisca una traslazione sistematica verso destra all'aumentare del parametro γ.

Nello scenario Pro-Azienda ($\gamma = 0.10$, rappresentato dalla linea continua), l'assoluta preminenza della componente economica spinge il minimo globale verso l'estremo inferiore del dominio ammissibile. Entrambi gli algoritmi individuano l'ottimo a $X_r^* = 0.5$ (un ritiro ogni due settimane), confermando che l'abbattimento radicale dei costi operativi richiede l'adozione delle frequenze minime, a prescindere dal conseguente accumulo di rifiuti presso le utenze. Il ramo ascendente della curva, per valori di $X_r > 0.5$, risulta

estremamente ripido, evidenziando come ogni ritiro aggiuntivo in questa politica generi una penalizzazione insostenibile nella funzione obiettivo.

Passando alla configurazione Neutra ($\gamma = 0.50$, linea tratteggiata) e successivamente a quella Pro-Cittadino ($\gamma = 0.90$, linea punteggiata), la curva subisce una marcata deformazione. La necessità di bilanciare o di privilegiare la qualità del servizio sposta il punto di minimo globale verso il centro del dominio, stabilizzandosi su valori compresi tra 2.0 e 2.6 ritiri settimanali. In queste configurazioni, le valli di ottimizzazione risultano sensibilmente più ampie e piatte rispetto allo scenario aziendalista; ciò indica che, intorno al punto di ottimo, piccole variazioni nella pianificazione della frequenza non comportano stravolgimenti drammatici nella prestazione complessiva del sistema, garantendo una maggiore robustezza operativa.

Infine, il confronto strutturale tra i due metodi di instradamento riafferma la superiorità della logica basata sui risparmi (savings). Sebbene l'euristica Greedy e l'euristica Clarke-Wright individuino approssimativamente le stesse posizioni lungo l'asse delle ascisse per i punti di minimo X_r^*, l'intero fascio di curve generato dalla Clarke-Wright risulta traslato verso il basso. Ciò dimostra che, indipendentemente dalla frequenza imposta e dalla politica adottata, la capacità della Clarke-Wright di aggregare i nodi in percorsi più efficienti garantisce un valore aggregato della funzione obiettivo F_{tot} costantemente inferiore.

3.9.3 Scomposizione dei costi: il trade-off logistico-sociale

Per comprendere l'origine analitica della marcata convessità riscontrata nel profilo aggregato, risulta indispensabile destrutturare la funzione obiettivo complessiva F_{tot} nelle sue due componenti fondamentali. La Figura 3.18 isola questo fenomeno analizzando nello specifico la frazione organica, calcolata sull'istanza standard con una politica decisionale Neutra ($\gamma = 0.50$).

Il grafico rende esplicita l'intersezione matematica tra due dinamiche di costo puramente antagoniste. Da un lato, la curva relativa all'insoddisfazione pesata dell'utenza (rappresentata dalla linea verde) mostra un andamento strettamente decrescente e asintotico. L'incremento della frequenza di ritiro X_r riduce drasticamente i volumi di rifiuto accumulati presso le abitazioni e avvicina il servizio erogato alle alte frequenze ideali

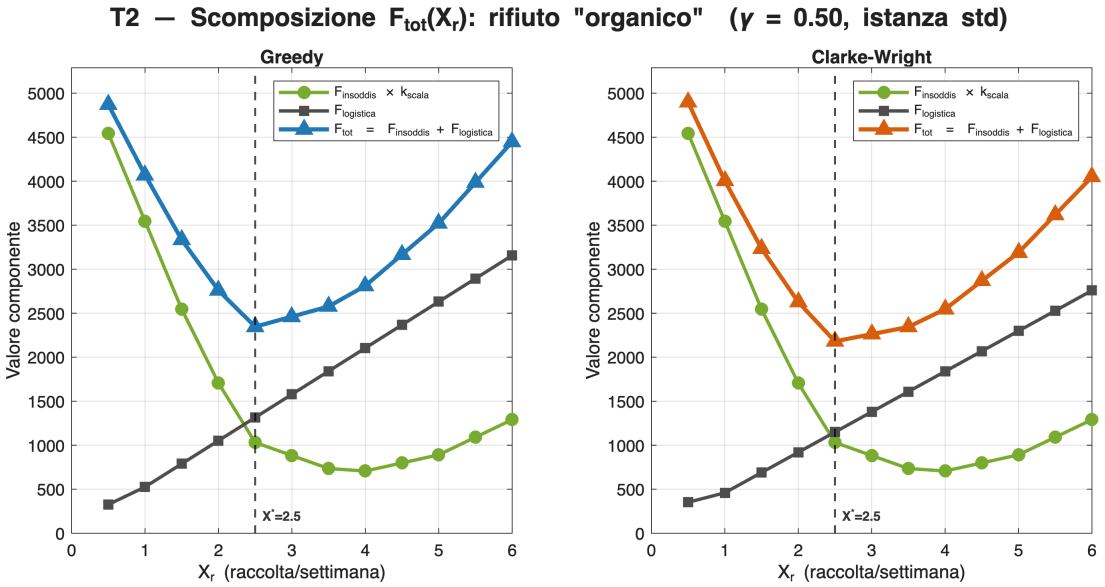


Figura 3.18: Scomposizione della funzione obiettivo F_{tot} nelle componenti di insoddisfazione e costo logistico per il rifiuto organico ($\gamma = 0.50$).

richieste per i materiali ad alta putrescibilità come l'organico. Dall'altro lato, la curva dei costi operativi logistici (rappresentata dalla linea grigio scura) esibisce una crescita monotona e quasi lineare. Ogni passaggio settimanale aggiuntivo costringe infatti l'algoritmo a instradare nuovamente i veicoli lungo la rete, moltiplicando i costi legati ai chilometri percorsi, alle ore di lavoro retribuite e all'eventuale attivazione di automezzi aggiuntivi.

La sovrapposizione punto a punto di queste due tensioni opposte genera la curva della funzione obiettivo totale F_{tot}. Il punto di minimo globale, individuato a $X_r^* = 2.5$ ritiri settimanali per entrambi gli algoritmi, si posiziona esattamente in prossimità del punto di incrocio tra le due componenti. Dal punto di vista dell'ottimizzazione marginale, questo vertice rappresenta il limite esatto oltre il quale il costo economico necessario per finanziare un ritiro aggiuntivo supera nettamente il beneficio sociale marginale derivante dalla mitigazione del disservizio residuo.

Infine, confrontando i grafici relativi alle due euristiche, si evince come la radice del vantaggio prestazionale dell'euristica Clarke-Wright risieda interamente nella componente logistica. Mentre la curva dell'insoddisfazione risulta identica per entrambi

gli algoritmi, essendo matematicamente dipendente in via primaria dalla variabile X_r, la curva dei costi operativi della Clarke-Wright mantiene pendenze inferiori e valori assoluti sistematicamente più contenuti rispetto al metodo Greedy. Questa superiore efficienza nell'aggregazione spaziale delle rotte si traduce in una traslazione verso il basso dell'intera curva F_{tot}, permettendo al sistema di raggiungere lo stesso punto di equilibrio sociale sostenendo un onere logistico decisamente minore.

3.9.4 Profilo di ottimizzazione per tipologia di rifiuto

Estendendo l'analisi di sensibilità all'intero spettro delle frazioni merceologiche, è possibile osservare come la funzione obiettivo si adatti dinamicamente alle caratteristiche intrinseche di ciascun materiale. La Figura 3.19 illustra i profili di ottimizzazione $F_{tot}(X_r)$ differenziati per le cinque tipologie di rifiuto considerate (organico, indifferenziato, carta, plastica e vetro), mantenendo fissa la configurazione della politica decisionale sullo scenario Neutro ($\gamma = 0.50$).

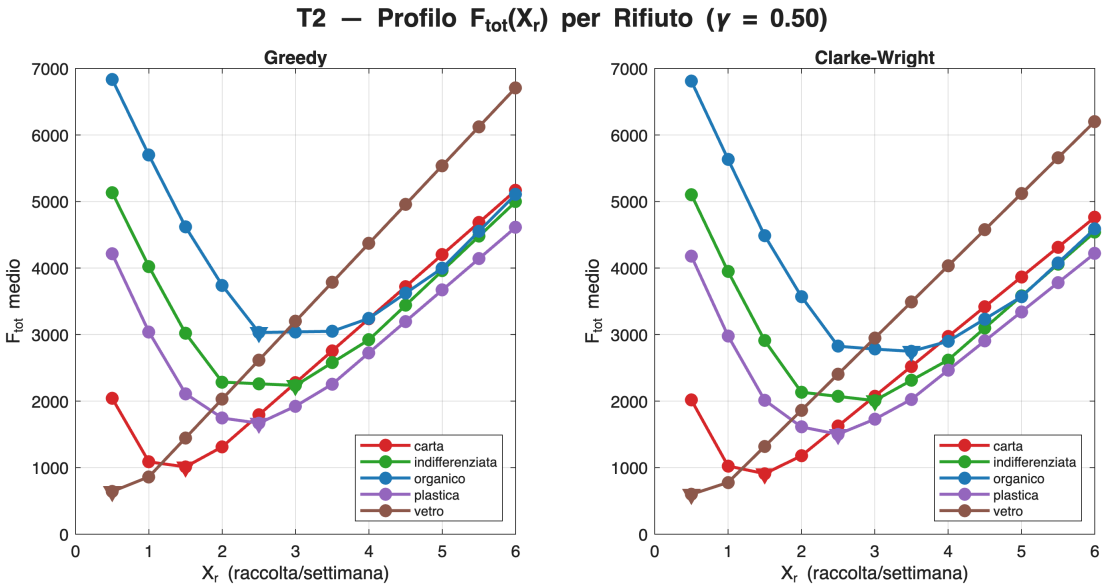


Figura 3.19: Profilo della funzione obiettivo F_{tot} in relazione alla frequenza X_r, differenziato per tipologia di rifiuto ($\gamma = 0.50$).

L'indagine visiva delle curve conferma una spiccata eterogeneità nei comportamenti di costo, evidenziando come il modello riesca a discriminare le priorità di servizio. La

curva relativa al vetro (rappresentata dalla linea marrone) esibisce un ramo ascendente estremamente ripido già per valori moderati di X_r, localizzando in modo netto il proprio minimo globale in corrispondenza di $X_r^* = 0.5$ ritiro settimanale. Tale andamento è giustificato dalla natura inerte del materiale: il vetro presenta un tasso di putrescibilità nullo e un accumulo che genera un'insoddisfazione marginale molto bassa. Di conseguenza, incrementare la frequenza di raccolta del vetro comporta costi operativi altissimi e del tutto ingiustificati sotto il profilo del beneficio sociale.

Al polo opposto si collocano le curve relative alla frazione organica (linea blu) e al rifiuto indifferenziato (linea verde). Questi materiali presentano valli di ottimizzazione significativamente più ampie e traslate verso destra, individuando i propri punti di minimo globale tra 2.5 e 3.0 passaggi settimanali. L'elevata putrescibilità dell'organico e la rapida saturazione volumetrica dei mastelli per l'indifferenziato impongono al sistema di sostenere costi logistici maggiori per garantire svuotamenti frequenti, al fine di evitare che la penalità associata all'insoddisfazione dell'utenza faccia esplodere il valore della funzione obiettivo. Le frazioni intermedie, come carta (linea rossa) e plastica (linea viola), si posizionano coerentemente tra questi due estremi.

Da un punto di vista metodologico, la profonda differenza morfologica tra queste "U-curves" certifica la correttezza formale e la necessità pratica di aver implementato una formulazione disaccoppiata del problema. Consentire all'algoritmo di ricercare frequenze ottime indipendenti per ciascun rifiuto permette infatti di massimizzare l'efficienza globale del sistema, evitando sovradimensionamenti logistici (es. raccogliere il vetro troppo spesso) o gravi criticità igienico-sanitarie (es. raccogliere l'organico troppo raramente). Anche in questa scomposizione di dettaglio, l'euristica Clarke-Wright si conferma dominante, restituendo per ogni frazione merceologica una curva F_{tot} strettamente inferiore rispetto a quella individuata dall'euristica Greedy.

3.9.5 Relazione meccanica tra frequenza e dimensionamento della flotta

Un ultimo, ma cruciale, aspetto dell'analisi esplorativa di sensibilità riguarda l'impatto diretto della scelta della frequenza X_r sulle risorse fisiche richieste dall'azienda per l'espletamento del servizio. La Figura 3.20 illustra la relazione tra la frequenza di

raccolta e il numero medio di veicoli attivati (aggregato come somma sui cinque rifiuti), confrontando le tre politiche decisionali nei due scenari algoritmici.

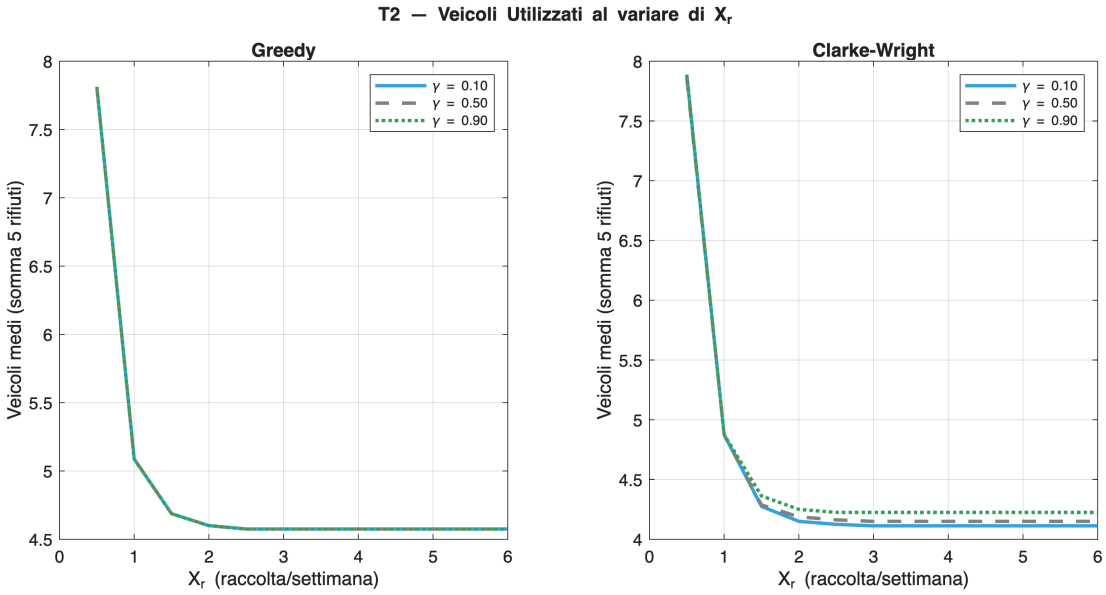


Figura 3.20: Andamento del numero medio di veicoli impiegati al variare della frequenza di raccolta X_r.

Il grafico descrive una dinamica fortemente non lineare, caratterizzata da un crollo verticale del dimensionamento della flotta nel passaggio dalle frequenze minime ($X_r = 0.5$) verso il valore unitario ($X_r = 1.0$), seguito da un rapido appiattimento asintotico della curva per valori di X_r superiori a 2.0. Questo comportamento controintuitivo (dove minori passaggi richiedono più camion) è spiegato analiticamente dalla relazione matematica che definisce la quantità di rifiuto attesa per singola utenza durante un singolo ritiro: $Q_u = W/X_r$, dove W rappresenta la produzione volumetrica settimanale stimata.

Impostando frequenze bassissime (un ritiro ogni due settimane), l'enorme accumulo volumetrico generato presso i nodi manda quasi istantaneamente in saturazione fisica i camion. In questa condizione estrema, la capacità di carico del mezzo diventa il vincolo rigidamente attivo del sistema logistico, imponendo l'attivazione simultanea di numerosi veicoli per riuscire a svuotare tutti i mastelli senza violare i limiti di portata. All'aumentare di X_r, i carichi si frammentano: la quantità Q_u prelevata a ogni sosta

diminuisce proporzionalmente, permettendo ai veicoli di visitare un numero significativamente maggiore di utenze nel corso dello stesso viaggio senza saturare la propria stiva. Questo decongestionamento fisico dei mezzi permette al sistema logistico di stabilizzare e ridurre drasticamente la dimensione della flotta necessaria.

Nella porzione destra del grafico, l'andamento asintotico piatto dimostra che ulteriori incrementi di X_r (oltre i 3 passaggi settimanali) non producono più alcuna riduzione del numero di veicoli. Come anticipato nell'analisi della saturazione, in questa regione del dominio il vincolo attivo cessa definitivamente di essere la portata fisica e diventa la massima durata temporale del turno di lavoro. Anche se i camion viaggiano vuoti, non hanno il tempo materiale per visitare ulteriori nodi all'interno della stessa giornata lavorativa, rendendo impossibile un'ulteriore contrazione della flotta. Dal confronto tra le due euristiche, si nota che l'algoritmo Clarke-Wright riesce a posizionare l'asintoto su livelli leggermente inferiori rispetto al Greedy, specialmente per le politiche Pro-Azienda e Neutra, a dimostrazione di come l'ottimizzazione dei percorsi e la conseguente riduzione dei tempi di viaggio consentano di sfruttare al meglio la capacità temporale dei mezzi attivati.

3.10 Discussione complessiva

Il presente lavoro di tesi ha affrontato la complessità della pianificazione della raccolta differenziata urbana sviluppando un modello di ottimizzazione bi-obiettivo e risolvendolo attraverso euristiche di instradamento integrate con una ricerca a griglia sulle frequenze. L'estesa campagna di sperimentazione, strutturata in cinque benchmark specifici e due benchmark trasversali, ha permesso di testare il comportamento del sistema su scenari eterogenei: dalla variazione della densità demografica alle diverse morfologie urbanistiche, dalla distribuzione spaziale delle utenze (uniforme o a cluster) fino all'applicazione su una mappa reale (il comune di Fabriano). In questa sezione si sintetizzano i principali risultati emersi, fornendo una chiave di lettura integrata sulle dinamiche decisionali e operative del problema.

3.10.1 Impatto del parametro γ

Il parametro γ si è confermato il fulcro decisionale dell'intero modello, governando efficacemente il trade-off tra l'efficienza logistica aziendale e la qualità del servizio percepita dai cittadini. L'analisi trasversale ha dimostrato come la variazione di questo peso trasformi radicalmente la struttura delle soluzioni ottime, tracciando una chiara frontiera di Pareto empirica.

Nelle configurazioni Pro-Azienda ($\gamma \leq 0.10$), il sistema minimizza i costi operativi comprimendo drasticamente le frequenze di raccolta. Questa scelta genera un massiccio accumulo di rifiuti presso i nodi, portando i veicoli a viaggiare con tassi di saturazione fisica prossimi all'80%. In tale scenario, la capacità volumetrica della flotta rappresenta il vero e unico collo di bottiglia del sistema.

Spostando il baricentro decisionale verso politiche orientate al cittadino ($\gamma \geq 0.50$), il modello reagisce innalzando i ritiri settimanali per abbattere l'insoddisfazione. Tale frammentazione dei prelievi riduce la saturazione fisica a valori marginali (25-30%), ma innesca una rapida impennata della saturazione temporale. Il limite logistico cessa di essere la stiva dei camion e diventa la durata massima del turno di lavoro giornaliero: i veicoli viaggiano parzialmente vuoti ma esauriscono il tempo a disposizione a causa della moltiplicazione delle percorrenze e delle soste per lo svuotamento. Dal punto di vista gestionale, la politica Neutra ($\gamma = 0.50$) è emersa come il punto di flesso strategico ideale, capace di abbattere gran parte delle inefficienze sociali senza incorrere nell'esplosione dei costi marginali tipica degli scenari estremi.

3.10.2 Efficienza logistica delle euristiche

Il confronto sistematico tra i due approcci risolutivi ha evidenziato una superiorità strutturale e inequivocabile dell'euristica di Clarke-Wright rispetto all'algoritmo costruttivo Greedy. Su tutte le istanze testate, sintetiche e reali, il metodo basato sulla valutazione globale dei risparmi (savings) ha restituito configurazioni di instradamento più compatte, richiedendo l'attivazione di un numero inferiore di veicoli e garantendo costi di viaggio (distanze percorse e ore lavorate) sistematicamente minori.

Particolarmente rilevante è l'analisi del gap prestazionale tra i due metodi. Il vantaggio dell'euristica Clarke-Wright tocca il suo apice negli scenari di compromesso

($\gamma = 0.50$ e $\gamma = 0.60$), dove l'algoritmo deve bilanciare con attenzione i costi e le penalità; in questi casi, la visione globale della matrice dei risparmi permette di identificare fusioni di rotte impossibili da cogliere per la logica locale (cheapest insertion) del Greedy. Al contrario, negli scenari fortemente Pro-Cittadino ($\gamma \geq 0.90$), l'obbligo di programmare ritiri quasi giornalieri satura rapidamente il tempo di turno, frammentando le rotte ammissibili e restringendo lo spazio delle soluzioni. In queste condizioni vincolanti, i margini di ottimizzazione si assottigliano e il gap tra i due algoritmi si riduce in modo significativo, pur mantenendo la Clarke-Wright in posizione dominante.

3.10.3 Qualità delle soluzioni ottenute

L'architettura del modello ha dimostrato un'eccellente capacità di adattamento alle specifiche intrinseche delle diverse tipologie di rifiuto. L'esplorazione dell'intero dominio delle frequenze ha rivelato come la funzione obiettivo complessiva presenti una forma convessa (a "U"), determinata dall'intersezione tra la curva decrescente dell'insoddisfazione e quella crescente dei costi operativi.

La disaccoppiatura delle variabili decisionali per frazione merceologica ha permesso al sistema di evitare inefficienze grossolane. Per materiali ad alta putrescibilità e forte percezione di disservizio, come la frazione organica, il modello ha individuato minimi spostati verso le alte frequenze (tra i 2.5 e i 4 ritiri settimanali), assorbendo l'onere logistico pur di rispettare le esigenze igieniche. Diametralmente opposto è stato il trattamento di materiali inerti come il vetro: la procedura ha riconosciuto l'inutilità sociale di ritiri frequenti, schiacciando stabilmente la frequenza ottima verso il basso (1 ritiro a settimana) in quasi tutte le politiche decisionali. Questa flessibilità certifica la validità dell'approccio proposto per la progettazione di calendari di raccolta realistici e differenziati.

3.10.4 Considerazioni operative

A livello manageriale, i risultati ottenuti offrono spunti concreti per la gestione delle aziende di nettezza urbana. L'analisi di sensibilità sul dimensionamento della flotta ha smontato un potenziale paradosso logistico: impostare frequenze di ritiro troppo basse (es. un passaggio ogni due settimane) non riduce il numero di mezzi necessari,

ma al contrario ne richiede un picco massimo. L'accumulo incontrollato di volumi manda in saturazione immediata i mezzi, obbligando l'azienda ad attivare una flotta imponente per svuotare le utenze. Aumentando la frequenza a valori intermedi, i carichi si alleggeriscono, permettendo ai veicoli di consolidare più utenze in un singolo viaggio e stabilizzando il numero di camion richiesti.

In conclusione, il modello bi-obiettivo sviluppato si configura come un efficace Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS). Invece di imporre una singola configurazione ottima, esso permette agli amministratori pubblici e ai manager aziendali di navigare l'intera frontiera di Pareto, quantificando in anticipo il costo economico necessario per finanziare un determinato livello di qualità urbana o, viceversa, l'impatto sociale derivante da un taglio dei budget logistici.

Conclusioni e sviluppi futuri

Il presente lavoro ha affrontato il problema della pianificazione della raccolta differenziata urbana attraverso un modello di ottimizzazione bi-obiettivo, in cui la qualità del servizio percepita dai cittadini e l'efficienza economica dell'azienda di gestione vengono ricondotte a un'unica funzione obiettivo F_{tot}, bilanciata dal parametro decisionale γ. Il modello è stato risolto attraverso due euristiche di instradamento concettualmente distinte, un approccio costruttivo competitivo multi-veicolo (Greedy) e un approccio basato sulla matrice dei risparmi (Clarke-Wright), entrambe integrate con una procedura di ricerca a griglia per la selezione della frequenza di raccolta ottima X_r^* per ciascuna tipologia di rifiuto.

La campagna sperimentale, articolata in cinque benchmark specifici e due benchmark trasversali, ha permesso di isolare progressivamente l'effetto delle singole variabili del problema, per poi ricomporle in un quadro interpretativo unitario. Dall'insieme dei risultati emergono tre evidenze principali.

In primo luogo, il parametro γ si conferma il vero regolatore strutturale del sistema. La sua variazione non si limita a spostare il valore numerico di F_{tot}, ma trasforma qualitativamente la natura del vincolo operativo attivo: nelle politiche orientate all'efficienza economica il collo di bottiglia è la capacità volumetrica della flotta, mentre nelle politiche orientate alla qualità del servizio il vincolo diventa la durata massima del turno lavorativo. La politica Neutra ($\gamma = 0.50$) si colloca costantemente, in tutti i benchmark analizzati, in una posizione di compromesso favorevole, in cui gran parte dell'insoddisfazione degli utenti viene assorbita a fronte di un incremento dei costi logistici ancora proporzionalmente sostenibile.

In secondo luogo, il confronto sistematico tra le due euristiche ha evidenziato una

superiorità strutturale e non occasionale dell'algoritmo Clarke-Wright. La dominanza in senso paretiano osservata nel Benchmark Trasversale 1, unita alla sistematicità del vantaggio riscontrato su istanze sintetiche di diversa dimensione, tipologia urbanistica e distribuzione spaziale, nonché sulla mappa reale di Fabriano, indica che tale vantaggio non dipende dalle caratteristiche specifiche di una singola istanza, ma da una reale differenza qualitativa nella strategia di costruzione delle rotte: la valutazione globale delle opportunità di fusione consente alla Clarke-Wright di individuare configurazioni di routing più compatte di quanto la logica sequenziale e locale del Greedy sia in grado di ottenere, pur rimanendo quest'ultimo un'euristica competitiva grazie al meccanismo di bilanciamento del carico introdotto dalla valutazione della funzione obiettivo parziale a ogni passo.

In terzo luogo, la formulazione disaccoppiata delle frequenze di raccolta per tipologia di rifiuto si è rivelata essenziale per catturare la reale eterogeneità del problema. L'organico e l'indifferenziato, gravati da un'elevata sensibilità dell'utenza all'accumulo, richiedono frequenze di ritiro sensibilmente superiori rispetto a frazioni a bassa putrescibilità come il vetro; analogamente, l'analisi di sensibilità condotta nel Benchmark Trasversale 2 ha mostrato come il legame tra frequenza di raccolta e dimensionamento della flotta sia tutt'altro che intuitivo, con le configurazioni a bassissima frequenza che, anziché ridurre il numero di veicoli necessari, lo massimizzano a causa della saturazione fisica generata dall'accumulo dei rifiuti presso le utenze.

Nel complesso, il sistema sviluppato si configura non come un semplice risolutore che produce un'unica soluzione ottima, ma come un vero e proprio strumento di supporto alle decisioni, capace di esplicitare in modo quantitativo il costo economico di un determinato livello di servizio e, specularmente, l'impatto sociale di una politica orientata al contenimento della spesa.

Limiti del modello

Accanto ai risultati ottenuti, è opportuno individuare con onestà i limiti della formulazione proposta, alcuni intrinseci alle scelte di modellazione, altri legati alle euristiche di risoluzione adottate.

Un primo limite riguarda la natura dei dati di domanda. La produzione di rifiuto W e la frequenza ideale $x^*_{r,u}$ associate a ciascuna tipologia di utenza sono state definite come parametri costanti e deterministici, stimati a priori e non calibrati su serie storiche di raccolta reali. Tale semplificazione vale anche per il benchmark condotto sulla mappa di Fabriano, nel quale la componente realistica dell'istanza riguarda esclusivamente la struttura della rete stradale e la distribuzione geografica e tipologica degli utenti, mentre le quantità di rifiuto prodotte continuano a derivare dagli stessi parametri sintetici utilizzati nelle istanze artificiali. Il modello non incorpora inoltre alcuna forma di variabilità stocastica o stagionale della domanda, né un margine di incertezza sulle stime di produzione.

Un secondo limite riguarda l'assenza di un riferimento esatto rispetto al quale misurare la qualità assoluta delle soluzioni. Il confronto condotto in questo lavoro è sempre relativo, tra le due euristiche implementate, senza il supporto di un lower bound analitico o di una soluzione esatta ottenuta tramite programmazione lineare intera o algoritmi di branch-and-bound su istanze di dimensione contenuta. Il gap prestazionale quantificato nei diversi benchmark descrive quindi la distanza tra Greedy e Clarke-Wright, non la distanza di entrambi dall'ottimo globale del problema.

Un terzo limite è di natura strutturale e riguarda il disaccoppiamento completo tra le cinque tipologie di rifiuto. Ciascun flusso di raccolta viene ottimizzato in modo indipendente, con una flotta dedicata e un instradamento proprio, senza considerare la possibilità di una raccolta congiunta mediante veicoli a scomparti multipli, pratica sempre più diffusa nella gestione reale dei servizi di igiene urbana. Analogamente, il modello assume una flotta omogenea per ciascuna tipologia di rifiuto, senza la possibilità di combinare veicoli di capacità differente all'interno della stessa categoria.

Infine, il fattore di scala k_{scala}, necessario per rendere confrontabili la componente di insoddisfazione e la componente logistica all'interno della funzione obiettivo, viene stimato attraverso un'unica esecuzione preliminare dell'euristica Greedy sull'intera griglia di frequenze. Questa scelta implementativa, per quanto giustificata da esigenze di efficienza computazionale, introduce una dipendenza tra la normalizzazione dell'obiettivo e le caratteristiche specifiche dell'algoritmo utilizzato per calcolarla.

Possibili sviluppi futuri

I limiti individuati suggeriscono direttrici di sviluppo naturali per proseguire ed estendere il lavoro svolto, distinguibili in tre ambiti principali.

Metaeuristiche avanzate

Le due euristiche costruttive impiegate in questo lavoro, pur avendo dimostrato buone proprietà di scalabilità grazie alla vettorizzazione numerica e alle strutture dati a complessità O(1), non includono alcuna fase di miglioramento locale successiva alla costruzione iniziale della soluzione. Un naturale sviluppo consiste nell'applicare operatori di ricerca locale, quali lo scambio 2-opt o l'or-opt, come fase di post-elaborazione delle rotte prodotte da Greedy e Clarke-Wright, oppure nell'adottare metaeuristiche più strutturate, quali il Simulated Annealing, la Tabu Search o l'Adaptive Large Neighborhood Search, capaci di sfuggire agli ottimi locali tipici delle euristiche costruttive. Parallelamente, l'attuale esplorazione del compromesso tra le due componenti dell'obiettivo, limitata a tre soli valori discreti di γ, potrebbe essere estesa mediante algoritmi metaeuristici multi-obiettivo, come NSGA-II, in grado di ricostruire l'intera frontiera di Pareto in modo continuo anziché per punti isolati, fornendo un supporto decisionale ancora più granulare ai pianificatori del servizio.

Dati dinamici e traffico reale

Il modello attuale assume matrici di distanza e di tempo statiche, calcolate a partire dalla sola geometria della rete stradale e da una velocità media costante, senza tenere conto della variabilità del traffico in funzione della fascia oraria o del giorno della settimana. Un'estensione rilevante consiste nell'integrazione di dati di traffico in tempo reale, ad esempio tramite API di provider cartografici, per ottenere matrici di tempo time-dependent e abilitare strategie di ri-pianificazione dinamica durante il turno di lavoro. Analogamente, la sostituzione dei parametri di produzione del rifiuto W, attualmente stimati in modo statico, con letture provenienti da sensori di riempimento installati sui cassonetti (approccio smart-bin, tipico dei sistemi IoT per la gestione dei rifiuti) permetterebbe di alimentare il modello con dati di domanda realmente osserva-

ti, superando l'ipotesi di produzione costante e introducendo la possibilità di modellare esplicitamente la stagionalità dei conferimenti.

Integrazione con sistemi intelligenti

Da ultimo, il sistema sviluppato si presta a essere integrato all'interno di piattaforme più ampie di gestione intelligente del territorio. L'adozione di modelli di apprendimento automatico per la previsione della domanda di raccolta a livello di singola utenza, a partire da serie storiche e da variabili esogene quali la composizione demografica o la stagionalità, potrebbe raffinare ulteriormente la stima dei parametri W e $x^*_{r,u}$ oggi assunti come costanti. In una prospettiva più ambiziosa, tecniche di reinforcement learning potrebbero essere impiegate per addestrare agenti di instradamento capaci di adattare le proprie decisioni in modo continuo alle condizioni operative osservate, superando la rigidità di una pianificazione basata su euristiche statiche. Infine, l'integrazione dei risultati del modello all'interno di una dashboard decisionale, o di un vero e proprio gemello digitale (digital twin) del sistema di raccolta, consentirebbe agli amministratori pubblici e ai gestori del servizio di esplorare interattivamente lo spazio delle soluzioni, valutando in tempo reale l'impatto di scelte alternative sulla qualità del servizio e sui costi operativi complessivi.